BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÀI GIẢNG

THỰC HÀNH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

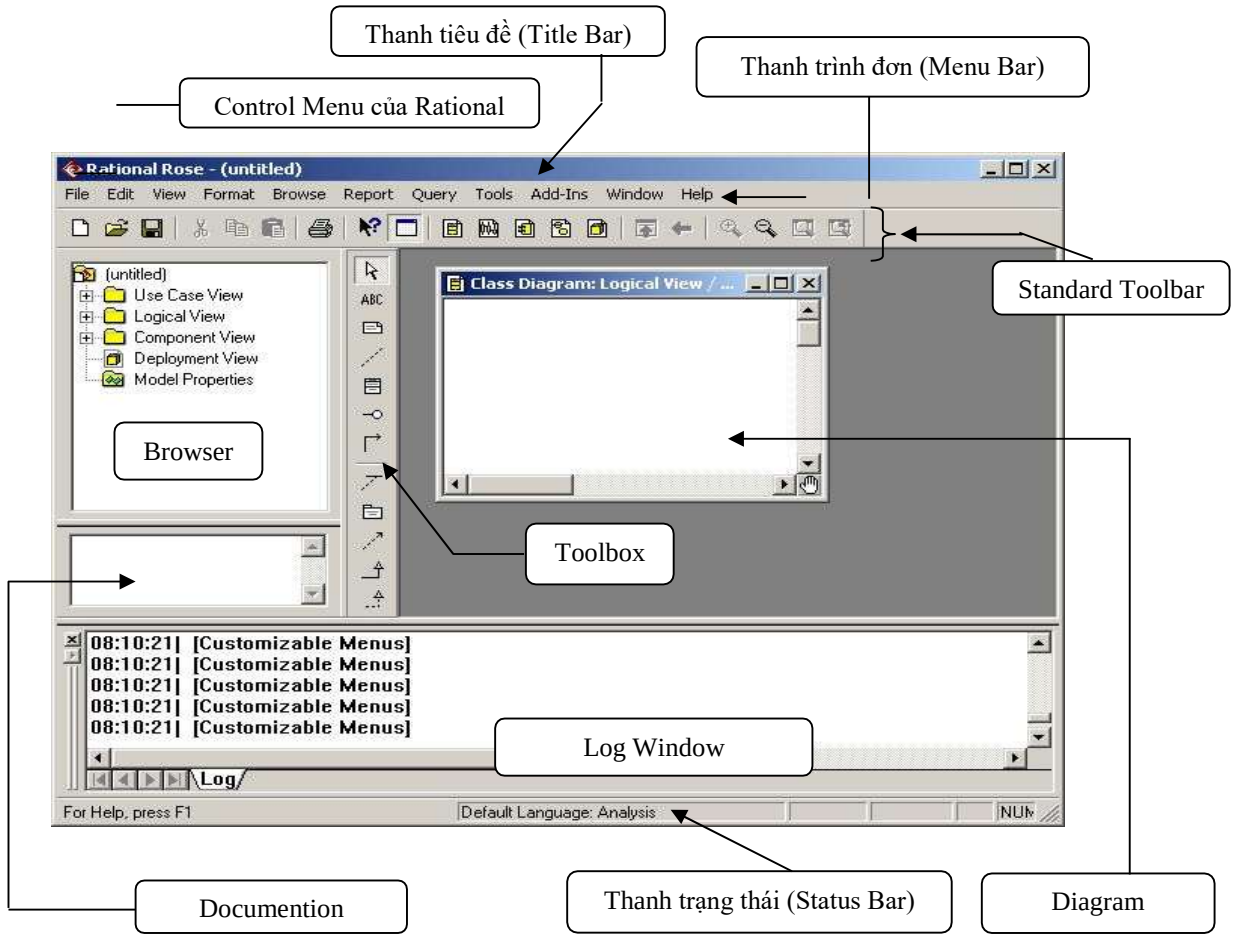


TP. HỒ CHÍ MINH – 2026

CHƯƠNG 1: MÔ HÌNH HÓA NGHIỆP VỤ

I. Giới thiệu Rational Rose

1. Giao diện chính



2. Làm việc với Rational Rose

a. Tạo các mô hình :

- Để tạo một mô hình :
  - Chọn **File** -> **New** từ trình đơn, hoặc nhấn nút trên thanh công cụ chuẩn.

- Nếu đã cài đặt Framework Wizard, danh sách các cơ cấu sẵn có sẽ xuất hiện (như hình dưới đây). Lựa chọn cơ cấu rồi nhấp nút **OK**, hoặc **Cancel** nếu không dùng.



b. Lưu các mô hình:

– Để lưu một mô hình :

+ Chọn File -> Save từ thanh trình đơn

+ Hoặc nhấn nút  trên thanh công cụ chuẩn.

c. Xác lập các tuỳ chọn như font chữ, màu sắc:

– Đối với font chữ :

+ Trong Rose, có thể thay đổi font chữ của các đối tượng riêng lẻ trên một sơ đồ. Các font chữ và cỡ chữ cũng như các thành phần liên quan nằm trong cửa sổ Font như hình dưới đây

+ Để chọn một font chữ nào đó hay cỡ chữ của một đối tượng trên một sơ đồ :

▪ Lựa chọn các đối tượng muốn dùng

▪ Chọn Format -> Font từ thanh trình đơn. Sau đó chọn font chữ, kích cỡ … muốn dùng

– Đối với màu sắc :

+ Ngoài việc thay đổi các font chữ, bạn cũng có thể thay đổi màu sắ riêng lẻ cho các đối tượng. Để thay đổi màu sắc đường kẻ và màu tô của một đối tượng bạn dùng cửa sổ Color

+ Để thay màu đường kẻ của đối tượng :

- Lựa chọn đối tượng muốn thay đổi
- Chọn Format -> Line Color từ thanh trình đơn
- Chọn màu đường kẻ muốn dùng

+ Để thay đổi màu tô của đối tượng :

- Lựa chọn đối tượng muốn thay đổi
- Chọn Format -> Fill Color từ thanh trình đơn
- Chọn màu tô muốn dùng.

II. Sơ đồ Use Case nghiệp vụ

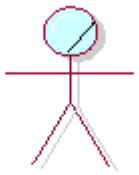
1. Giới thiệu về sơ đồ Use Case nghiệp vụ:

Bước đầu tiên trong mô hình hóa nghiệp vụ chính là xác định các thực thể bên ngoài nghiệp vụ (nhà cung cấp, khách hàng, đối tác,…) và các quy trình nghiệp vụ. Các thành phần này được mô hình hóa bằng sơ đồ Use case nghiệp vụ. Sơ đồ Use Case nghiệp vụ trình bày trực quan tương tác giữa các dịch vụ chính cung cấp bởi đơn vị và các thực thể là các đối tượng tương tác hoặc sử dụng dịch vụ đó. Một biểu đồ use case là một tập hợp các tác nhân, các use case và các mối quan hệ giữa chúng. Các use case trong biểu đồ use case có thể được phân rã theo nhiều mức khác nhau.

2. Một số thành phần trong sơ đồ use case nghiệp vụ:

a) Tác nhân nghiệp vụ (Business Actor):

- Là một đối tượng bên ngoài hệ thống tương tác với hệ thống theo một trong các hình thức sau:
  + Tương tác, trao đổi thông tin với hệ thống hoặc sử dụng chức năng nghiệp vụ hệ thống
  + Cung cấp đầu vào hoặc nhận đầu ra từ hệ thống.
  + Không điều khiển hoạt động của hệ thống
- Tác nhân nghiệp vụ có thể là con người, thành phần, hay hệ thống khác và được đặt bên ngoài phạm vi hệ thống
- Ký hiệu: người hình que + tên tác nhân (danh từ)



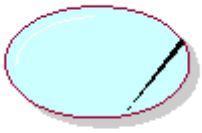
Customer

b) Chức năng nghiệp vụ (Business Use case):

– Là một chuỗi các hành động được thực hiện trong nghiệp vụ và tạo ra một giá trị kết quả có thể quan sát được cho một tác nhân riêng lẻ của nghiệp vụ.
– Mỗi chức năng nghiệp vụ có thể mở rộng (extend) thành nhiều chức năng nghiệp vụ

khác.

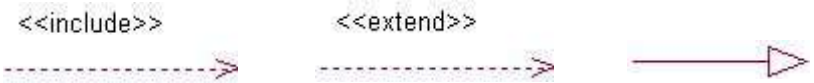
- Mỗi chức năng nghiệp vụ có thể bao hàm (include) nhiều chức năng nghiệp vụ khác.
- Chức năng nghiệp vụ được đặt bên trong phạm vi hệ thống
- Ký hiệu: hình elip + tên chức năng nghiệp vụ (động từ)



Muon sach

c) Mối kết hợp (Relationships):

- Là các mối quan hệ giữa tác nhân với tác nhân, tác nhân với Use Case và Use Case với Use Case
  - + Include: Use Case này bao gồm Use Case kia.
  - + Extend: Use Case này mở rộng từ use case kia.
  - + Generalization: Use Case này được kế thừa các chức năng từ Use Case kia.
- Ký hiệu :



3. Thực hành vẽ sơ đồ Use Case nghiệp vụ:

a) Giới thiệu về các thành phần trên thanh công cụ :

Biểu tượng	Nút	Mục đích
	Selects/Deselects an Item	Trả con trỏ về dạng mũi tên
	Text Box	Thêm văn bản vào sơ đồ
	Note	Thêm một ghi chú vào sơ đồ
	Anchor Note to Item	Kết nối 1 ghi chú từ 1 use case hoặc 1 actor trên sơ đồ
	Package	Thêm 1 gói vào trong sơ đồ
	Use Case	Thêm 1 use case mới vào trong sơ đồ
	Actor	Thêm 1 actor mới vào trong sơ đồ
	Unidirectional Association	Vẽ mối quan hệ giữa 1 actor và 1 use case
	Dependency or Instantiates	Vẽ sự phụ thuộc giữa các đối tượng trong sơ đồ
	Generalization	Vẽ mối quan hệ include hoặc extend giữa các use case, hoặc vẽ mối quan hệ kế thừa giữa các Actor

b) Thực hành vẽ sơ đồ Use Case nghiệp vụ :

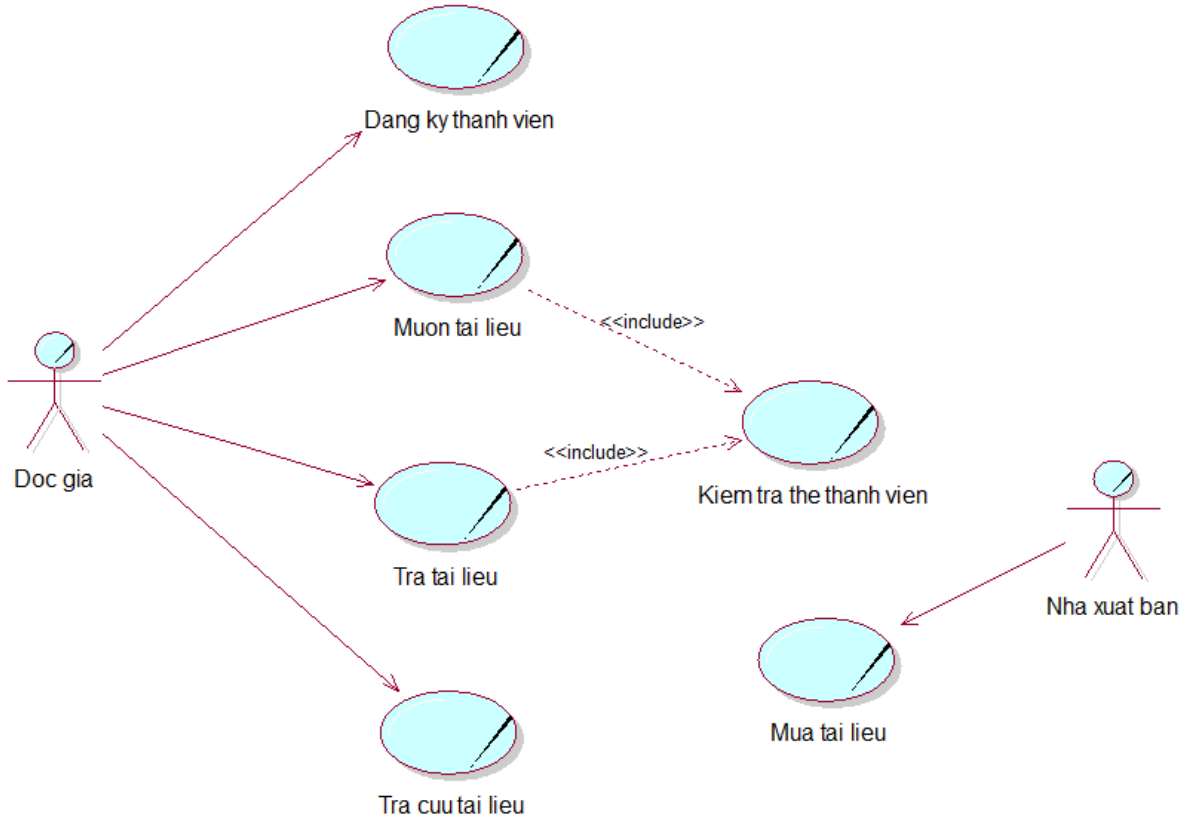
Mô tả bài toán: Hệ thống thư viện quản lý các tạp chí, sách, báo, gọi chung là các tài liệu và cho các độc giả (những người đã đăng ký làm thẻ thành viên) mượn các tài liệu đó theo phiếu mượn.

Thủ thư là nhân viên của thư viện làm nhiệm vụ giao tiếp với độc giả, thực hiện chức năng cho độc giả mượn và trả tài liệu. Độc giả muốn mượn hay trả tài liệu của thư viện thì phải xuất trình thẻ thành viên để thủ thư kiểm tra thẻ có hợp lệ hay không trước khi tiến hành cho mượn hoặc trả tài liệu. Ngoài ra, bộ phận quản lý còn có nhiệm vụ đặt mua thêm tài liệu từ các nhà xuất bản nhằm làm phong phú thêm nguồn tài liệu cho thư viện. Độc giả cũng có thể tìm kiếm tài liệu mà thư viện hiện đang có trên website thư viện của trường.

Yêu cầu: hãy vẽ sơ đồ Use Case nghiệp vụ cho mô tả trên

Hướng dẫn:

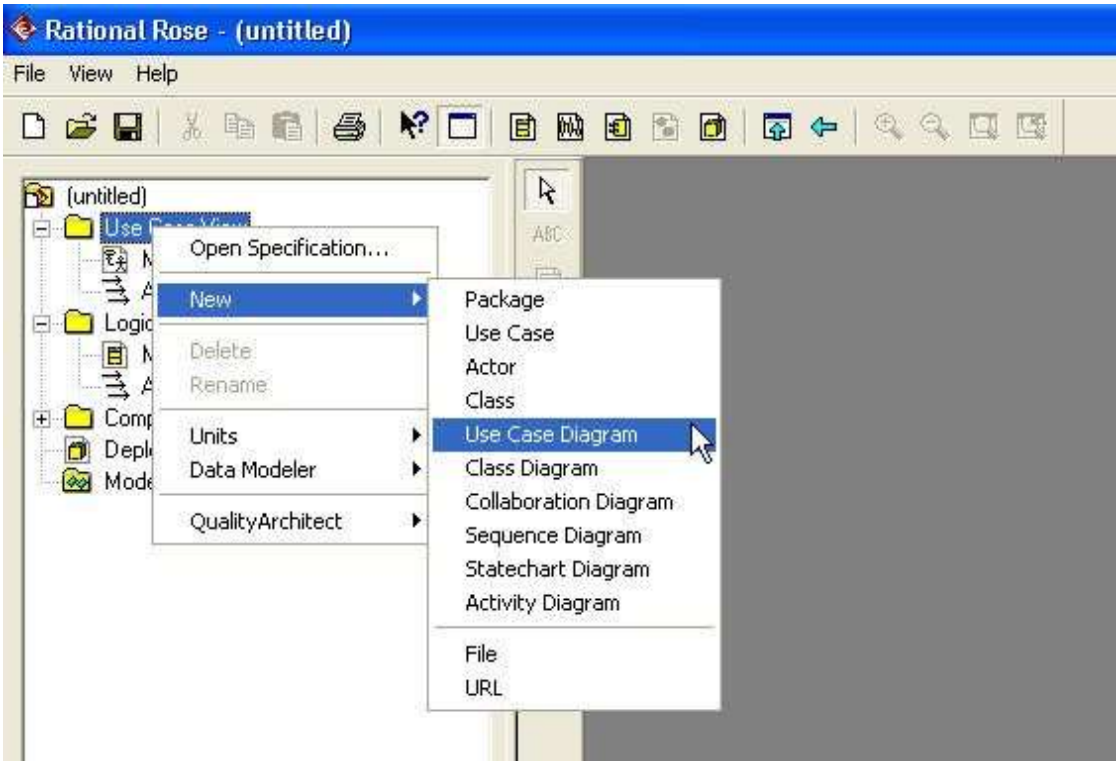
Từ mô tả hệ thống quản lý thư viện trên, sơ đồ Use case nghiệp vụ được vẽ như sau:



Bước 1: Tạo mới lược đồ Use Case nghiệp vụ:

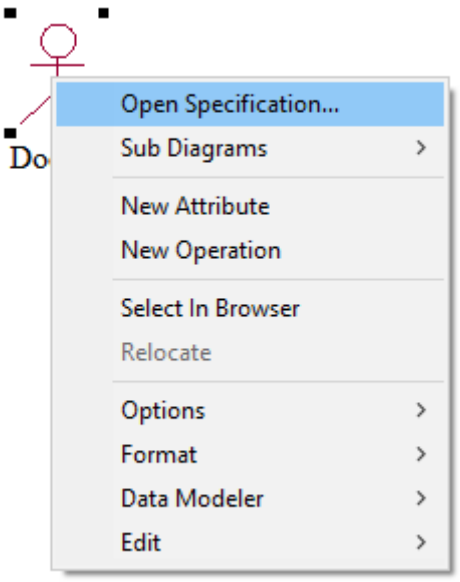
- Right-Click lên gói Use Case View trên bảng Browser
- Chọn New → Use Case Diagram từ context menu

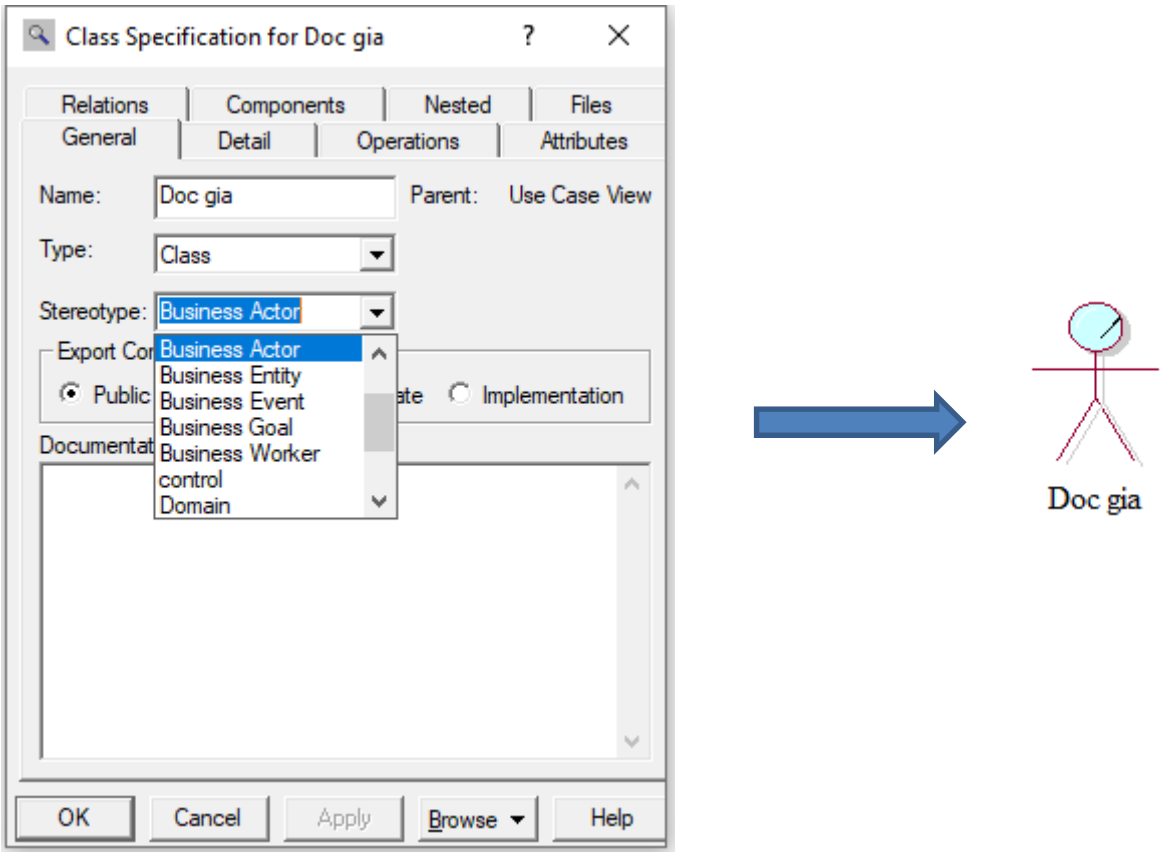
- Gõ tên của sơ đồ Use case mới
- Double-click vào sơ đồ mới tạo trong trình duyệt để mở nó



Bước 2: Vẽ Business Actor

- Click vào công cụ ( ) để vẽ một tác nhân mới
- Nhập tên cho tác nhân: Docgia
- Click phải actor chọn Open Specification như hình bên dưới

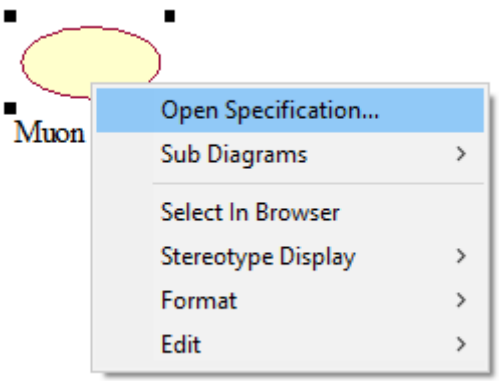


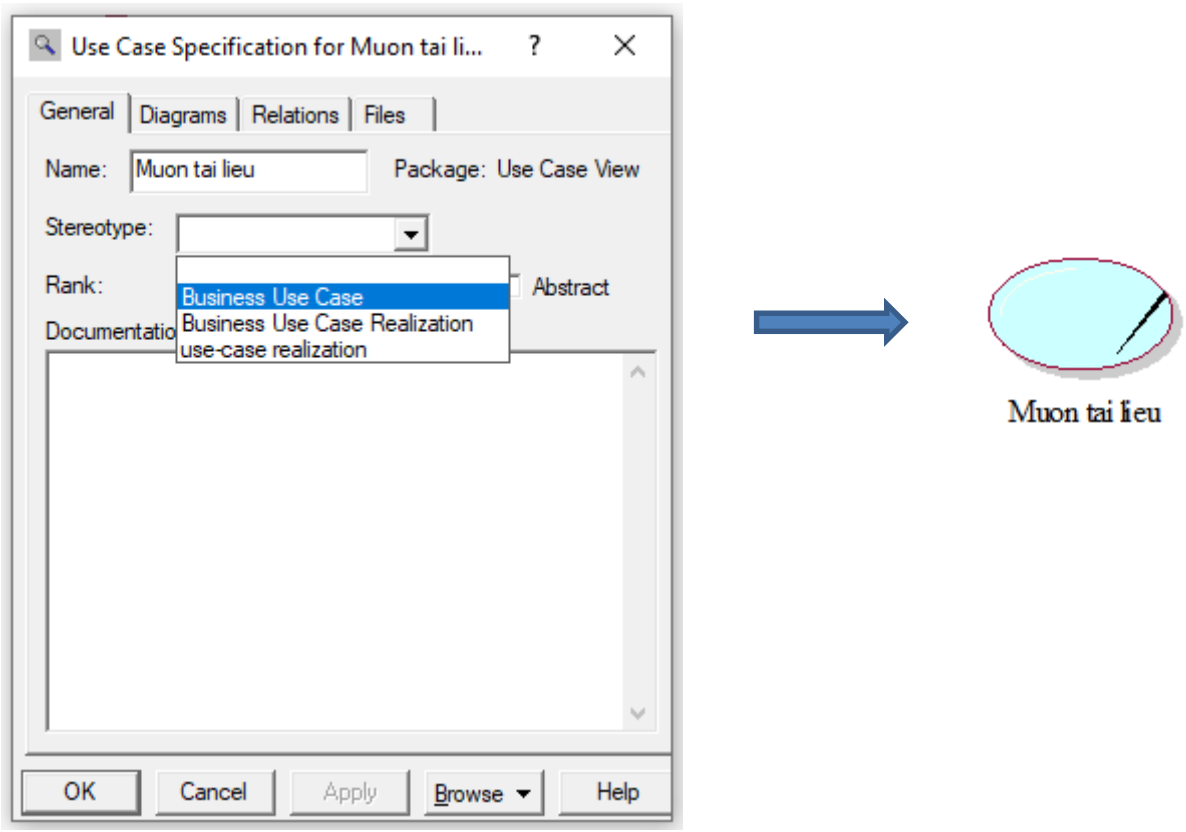


- Lặp lại để vẽ Actor *Nha xuat ban*

Bước 3: Vẽ Business Use case

- Click vào công cụ ( ) để vẽ một Use case mới
- Nhập tên cho Use case: *Muon tai lieu*
- Click phải Use case chọn Open Specification như hình bên dưới

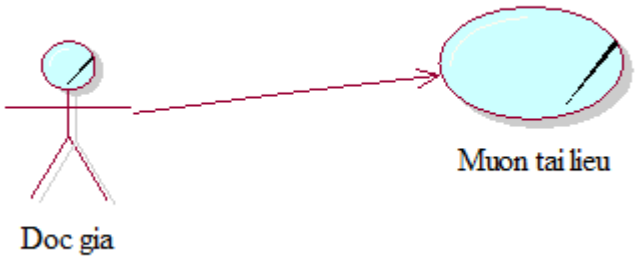




- Lặp lại để vẽ các Use case khác

Bước 4: Vẽ các mối kết hợp

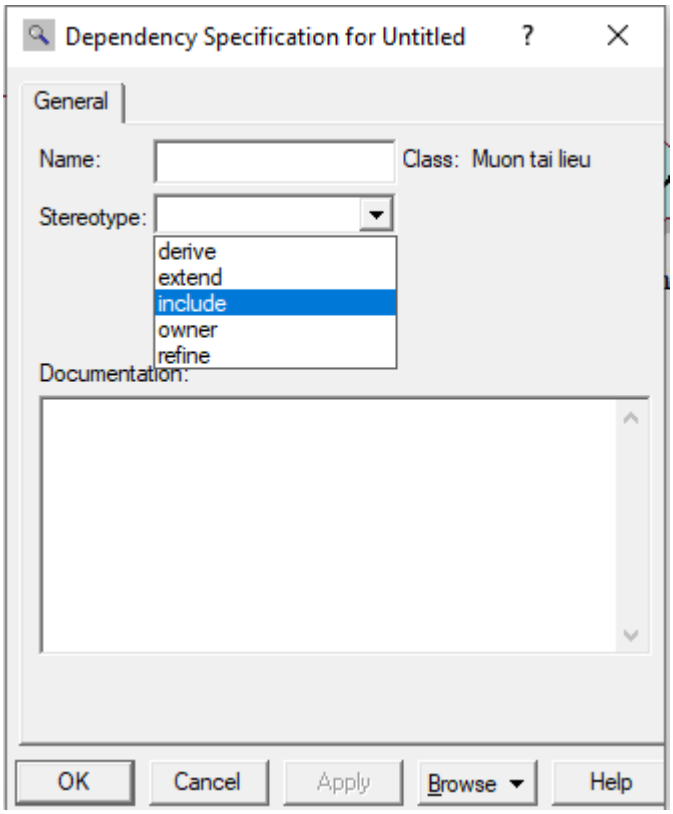
- Sử dụng kí hiệu Unidirectional Association ( ) để kéo quan hệ giữa Actor và Use case. Chiều mũi tên thể hiện vai trò chủ động của Actor như hình bên dưới

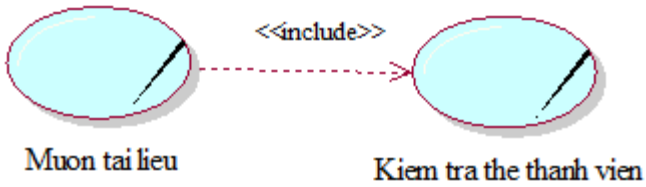


- Sử dụng kí hiệu ***Dependency or Instantiates*** ( ) để kéo quan hệ Include hoặc Extend giữa Use case và Use case.

- Mượn tài liệu include Kiểm tra thông tin thẻ thành viên → Mượn tài liệu luôn phải qua bước kiểm tra thẻ thành viên

Click phải vào liên kết chọn Open Specification để chọn kiểu liên kết (extend hoặc include) như hình bên dưới





III. Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)

1. Giới thiệu về sơ đồ hoạt động:

Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) cung cấp đặc tả hoạt động Use case nghiệp vụ theo khung nhìn hành vi nhằm minh họa luồng công việc của một Use case nghiệp vụ. Sơ đồ hoạt động sắp xếp các công việc theo một thứ tự nhằm đạt được các mục tiêu của nghiệp vụ. Một hoạt động trong sơ đồ hoạt động có thể là một công việc thủ công hoặc tự động hóa để hoàn thành một đơn vị công việc.

2. Hướng dẫn vẽ sơ đồ hoạt động:

a) Giới thiệu về các thành phần trên thanh công cụ :

Kí hiệu	Tên kí hiệu	Diễn giải
	Selection Tool	Dùng chọn các đối tượng trên mô hình use case

	Text Box	Dùng thêm các đoạn chuỗi
	Note	Ghi chú thêm cho lược đồ hoặc các đối tượng trong lược đồ
	Anchor Note to Item	Liên kết nối ghi chú với đối tượng cần ghi chú
	Activity	Mô tả một hoạt động trong sơ đồ hoạt động
	Start State	Mô tả trạng thái bắt đầu của một sơ đồ hoạt động. Mỗi sơ đồ hoạt động chỉ có một trạng thái bắt đầu.
	End State	Mô tả trạng thái kết thúc của sơ đồ hoạt động. Mỗi sơ đồ hoạt động có thể có nhiều trạng thái kết thúc
	State Transition	Mô tả sự chuyển đổi trạng thái của các hoạt động
	Transition to Self	Mô tả sự chuyển đổi trạng thái bị lặp lại của các hoạt động
	Horizontal Synchronization	Mô tả việc tách một dòng điều khiển thành nhiều dòng con được thực thi đồng thờihoặc kết hợp các dòng điều khiển được kết thúc đồng thời thành một dòng điều khiển mới.
	Vertical Synchronization	
	Decision	Mô tả điều kiện rẽ nhánh từ một dòng điều khiển hoặc hợp nhiều dòng điều khiển không được thực thi đồng thời lại thành một dòng điều khiển mới
	Swimlane	Mô tả người dùng có tránh nhiệm thực thi một hoạt động trong sơ đồ hoạt động

b) Thực hành vẽ sơ đồ hoạt động :

Giả sử use case *Mượn tài liệu* được đặc tả bằng văn bản như sau:

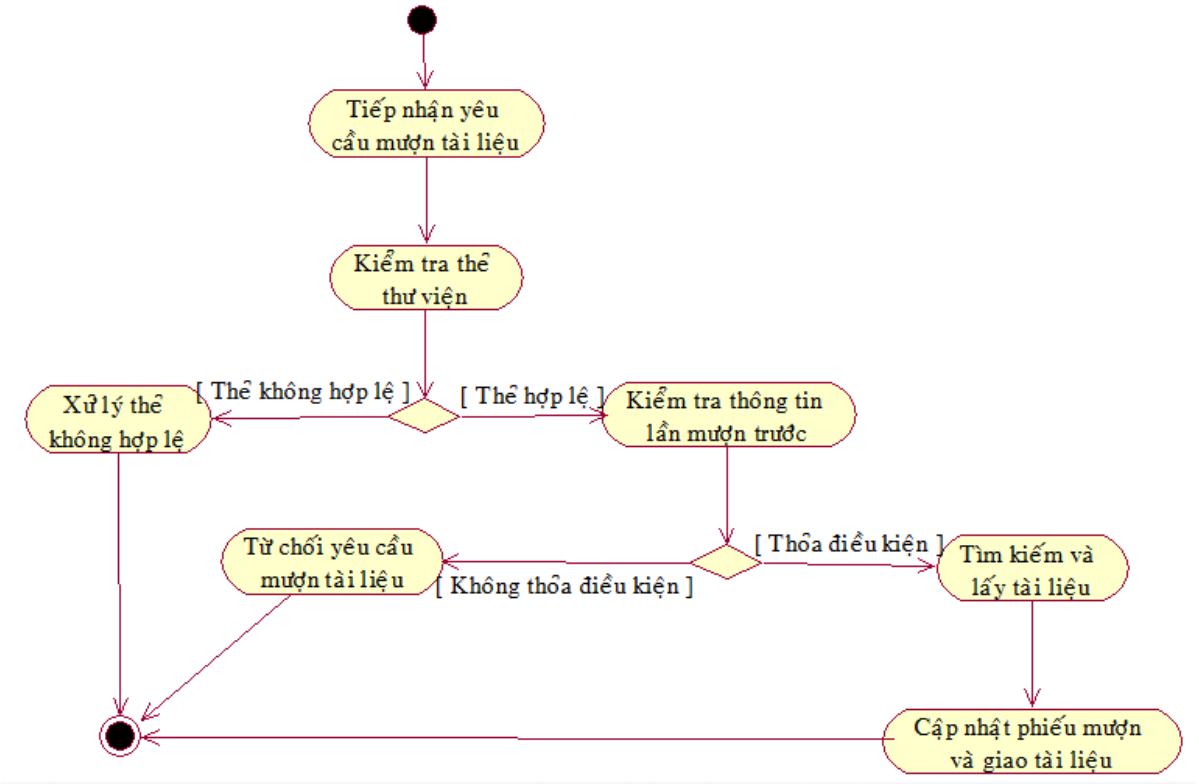
Use case nghiệp vụ: Mượn tài liệu Use case bắt đầu khi một có độc giả đến mượn tài liệu. Mục tiêu của use case nhằm cung cấp quy trình xử lý mượn tài liệu cho độc giả

Các dòng cơ bản: 1. Thủ thư tiếp nhận yêu cầu mượn tài liệu. 2. Thủ thư kiểm tra thẻ thư viện của độc giả 3. Thủ thư kiểm tra thông tin lần mượn trước 4. Thủ thư tìm kiếm và lấy sách. 5. Thủ thư ghi nhận thông tin lần mượn và giao tài liệu cho độc giả.
Các dòng thay thế: • Tại bước 2: xử lý thẻ không hợp lệ: nếu thẻ của độc giả hết hạn, thủ thư sẽ thông báo cho độc giả và yêu cầu làm thẻ mới. • Tại bước 3: nếu số lượng tài liệu mà độc giả đang mượn >3, thủ thư sẽ từ chối cho độc giả mượn sách.

Yêu cầu: hãy vẽ sơ đồ hoạt động cho use case *Mượn tài liệu* dựa vào bảng đặc tả trên.

Hướng dẫn:

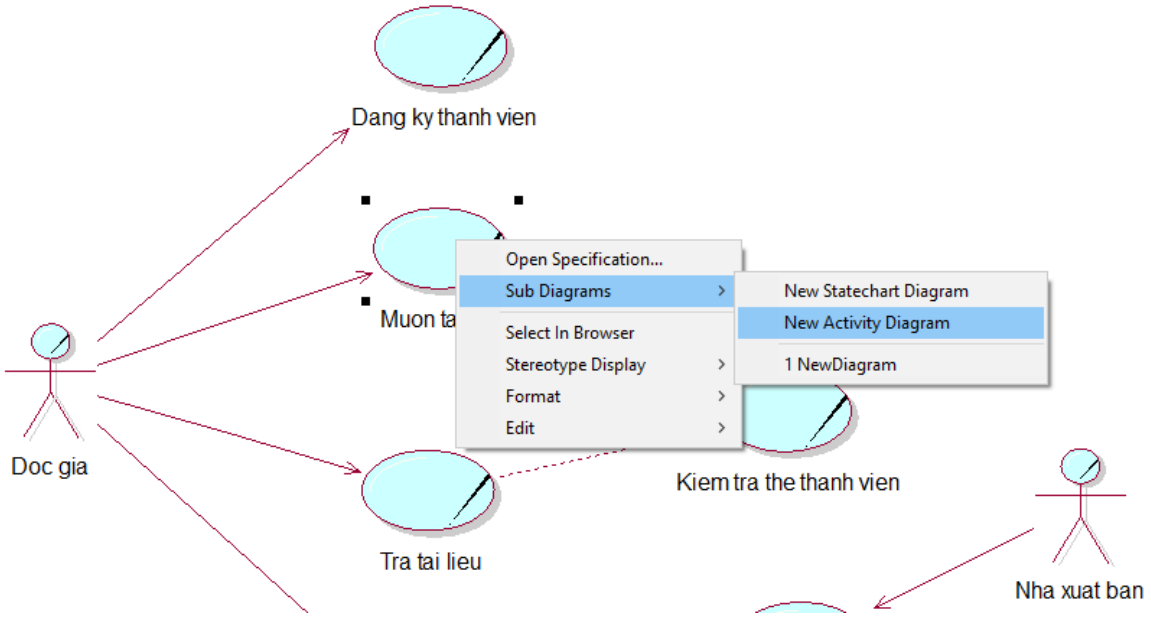
Ta có thể vẽ sơ đồ hoạt động đặc tả use case *Mượn tài liệu* như sau:



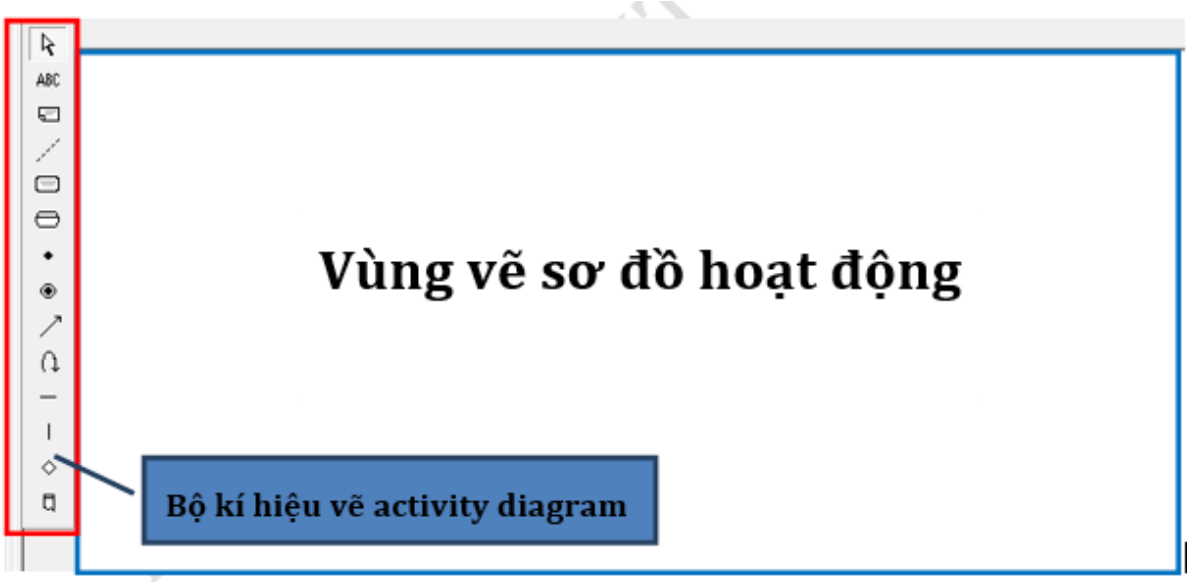
Bước 1: Tạo sơ đồ hoạt động như sau

- Nhấp phải chuột vào use-case *Mượn tài liệu*
- Chọn S***ub diagram***

- Chọn N***ew activity diagram***

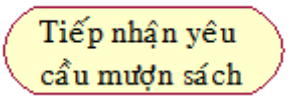


Sau khi chọn ***New activity diagram***, **Rational Rose** sẽ phát sinh cửa sổ để vẽ sơ đồ hoạt động cho use-case đã chọn như hình bên dưới.



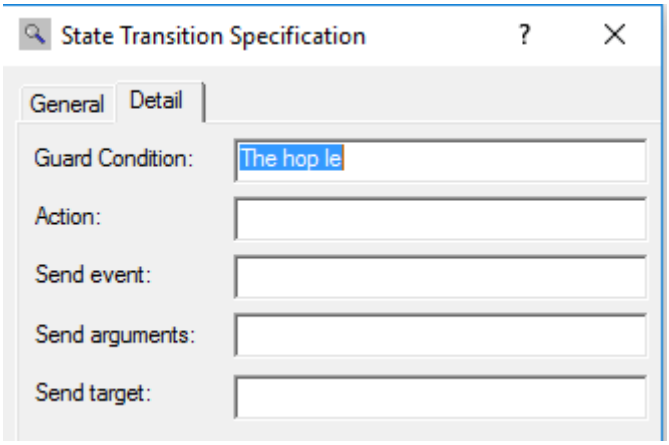
Bước 2: Dựa vào đặc tả **use-case** để vẽ các hoạt động bên trong sơ đồ hoạt động.

- Bắt đầu nội dung của use-case 
- Ứng với mỗi bước trong đặc tả use-case ta kéo công cụ Activity () vào mô hình và đặt tên cho hoạt động đó.



Tương tự cho các hoạt động khác

- Ứng với việc chuyển đổi bước ta dùng công cụ nối 2 hoạt động tương ứng với nhau.
- Tại mỗi bước nếu có điểm kiện rẽ nhánh (dòng sự kiện phụ) ta dùng công cụ kiểm tra . Mỗi kí hiệu kiểm tra trả ra ít nhất 2 luồng kết quả.
- Mỗi luồng kết quả ( ) sẽ mang một nhãn ứng với giá trị trả ra của việc kiểm tra. Nhấp đúp vào luồng kết quả chọn Detail và nhập nội dung nhãn vào Guard Condition như hình bên dưới.



- Vẽ trạng thái kết thúc : nhấp trái chuột vào công cụ End State ( ) và vẽ vào sơ đồ.

Lưu ý: Nếu cần bỏ một kí hiệu đã vẽ sai trong mô hình ta click phải vào kí hiệu cần xóa chọn Edit → Delete from model để xóa khỏi lược đồ như hình bên dưới. Nếu chọn delete thông thường thì chỉ xóa khỏi hình nhưng vẫn còn trong lược đồ.

IV. Sơ đồ hoạt động đính kèm thừa tác viên và thực thể

1. Xác định các thừa tác viên và thực thể

a. Thừa tác viên: biểu diễn sự trừu tượng của một người, một vai trò hoặc một tập vai trò thực thi hoạt động nghiệp vụ. Một thừa tác viên tương tác với các đối tượng thừa tác viên khác, đồng thời thao tác với các thực thể để thực thi một thể hiện use case nghiệp vụ. Thừa tác viên có thể được xác định từ sơ đồ tổ chức đơn vị thuộc phạm vi nghiệp vụ đang được quan tâm.

Ký hiệu:

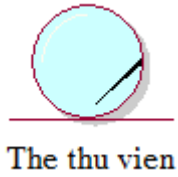


b. Thực thể: mô tả những sự vật được xử lý hoặc sử dụng bởi các thừa tác viên khi họ thực thi các hoạt động của use case nghiệp vụ. Các sự vật có thể được chia thành 2 nhóm: thông tin và vật thể.

Thực thể thông tin gồm các đối tượng để chứa thông tin, dữ liệu hệ thống như sổ sách giấy tờ, chứng từ, tập tin, báo cáo, …

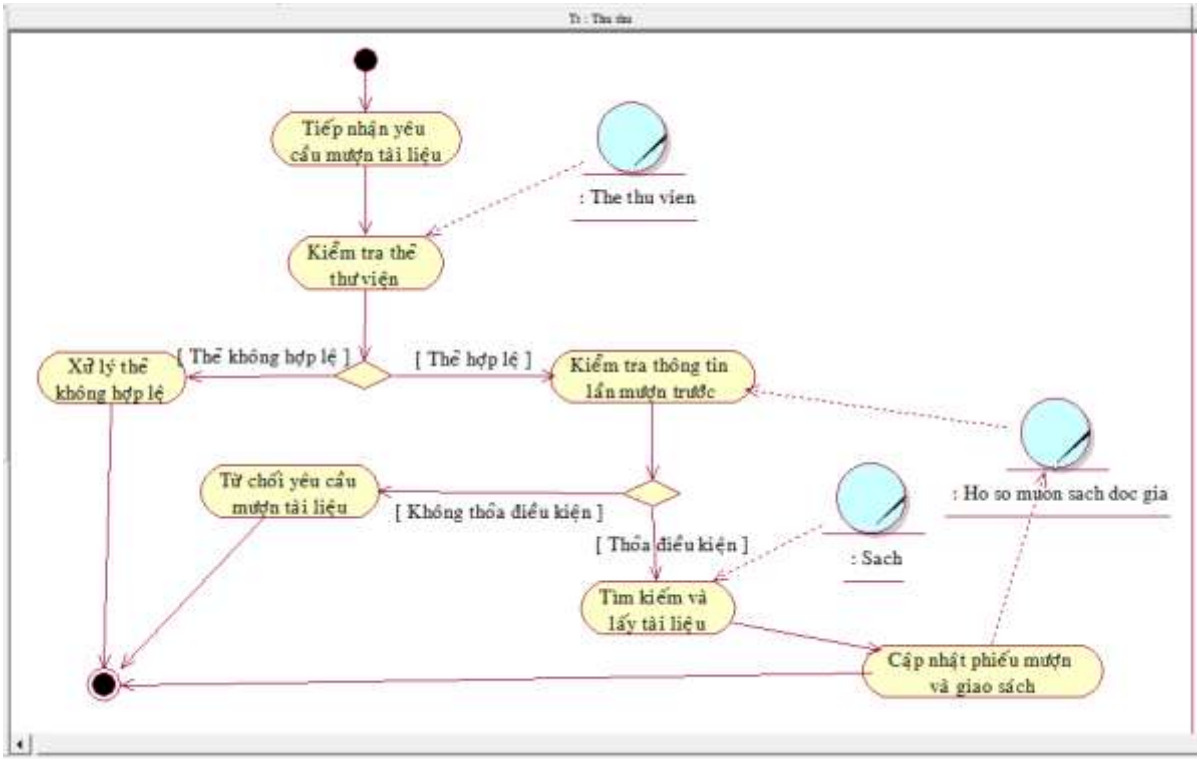
Thực thể vật thể gồm các đối tượng trong quá trình sản xuất, các trang thiết bị…

Ký hiệu:



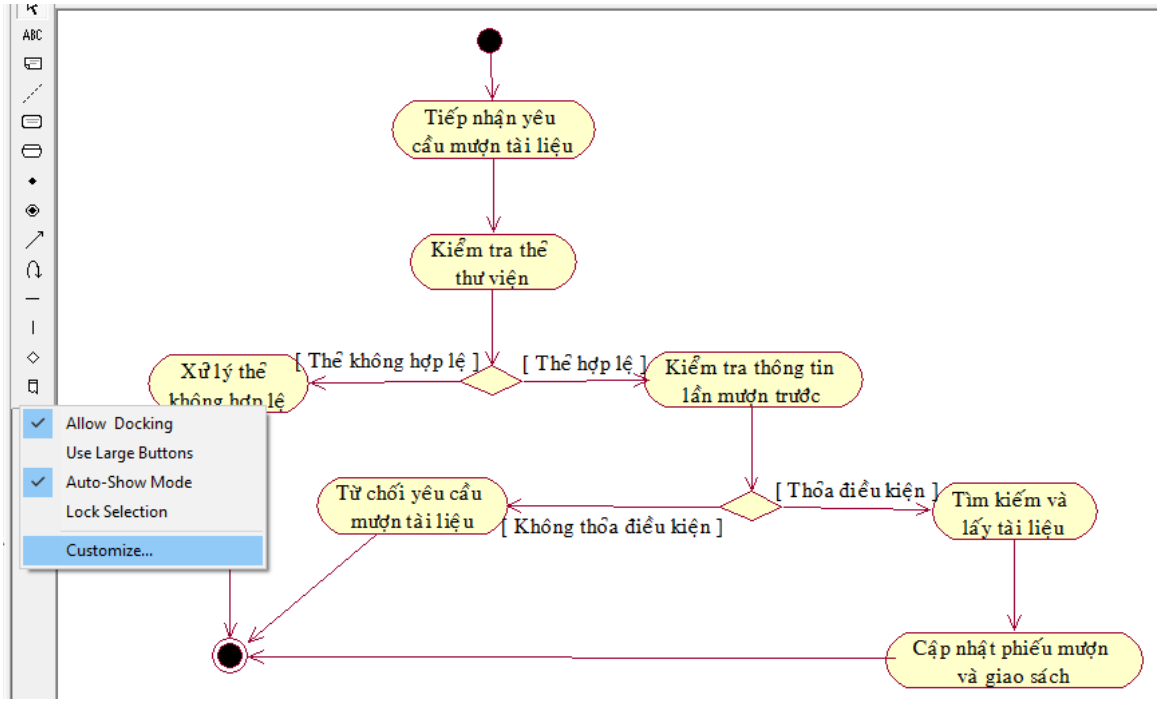
2. Hướng dẫn vẽ sơ đồ hoạt động đính kèm thừa tác viên và thực thể:

Giả sử sơ đồ hoạt động của use case "Muon tai lieu" tích hợp thừa tác viên và thực thể nghiệp vụ như sau:

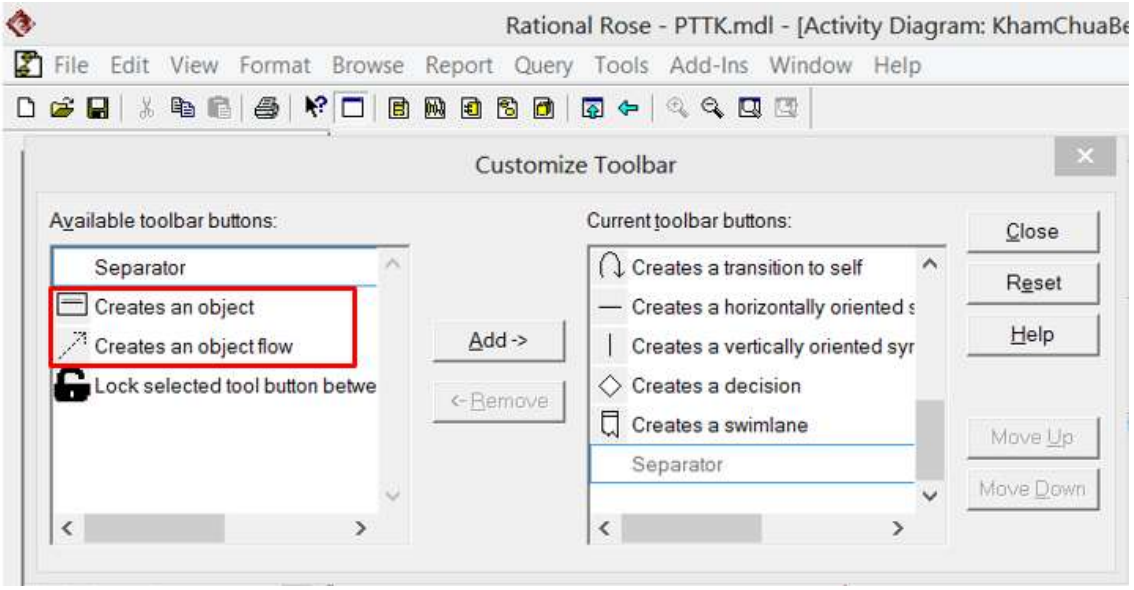


Bước 1: Thêm đối tượng dữ liệu vào thanh công cụ.

- Sử dụng lại sơ đồ hoạt động đã vẽ trong bài hướng dẫn trước.
- Nhấp chuột phải vào thanh công cụ chọn **Customize**.

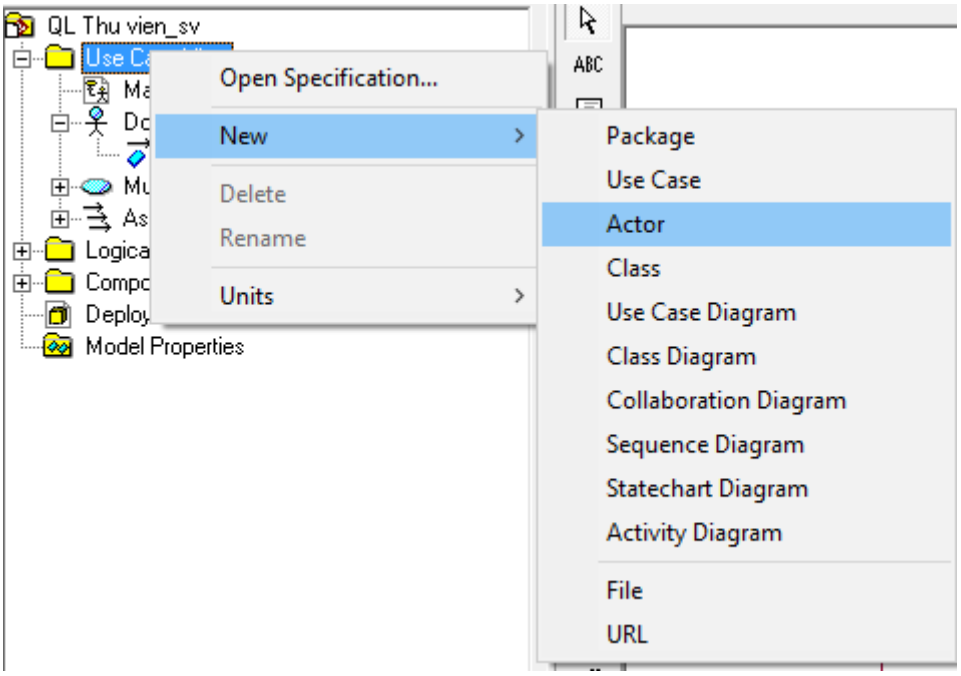


- Thêm các đối tượng cần thiết vào.

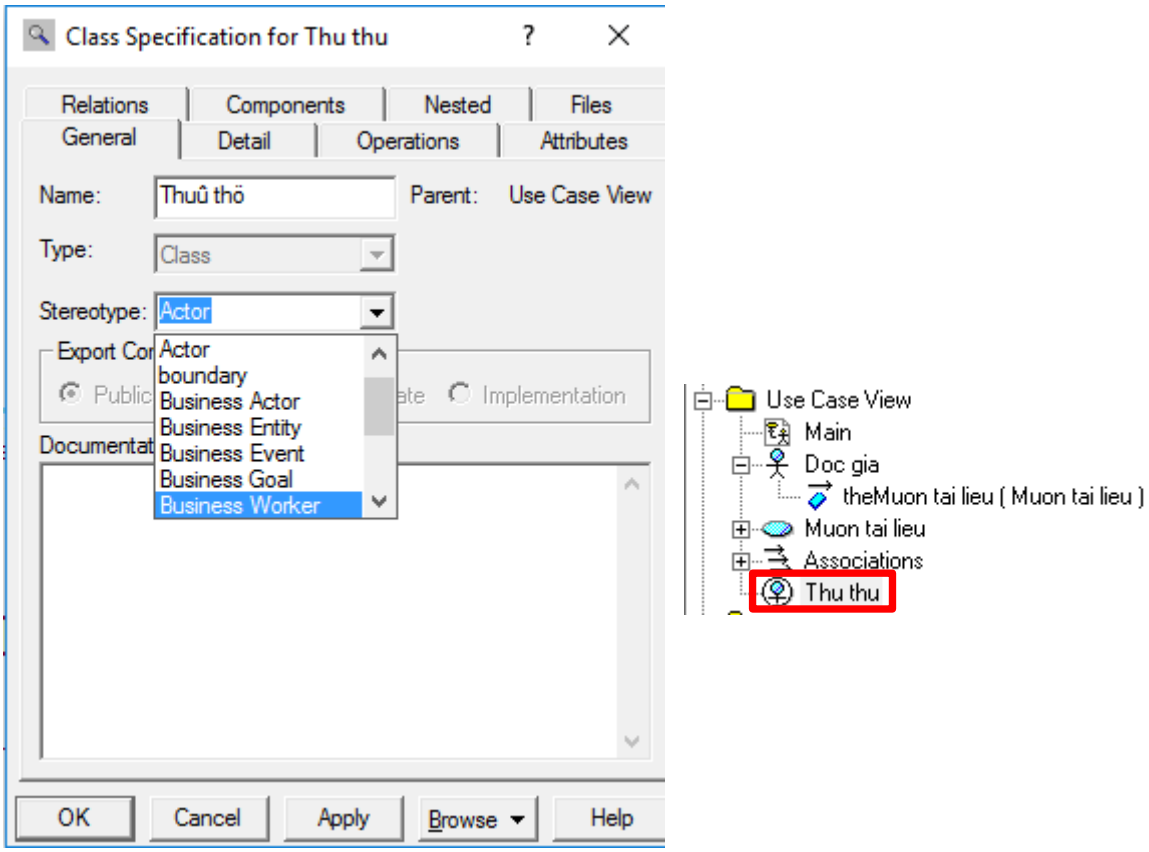


Bước 2: Tạo các thừa tác viên

- Click chuột phải vào Use Case View → New → Actor

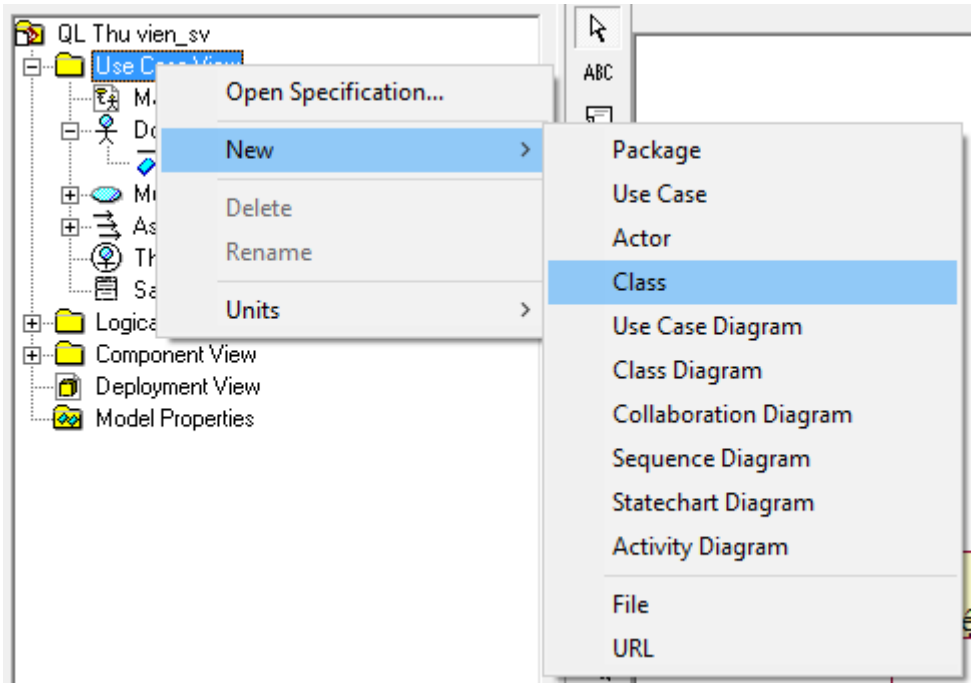


- Đặt tên cho actor là "Thủ thư"
- Trong hộp thoại Class Specification, chọn Stereotype là "Business Worker"

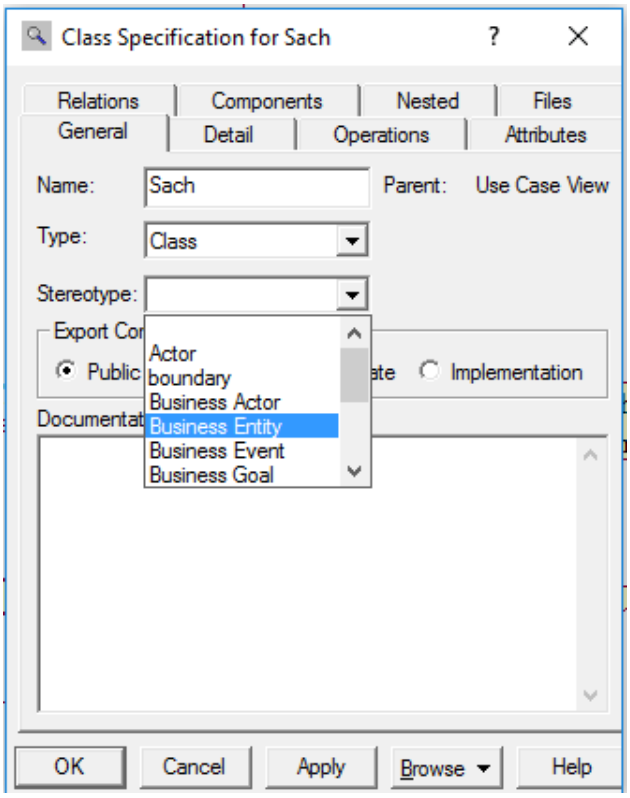


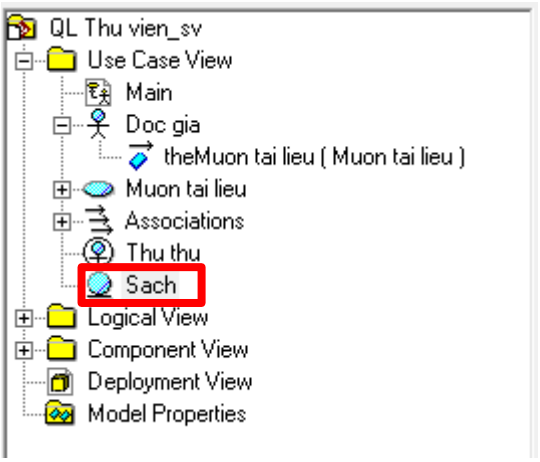
Bước 3: Tạo các thực thể

- Click chuột phải vào Use Case View → New → Class



- Đặt tên cho Class là "Sach"
- Trong hộp thoại Class Specification, chọn Stereotype là "Business Entity"



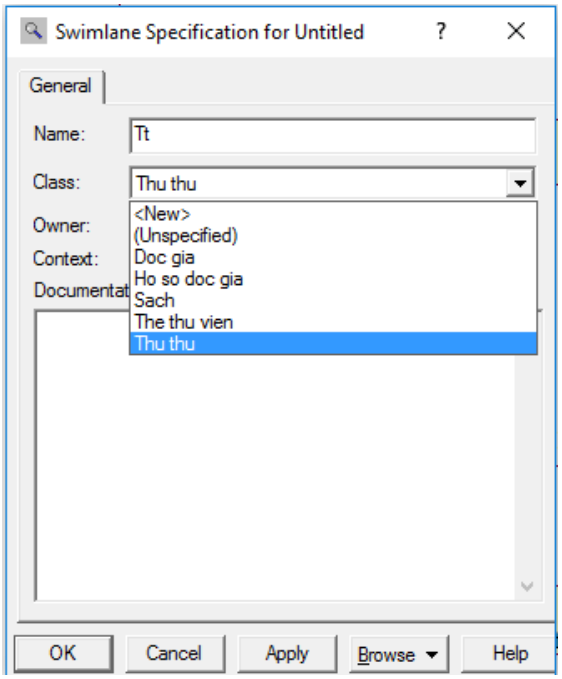


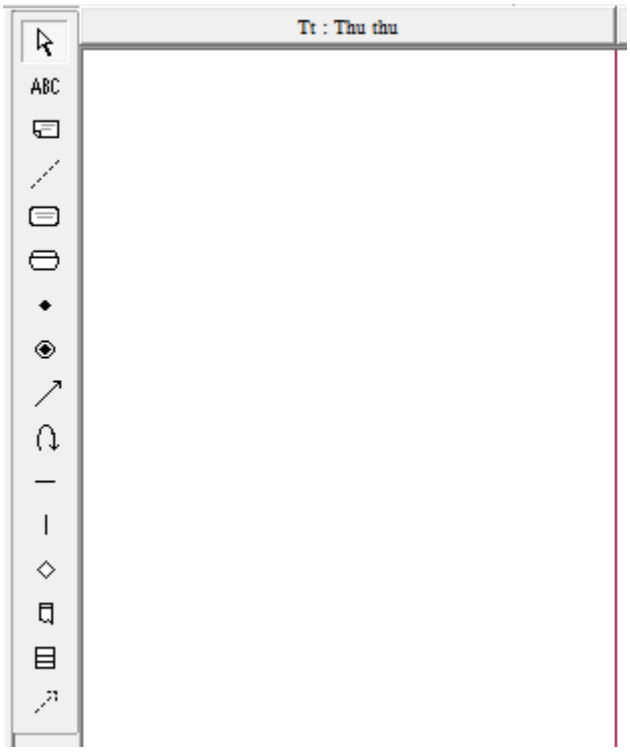
Thực hiện tương tự để vẽ các thực thể: Hồ sơ độc giả và thẻ thư viện

Bước 4: Tạo swimlane

- Nhấp chọn vào biểu tượng swimlane và nhấp vào sơ đồ.

- Nhấp đúp vào NewSwimlane vừa tạo để hiển thị cửa sổ Specification. Chọn lớp ánh xạ tương ứng
- Đặt tên cho đối tượng và chọn lớp ánh xạ

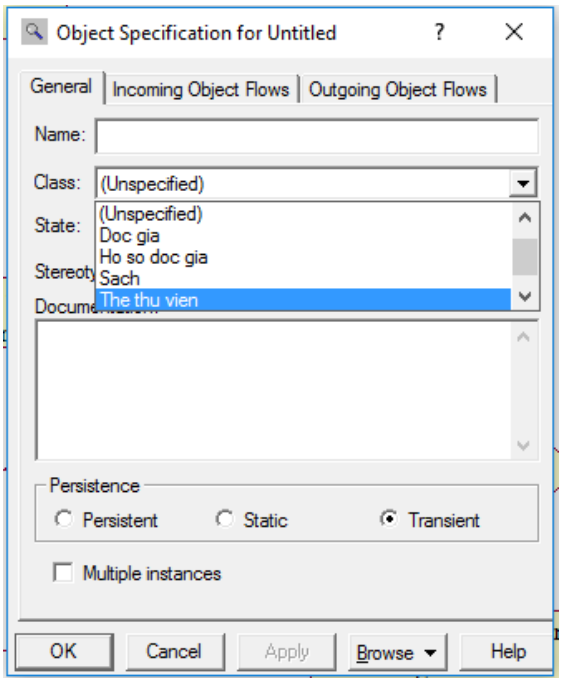


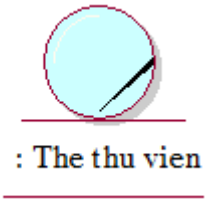


- Lần lượt kéo các hoạt động tương ứng của lớp vào swimlane của lớp đó.

Bước 5: Thêm đối tượng dữ liệu vào sơ đồ

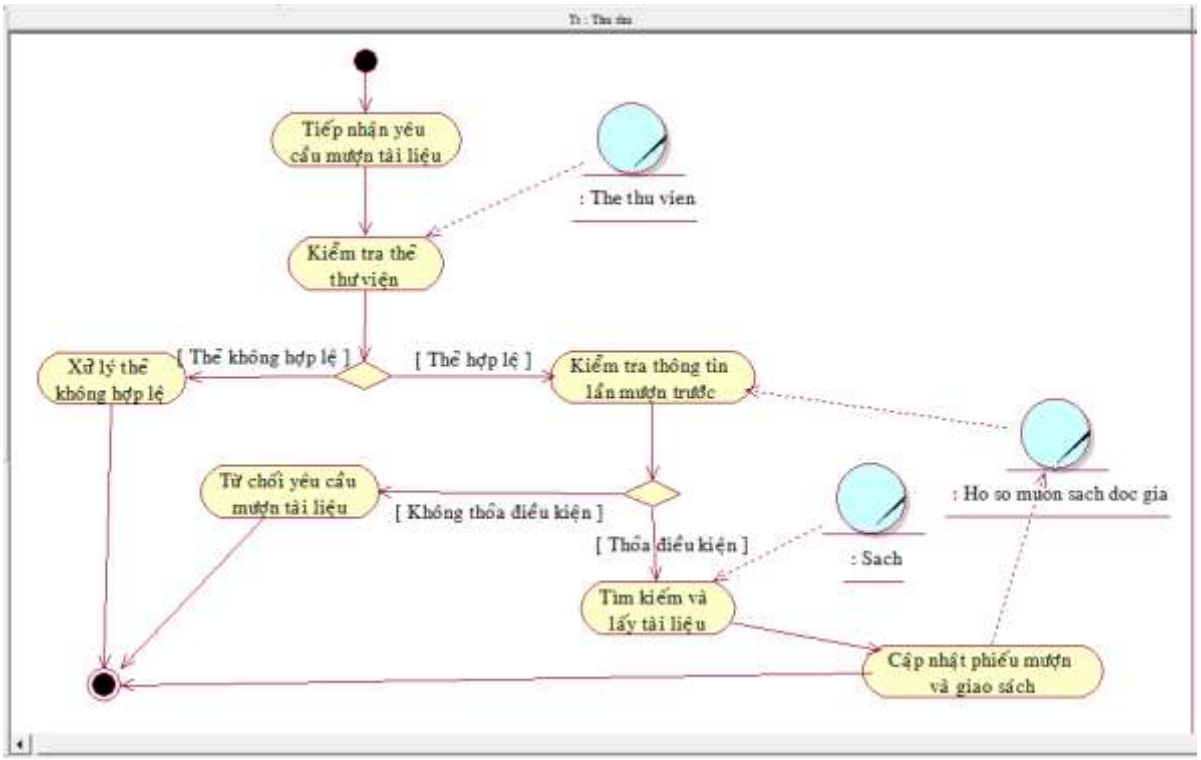
- Nhấp chọn vào biểu tượng Object và kéo vào sơ đồ.
- Chọn lớp ánh xạ tương ứng





Bước 6: Kéo liên kết thể hiện việc truy xuất dữ liệu trên đối tượng dữ liệu

- Nhấp chọn vào biểu tượng ObjectFlow.
- Tạo quan hệ *truy xuất truy dữ liệu* hoặc *cập nhật dữ liệu* giữa đối tượng dữ liệu và thao tác.



V. Sơ đồ tương tác trong mô hình hóa nghiệp vụ

1. Sơ đồ tuần tự

1.1 Giới thiệu về sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram):

- Sequence Diagarm là bản vẽ mô tả sự tương tác của các đối tượng. Bản vẽ này mô tả sự tương tác theo thời gian nên thường rất phù hợp trong việc sử dụng để thiết kế và cài đặt chức năng cho hệ thống phần mềm.
- Sơ đồ tuần tự được sử dụng trong cả giai đoạn phân tích và thiết kế. Trong giai đoạn phân tích, sơ đồ tuần tự được sử dụng để mô tả luồng sự kiện *theo thời gian* các hoạt động thực hiện một use case. Trong giai đoạn thiết kế, sơ đồ tuần tự biểu diễn chi tiết quan hệ *giao tiếp giữa các đối tượng* trong quá trình thực hiện một use case hệ thống.
- Sơ đồ tuần tự có hai trục: trục nằm dọc chỉ thời gian, trục nằm ngang chỉ ra một tập hợp các đối tượng và có sự liên hệ chặt chẽ với sơ đồ lớp.

1.2 Một số thành phần trong sơ đồ tuần tự:

a. Tác nhân (Actor):

- Là con người hoặc hệ thống bên ngoài
- Tham gia vào qui trình với chức năng gởi/ nhận thông điệp
- Ký hiệu:



b. Đối tượng: mô tả một đối tượng trong hệ thống.

Ký hiệu:



Đường gạch chấm bên dưới đối tượng thể hiện thời gian sống của đối tượng.

c. Đường sống của đối tượng (Lifeline):

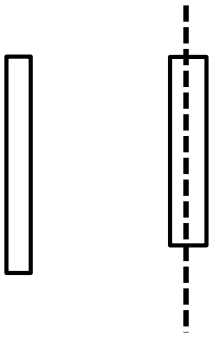
- Thể hiện vòng đời của đối tượng trong suốt quá trình tương tác.
- Nếu trên đường sống của đối tượng xuất hiện điểm dừng X, thì đối tượng không còn tương tác với đối tượng khác.
- Ký hiệu:

d. Kích hoạt thực thi (execution occurrence):

– Thể hiện khi một đối tượng gởi hay nhận một thông điệp.

– Được đặt dọc theo đường sống của đối tượng

– Ký hiệu:



e. Thông điệp (messages):

– Thể hiện thông tin đi từ một đối tượng này đến đối tượng khác.

Kí hiệu thông điệp : 

f. Return Message:

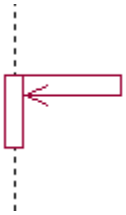
– Thông điệp trả về kết quả cho đối tượng gửi.

– Kí hiệu:

g. Self Message:

– Một một cuộc gọi đệ quy của một hoạt động, hoặc một phương thức gọi một phương thức khác trên cùng một đối tượng.

– Kí hiệu:



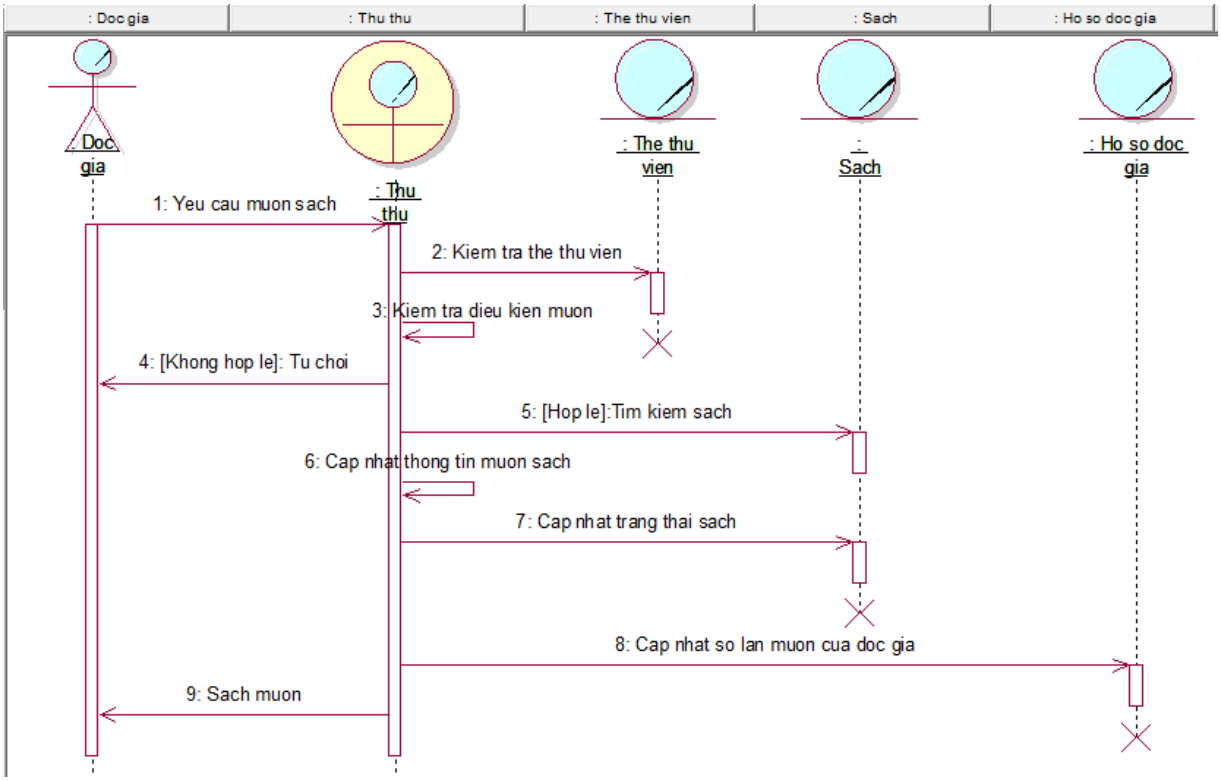
1.3 Hướng dẫn vẽ sơ đồ tuần tự:

a. Giới thiệu về các thành phần cơ bản trên thanh công cụ:

Kí hiệu	Tên	Ý nghĩa
	Object	Đối tượng –Thể hiện các thành phần tham gia vào sơ đồ tuần tự.
	Object Message	Truyền thông điệp –Thể hiện thông điệp truyền giữa người dùng và đối tượng hoặc giữa các đối tượng.
	Message to Self	Tự truyền thông điệp –Thể hiện thông điệp tự truyền nhận của đối tượng.
	Return Message	Phản hồi thông điệp –Thể hiện thông điệp phản hồi giữa các đối tượng.
	Destruction Marker	Hủy đối tượng – Thể hiện việc hủy đối tượng trong sơ đồ tuần tự.

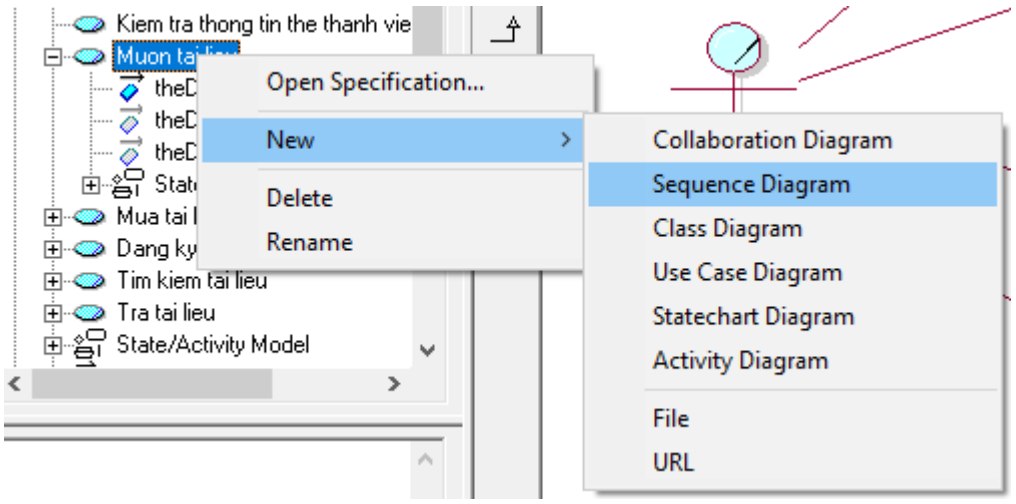
b. Thực hành vẽ sơ đồ tuần tự :

Sơ đồ tuần tự đặc tả use case nghiệp vụ mượn sách được vẽ như sau:

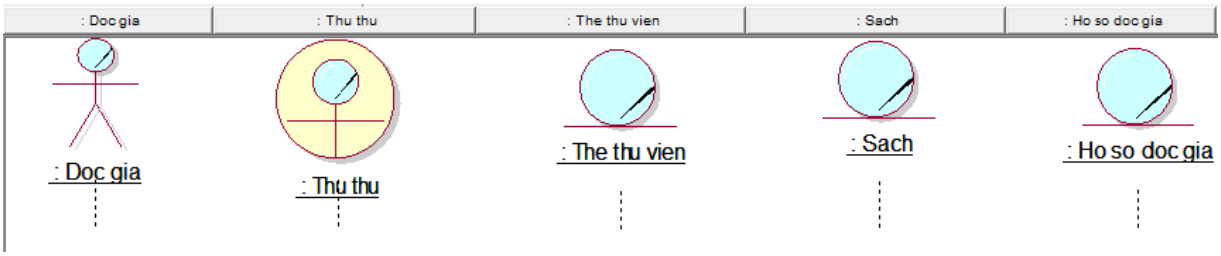


Bước 1: Tạo sơ đồ tuần tự cho use-case nghiệp vụ

- Nhấp chuột phải vào use-case nghiệp vụ chọn **Open Specification → Insert Sequence Diagram** như hình sau:

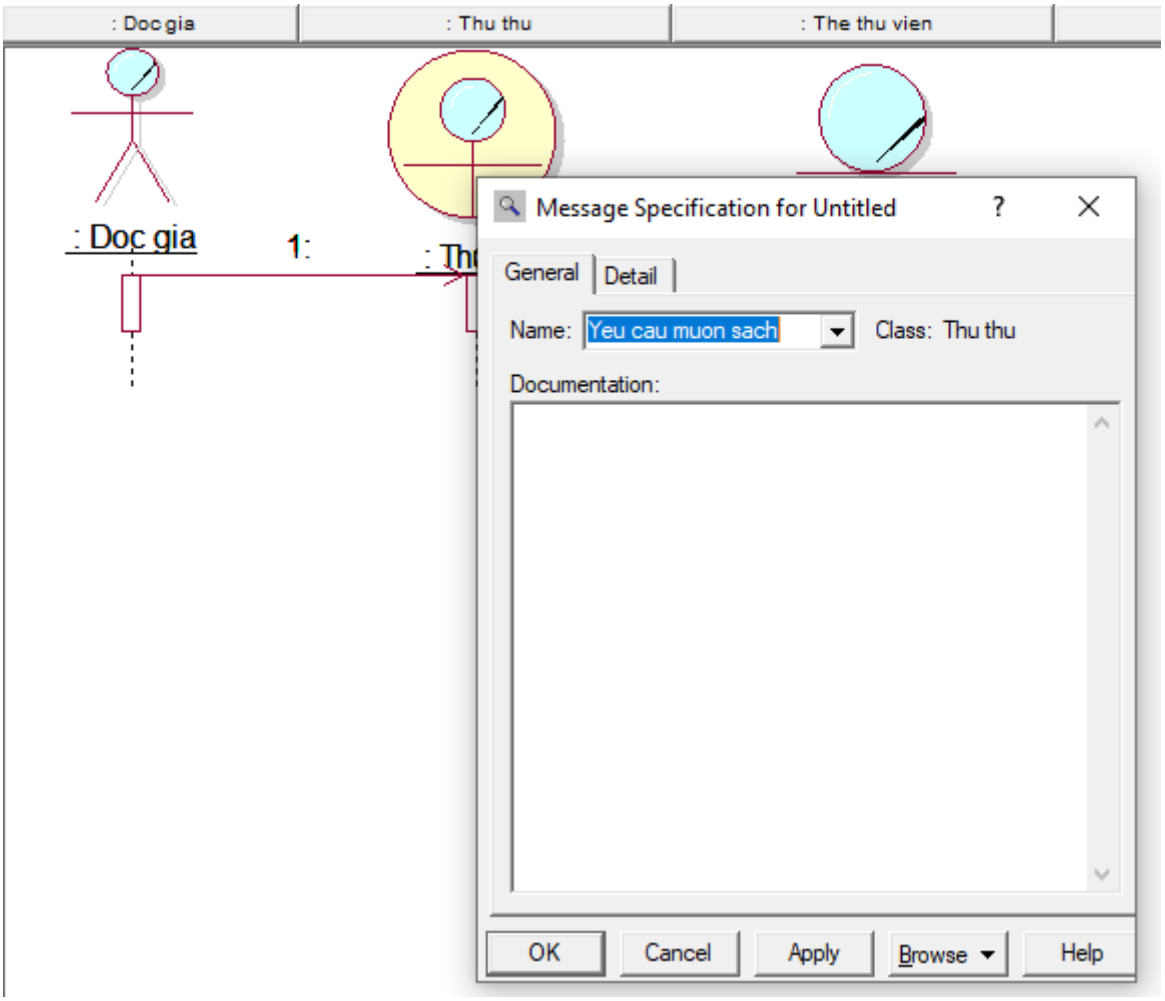


Bước 2: Tạo các đối tượng trong sơ đồ tuần tự, trong sơ đồ này có 5 đối tượng là Độc giả, Thủ thư, Thẻ thư viện, Sách và Hồ sơ độc giả. Nếu đối tượng đã có, ta kéo đối tượng đó vào sơ đồ, nếu đối tượng chưa có, ta tạo đối tượng sau đó kéo vào sơ đồ. Cụ thể như sau:



Bước 3: Tạo thông điệp trao đổi giữa các đối tượng

- Nhấp vào kí hiệu thông điệp cần vẽ (Object Message, Return, Object to Self).
- Kéo từ đối tượng phát thông điệp yêu cầu đến đối tượng nhận thông điệp.
- Nhập nội dung thông điệp hoặc chọn phương thức có sẵn của đối tượng vào mục Name như hình sau:



2. Sơ đồ cộng tác (Collaboration Diagram)

2.1. Giới thiệu về sơ đồ cộng tác:

– Biểu đồ cộng tác: là biểu đồ tương tác biểu diễn mối quan hệ giữa các đối tượng, giữa các đối tượng và tác nhân nhấn mạnh đến vai trò của các đối tượng trong tương

tác.

– Biểu đồ cộng tác cũng có các messgage với nội dung tương tự như trong biểu đồ tuần tự. Tuy nhiên, các đối tượng được đặt một cách tự do trong không gian của biểu đồ và không có đường life line cho mỗi đối tượng. Các message được đánh số thể hiện thứ tự thời gian.

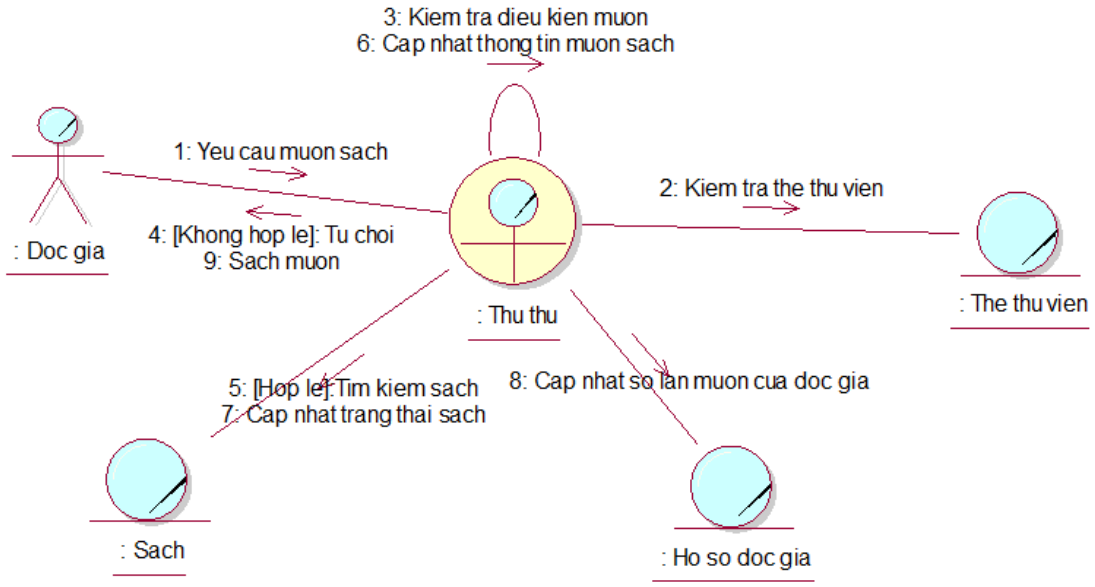
2.2. Hướng dẫn vẽ sơ đồ cộng tác:

a) Giới thiệu về các thành phần cơ bản trên thanh công cụ :

Biểu tượng	Nút	Chức năng
	Object	Bổ sung một đối tượng mới vào sơ đồ
	Class Instance	
	Object Link	Tạo một lộ trình để liên kết giữa hai đối tượng
	Link to Self	Nêu một đối tượng có thể gọi tác vụ riêng của nó
	Link Message	Bổ sung một thông điệp giữa hai đối tượng hoặc từ một đối tượng đến chính nó
	Reverse Link Message	Bổ sung một thông điệp theo hướng ngược lại giữa hai đối tượng hoặc từ một đối tượng đến chính nó
	Data Token	Nêu luồng thông tin giữa hai đối tượng
	Reverse Data Token	Nêu luồng thông tin theo hướng ngược lại giữa hai đối tượng

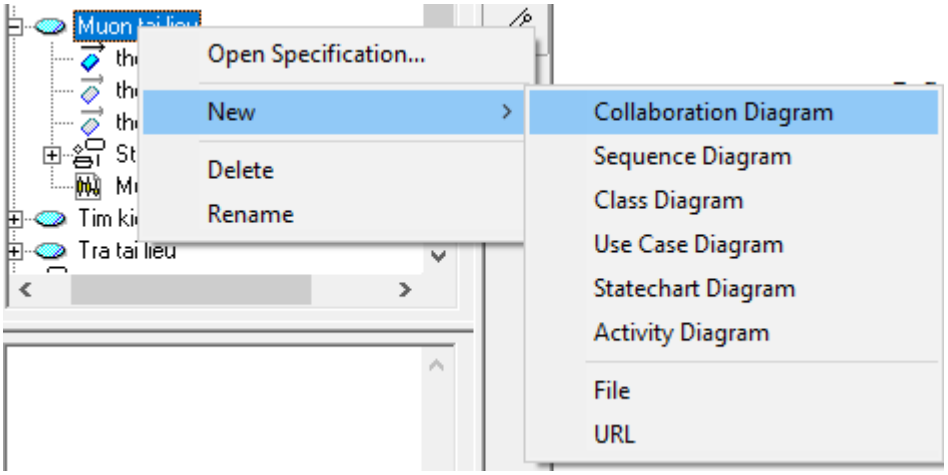
b) Thực hành vẽ sơ đồ cộng tác :

Từ sơ đồ tuần tự như trên, vẽ sơ đồ cộng tác sau:

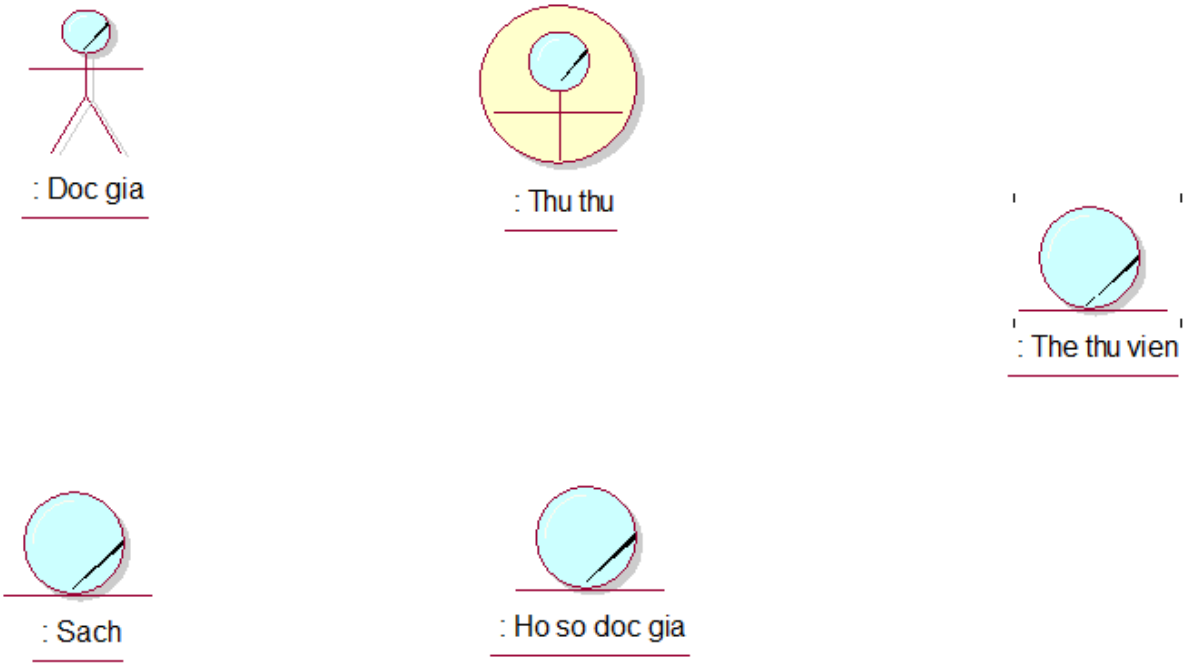


Bước 1: Tạo sơ đồ cộng tác cho use-case nghiệp vụ

- Nhấp chuột phải vào use-case nghiệp vụ chọn **Open Specification → Insert Sequence Diagram** như hình sau:



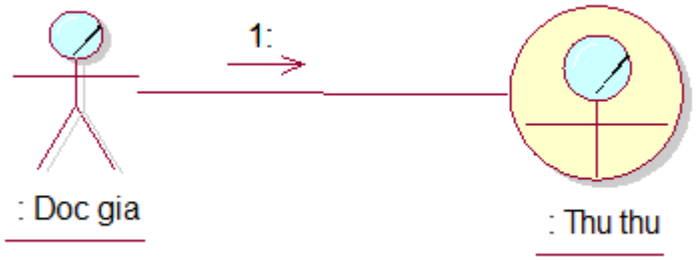
Bước 2: Lần lượt kéo 5 đối tượng Độc giả, Thủ thư, Thẻ thư viện, Sách và Hồ sơ độc giả vào sơ đồ



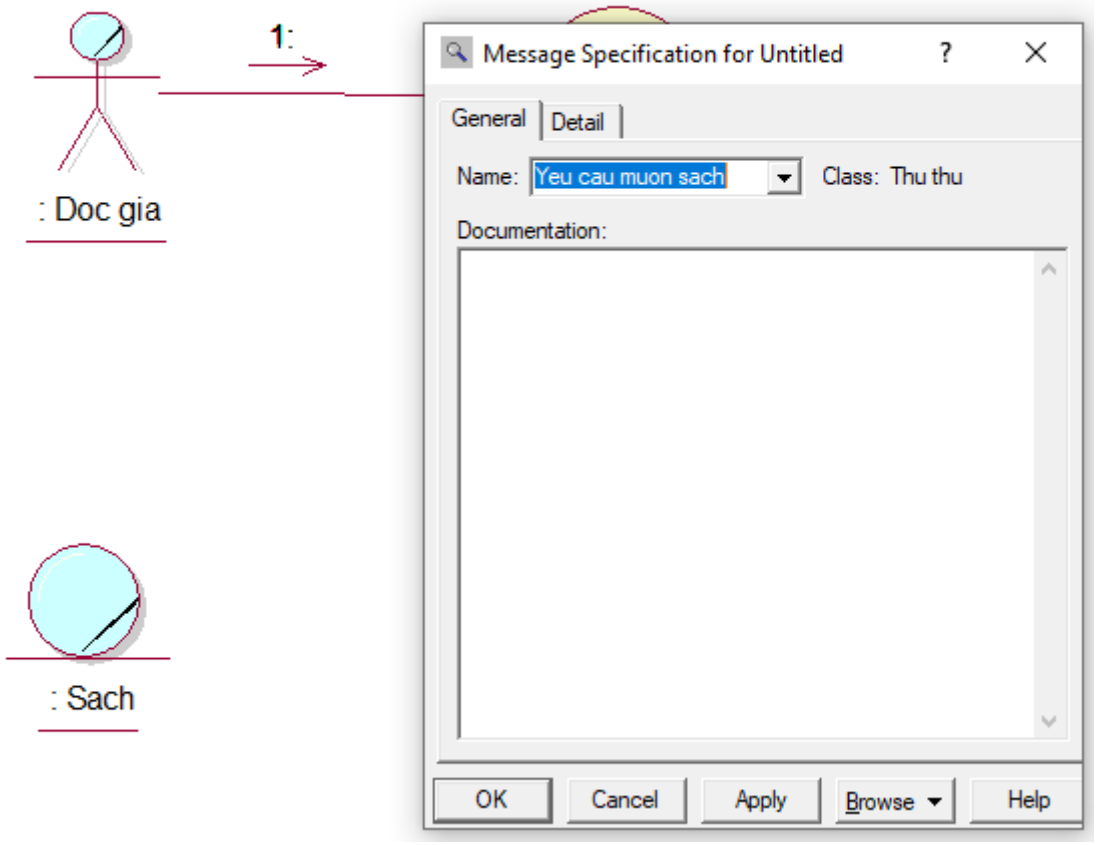
Bước 3: Tạo liên kết giữa các đối tượng bằng cách sử dụng biểu tượng Object link trên thanh công cụ



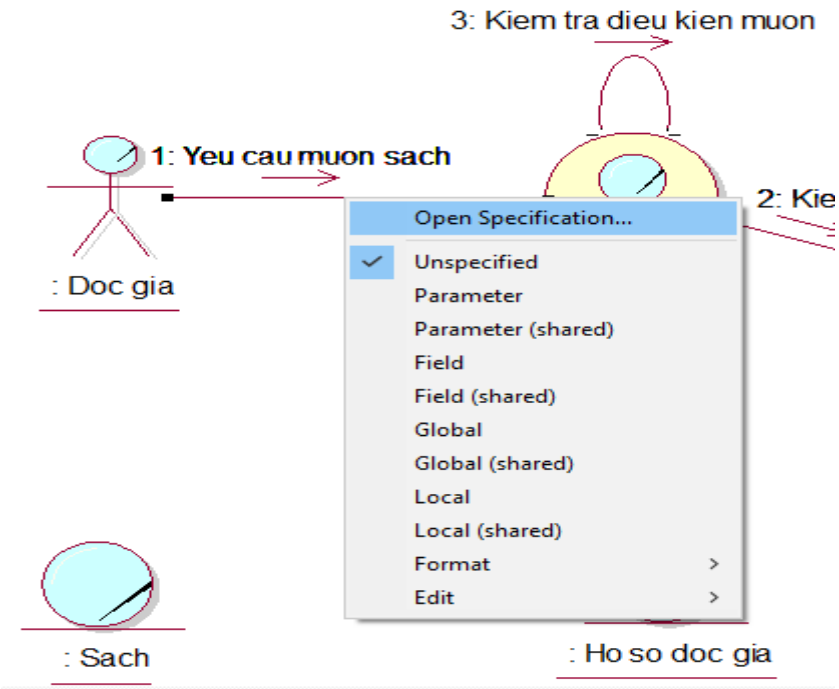
Bước 4: Thể hiện message cho liên kết theo chiều thuận: chọn link message, theo chiều nghịch: chọn Reverse Link Message trên thanh công cụ. Click vào đường link giữa 2 object.

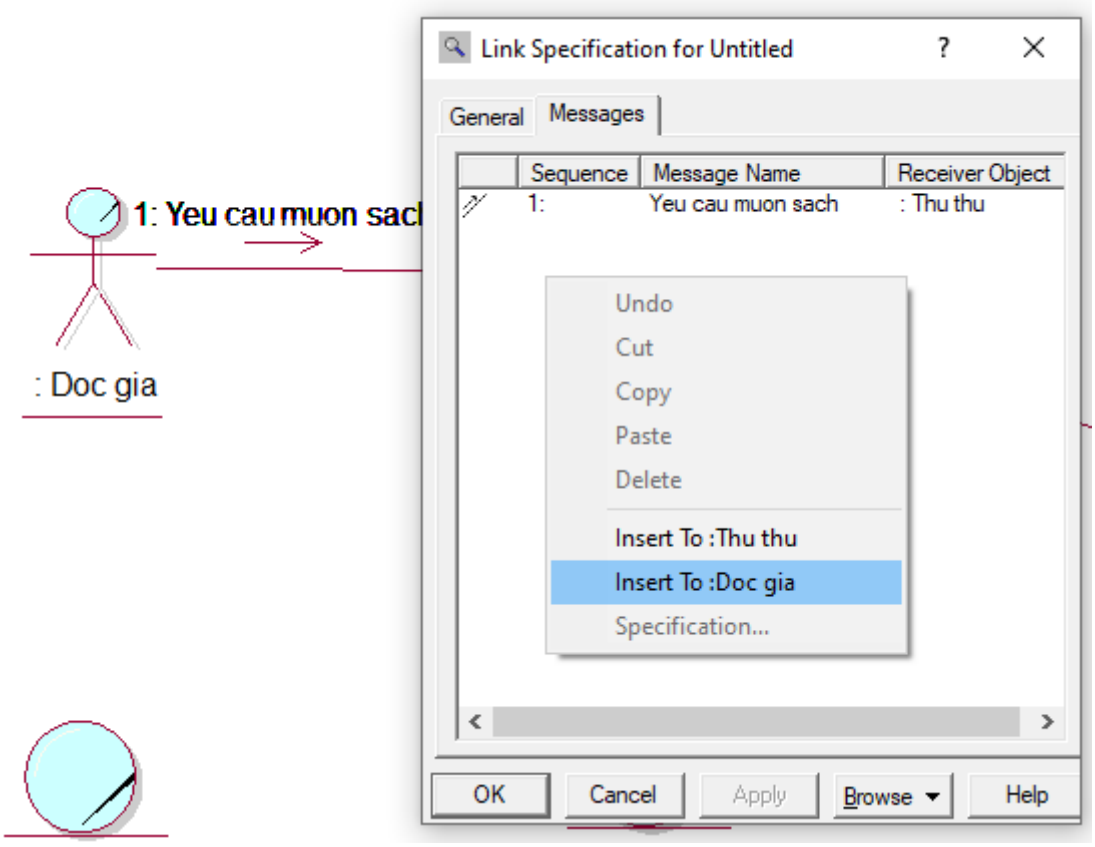


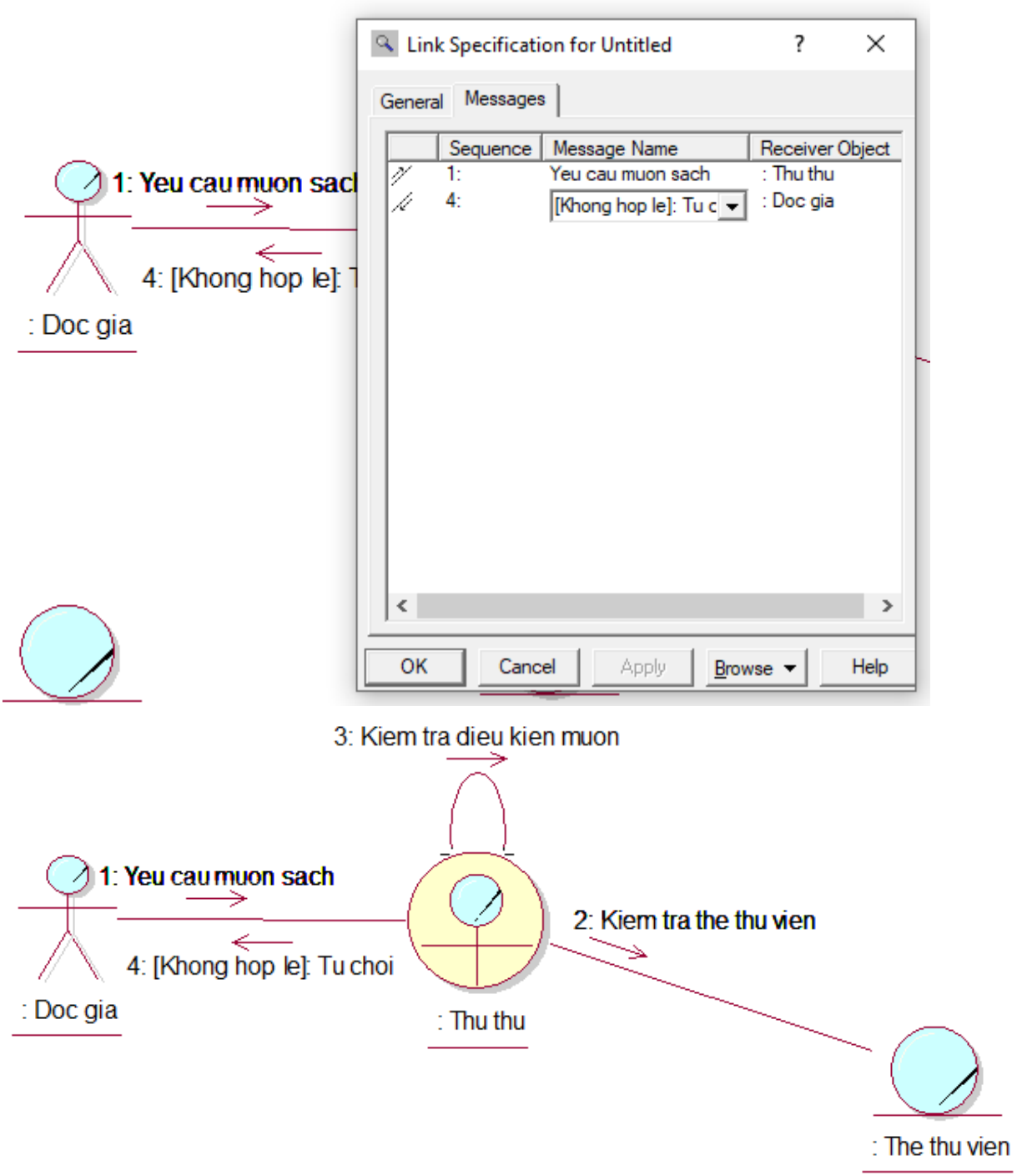
Với message đang được chọn, nhập văn bản cho message



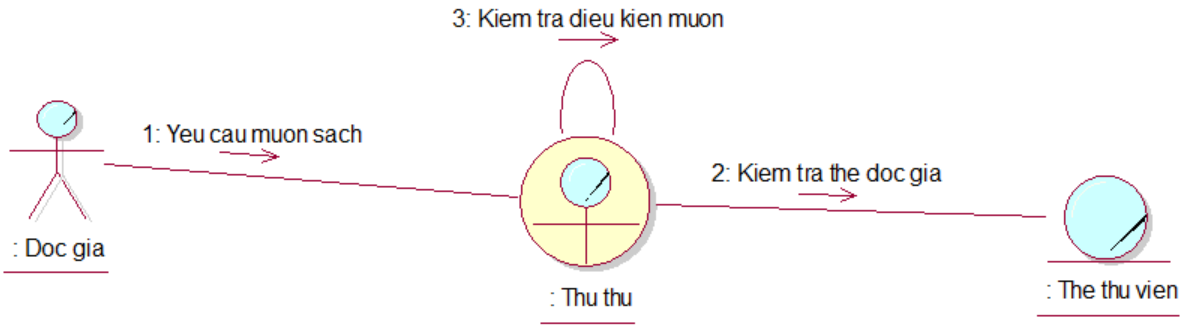
+ Để tạo các thông điệp tiếp theo giữa 2 đối tượng, click chuột phải vào đường link object giữa 2 đối tượng, chọn Open Specification:


3: Kiem tra dieu kien muon
1: Yeu cau muon sach
2: Kie
: Doc gia
Open Specification...
Unspecified
Parameter
Parameter (shared)
Field
Field (shared)
Global
Global (shared)
Local
Local (shared)
Format
Edit
: Sach
: Ho so doc gia


1: Yeu cau muon sach
: Doc gia
Link Specification for Untitled
General
Messages
Sequence
Message Name
Receiver Object
1:
Yeu cau muon sach
: Thu thu
Undo
Cut
Copy
Paste
Delete
Insert To :Thu thu
Insert To :Doc gia
Specification...
OK
Cancel
Apply
Browse
Help



+ Để tạo message phản thân cho lược đồ Collaboration
  + Chọn nút Link to Seft trên thanh công cụ
  + Click object cần tạo message. Rose sẽ vẽ đường link phản thân trên object. Nó sẽ xuất hiện trên object và có hình như nữa vòng tròn
  + Chọn nút Link Message
  + Click vào đường link của object. Rose sẽ tạo mũi tên message.
  + Với message được chọn. Nhập văn bản cho message.



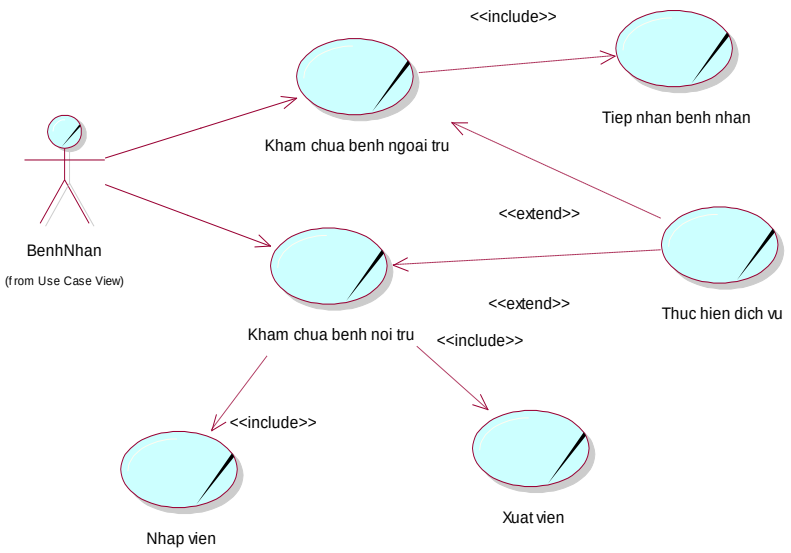
VI. Bài tập

Bài 1: Một bệnh viện cần xây dựng hệ thống quản lý thông tin khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Trong trường hợp khám bệnh ngoại trú, bộ phận tiếp nhận sau khi ghi nhận thông tin bệnh nhân sẽ chỉ định phòng khám, các bác sĩ sẽ tiến hành khám bệnh cho bệnh nhân. Trong quá trình khám, nếu cần, bác sỹ có thể chỉ định bệnh nhân đi thực hiện thêm các dịch vụ khác. Các dịch vụ này gồm siêu âm, xét nghiệm, X_quang , …. Sau khi có kết quả thực hiện dịch vụ, bệnh nhân đem kết quả trở lại phòng khám ban đầu để bác sĩ định bệnh và kê toa.

Trong trường hợp điều trị nội trú, bệnh nhân phải làm thủ tục nhập viện. Sau đó, các bác sỹ sẽ tiến hành điều trị. Trong quá trình điều trị, nếu cần, bác sỹ có thể chỉ định bệnh nhân đi thực hiện thêm các dịch vụ khác. Sau khi điều trị xong, bệnh nhân phải làm thủ tục xuất viện để kết thúc quá trình khám chữa bệnh nội trú.

Yêu cầu:

1. Vẽ sơ đồ Use case nghiệp vụ như sau:



2. Vẽ sơ đồ Activity đặc tả cho các use case dựa trên các bảng đặc tả bằng văn bản như sau:

a. Use case Tiếp nhận bệnh nhân

Tên Use Case	**Tiếp nhận bệnh nhân**
Mô tả	- UC bắt đầu khi có bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại phòng khám. - UC mộ tả quá trình tiếp nhận thông tin bệnh nhân đến khám.
Dòng cơ bản	1) Nhân viên tiếp nhận kiểm tra thông tin bệnh nhân. 2) Nhân viên tiếp nhận lập hồ sơ bệnh án (tên, địa chỉ, số bảo hiểm y tế, ngày hết hạn…) 3) Nhân viên tiếp nhận phát STT chuyên khoa khám bệnh 4) Nhân viên thu ngân thu tiền khám bệnh. 5) Nhân viên thu ngân xuất hóa đơn khám bệnh.
Dòng thay thế	Tại bước 1 nếu bệnh nhân đã có hồ sơ bệnh án thì không thực hiện bước 2.

b. Use case Thực hiện dịch vụ

Tên Use Case	**Thực hiện dịch vụ**
Mô tả	- UC bắt đầu khi bệnh nhân được bác sĩ lập phiếu yêu cầu thực hiện dịch vụ. - UC mô tả quá trình thực hiện dịch vụ của bệnh nhân.
Dòng cơ bản	1) Nhân viên thu ngân tiếp nhận phiếu yêu cầu thực hiện dịch vụ 2) Nhân viên thu ngân thu tiền dịch vụ 3) Nhân viên thu ngân xuất hóa đơn. 4) Nhân viên phòng dịch vụ tiến hành dịch vụ 5) Nhân viện phòng dịch vụ trả kết quả dịch vụ.
Dòng thay thế	Tại bước 1, nếu bệnh nhân đang điều trị nội trú thì không thực hiện bước 2,3

c. Use case Khám chữa bệnh ngoại trú

Tên Use Case	**Khám chữa bệnh ngoại trú**
Mô tả	- UC bắt đầu khi có bệnh nhân đến khám chữa bệnh ngoại trú. - UC nhằm mô tả quá trình khám chữa bệnh ngoại trú cho bệnh nhân.
Dòng cơ bản	1) Thực hiện use case ***Tiếp nhận bệnh nhân***. 2) Bác sĩ gọi tên bệnh nhân theo số thứ tự 3) Bác sĩ khám bệnh 4) Bác sĩ lập phiếu yêu cầu bệnh nhân thực hiện dịch vụ 5) Thực hiện usecase nghiệp vụ ***Thực hiện dịch vụ***

	6) Bác sĩ xem xét kết quả dịch vụ. 7) Bác sĩ ghi nhận thông tin lần khám. 8) Bác sĩ kê toa thuốc. 9) Nhân viên thu ngân tính tiền thuốc. 10) Nhân viên thu ngân xuất hóa đơn. 11) Nhân viên bán thuốc phát thuốc.
Dòng thay thế	- Tại bước 3, nếu bác sĩ quyết định bệnh nhân không cần thực hiện dịch vụ thì không thực hiện bước 4,5,6 - Tại bước 6, sau khi xem kết quả thực hiện dịch vụ, nếu bác sĩ yêu cầu bệnh nhân thực hiện thêm dịch vụ thì quay lại bước 4. - Tại bước 7, nếu bệnh nhân có BHYT thì o Bác sĩ kê toa thuốc trong danh mục thuốc BHYT o Nhân viên thu ngân tính tiền giảm trừ theo BHYT

d. Use case Nhập viện

Tên use case	**Nhập viện**
Giới thiệu	- UC bắt đầu khi bác sĩ yêu cầu bệnh nhân phải nhập viện điều trị. - UC nhằm mô tả quá trình nhập viện của bệnh nhân
Dòng cơ bản	1. Nhân viên phòng quản lý nội trú tiếp nhận hồ sơ bệnh án. 2. Nhân viên phòng quản lý nội trú lập hồ sơ nhập viện. 3. Nhân viên phòng quản lý nội trú yêu cầu bệnh nhân chọn phòng mong muốn. 4. Nhân viên thu ngân thu tiền tạm ứng 5. Nhân viên thu ngân xuất hóa đơn. 6. Nhân viên phòng quản lý nội trú chuyển bệnh nhân về phòng.

e. Use case Xuất viện

Tên use case	**Xuất viện**
Giới thiệu	-UC bắt đầu khi bệnh nhân có giấy phép xuất viện. -UC mô tả quá trình thực hiện thủ tục xuất viện của bệnh nhân nội trú.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên phòng quản lý bệnh nội trú nhận phiếu xuất viện. 2. Nhân viên phòng quản lý bệnh nội trú lập biên bản xuất viện. 3. Nhân viên thu ngân thu tiền khám chữa bệnh nội trú 4. Nhân viên thu ngân xuất hóa đơn.
Dòng thay thế	- Nếu tại bước 2, bệnh nhân có BHYT, nhân viên thu ngân tính tiền giảm trừ chi phí các loại thuốc có trong danh mục BHYT

f. Use case Khám chữa bệnh nội trú

Tên use case	**Khám chữa bệnh nội trú**
Giới thiệu	-UC bắt đầu khi bệnh nhân nhập viện, trở thành bệnh nhân nội trú. -UC nhằm quản lý quá trình khám chữa bệnh cho bệnh nhân nội trú.
Dòng cơ bản	1. Thực hiện use-case nghiệp vụ *Nhập viện* 2. Bác sĩ chuyên khoa tiến hành khám bệnh 3. Bác sĩ lập phiếu yêu cầu bệnh nhân thực hiện dịch vụ 4. Thực hiện use case ***thực hiện dịch vụ*** 5. Bác sĩ xem xét kết qua thực hiện dich vu 6. Bác sĩ ghi nhận nhật kí khám bệnh. 7. Bác sĩ lập phiếu xuất viện 8. Thực hiện use case ***Xuất viện***
Dòng thay thế	- Tại bước 2, nếu bác sĩ không yêu cầu thực hiện dịch vụ thì bỏ qua bước 3,4,5 - Tại bước 7, nếu bệnh nhân không đáp ứng được điều kiện xuất viện thì quay lại bước 2

3. Xác định các thừa tác viên và thực thể nghiệp vụ. Vẽ mô hình hoạt động tích hợp thừa tác viên và thực thể nghiệp vụ cho các use case trên.

4. Vẽ sơ đồ tuần tự và sơ đồ cộng tác đặc tả các use case nghiệp vụ trên.

Bài 2: Một khách sạn cần xây dựng một hệ thống thông tin quản lý việc thuê phòng của các khách trọ như sau:

Khách đến trọ có thể đặt phòng trước hoặc đến thuê phòng trực tiếp. Khách trọ cần cung cấp các thông tin sau: Tên người đặt hay cơ quan đặt, địa chỉ, số điện thoại, CMND, số lượng phòng trong mỗi loại, tổng số khách sẽ đến, ngày đến, ngày đi. Bộ phận tiếp tân sẽ kiểm tra xem khách sạn có thể đáp ứng đủ nhu cầu của khách không bằng cách tra cứu thông tin từ danh mục phòng, các phiếu đăng ký trước. Nếu không đáp ứng được thì có thể yêu cầu khách đổi loại phòng khác hoặc từ chối khách. Nếu đáp ứng được thì bộ phận tiếp tân sẽ lập phiếu đăng ký cho khách hàng dựa vào các thông tin trên. Sau khi đặt phòng, nếu không thể đến thuê phòng như dự kiến, khách hàng có thể hủy đặt phòng và trong trường hợp này khách hàng phải chịu một khoản tiền phạt. Khi khách vào nhận phòng, bộ phận tiếp tân sẽ tra cứu hệ thống thông tin đặt phòng (nếu có) trước đó và phân bổ khách trọ vào các phòng. Khách hàng cũng có thể yêu cầu đổi

phòng nếu phòng có vấn đề không như ý. Trong thời gian lưu trú, khách trọ có thể sử dụng các dịch vụ của khách sạn.

Khi trả phòng, khách trọ phải thanh toán các khoản tiền phòng và dịch vụ đã sử dụng. Khách hàng có thể chọn thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng thẻ tín dụng. Trong trường hợp thanh toán bằng thẻ tín dụng, sẽ có một máy quét thẻ của hệ thống ngân hàng hỗ trợ thực hiện công việc này.

Yêu cầu:

1. Xây dựng sơ đồ Use case nghiệp vụ cho hệ thống trên.
2. Xác định các thừa tác viên và thực thể nghiệp vụ. Vẽ sơ đồ hoạt động có tích hợp thừa tác viên và thực thể nghiệp vụ.
3. Vẽ sơ đồ tuần tự và sơ đồ cộng tác đặc tả các use case nghiệp vụ trên.

Bài 3: Một trung tâm tin học cần xây dựng một hệ thống thông tin quản lý các lớp ngắn hạn tại trung tâm như sau:

Để đăng ký học lớp ngắn hạn, học viên cần đến trung tâm gửi thông tin đăng ký đến nhân viên tiếp tân. Nhân viên tiếp nhận sẽ ghi nhận thông tin và tiến hành kiểm tra các lớp mà học viên muốn đăng ký, thông tin cần kiểm tra gồm: lịch học: 2-4-6, 3-5-7, ngày chủ nhật, lớp học có còn chỗ trống hay không. Trường hợp lớp học tương ứng với lịch đăng ký đã hết chỗ thì nhân viên báo cho học viên biết và tư vấn chọn lớp học khác phù hợp. Nếu đồng ý thì nhân viên sẽ nhập thông tin đăng ký của học viên vào máy tính, lập biên lại thu tiền học phí, báo ngày khai giảng và lịch học cụ thể cho học viên được biết. Sau đó thông tin đăng ký sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu học viên nhằm phục vụ cho việc quản lý cũng như thống kê sau này.

Để tổ chức thi cấp chứng chỉ các lớp ngắn hạn, trung tâm sẽ gửi thông báo đến các học viên thông qua website, ghi rõ thời gian phát và nhận hồ sơ. Học viên nhận được thông tin sẽ mua hồ sơ, điền đầy đủ thông tin, chuẩn bị các giấy tờ liên quan và nộp hồ sơ tại trung tâm. Nhân viên tiếp tân sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu không hợp lệ sẽ gửi lại cho học viên bổ sung chỉnh sửa, ngược lại nhân viên sẽ nhập thông tin đăng ký vào máy tính để lưu trữ vào cơ sở dữ liệu. Hết thời hạn nhận hồ sơ, nhân viên tiếp tân tiến hành thống kê số lượng học viên đăng ký dự thi và trình lên ban giám đốc trung tâm. Ban Giám đốc xem xét và ra quyết định thành lập hội đồng thi gồm chủ tịch hội đồng thi,

ban thư ký và các ủy viên, sau đó chủ tịch hội đồng phân công công việc cho các thành viên. Các ủy viên tiến hành xếp phòng thi, phân công cán bộ coi thi. Ban thư ký in phiếu báo dự thi và gửi cho học viên.

Yêu cầu:

1. Xây dựng sơ đồ Use case nghiệp vụ cho hệ thống trên.
2. Xác định các thừa tác viên và thực thể nghiệp vụ. Vẽ sơ đồ hoạt động có tích hợp thừa tác viên và thực thể nghiệp vụ.
3. Vẽ sơ đồ tuần tự và sơ đồ cộng tác đặc tả các use case nghiệp vụ trên.

CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH HÓA CHỨC NĂNG

I. Giới thiệu về sơ đồ Use Case hệ thống:

Use Case là một công cụ quan trọng dùng để mô tả các chức năng mà hệ thống cần phải có xét từ quan điểm người sử dụng. Mỗi Use Case thể hiện một kịch bản tương tác cụ thể giữa Actor và hệ thống nhằm đạt được một mục tiêu nhất định.

Thông qua sơ đồ Use Case, các yêu cầu chức năng của hệ thống được trình bày một cách trực quan, dễ hiểu, giúp các bên liên quan như khách hàng, nhà phân tích nghiệp vụ và lập trình viên có cùng cách nhìn về phạm vi và chức năng của hệ thống.

Một sơ đồ Use Case là một tập hợp các tác nhân, các use case và các mối quan hệ giữa chúng.

II. Một số thành phần trong sơ đồ use case hệ thống:

a. Tác nhân hệ thống (Actor):

- Một tác nhân có thể là một người dùng thực hoặc các hệ thống máy tính khác có vai trò nào đó trong hoạt động của hệ thống.
- Ký hiệu :



b. Chức năng hệ thống (Use case):

- Use case dùng để mô tả yêu cầu của hệ thống về mặt chức năng, mỗi chức năng sẽ được biểu diễn như một hoặc nhiều use case. Các use case được biểu diễn bởi các hình elip. Tên các use case thể hiện một chức năng xác định của hệ thống.
- Ký hiệu :



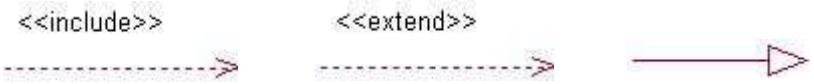
c. Mối kết hợp (Relationships):

Là các mối quan hệ giữa tác nhân với tác nhân, tác nhân với Use Case và Use Case với Use Case

+ Include: Use Case này bao gồm Use Case kia.
+ Extend: Use Case này mở rộng từ Use Case kia.

+ Generalization: Use Case này được kế thừa các chức năng từ Use Case kia.

– Ký hiệu :



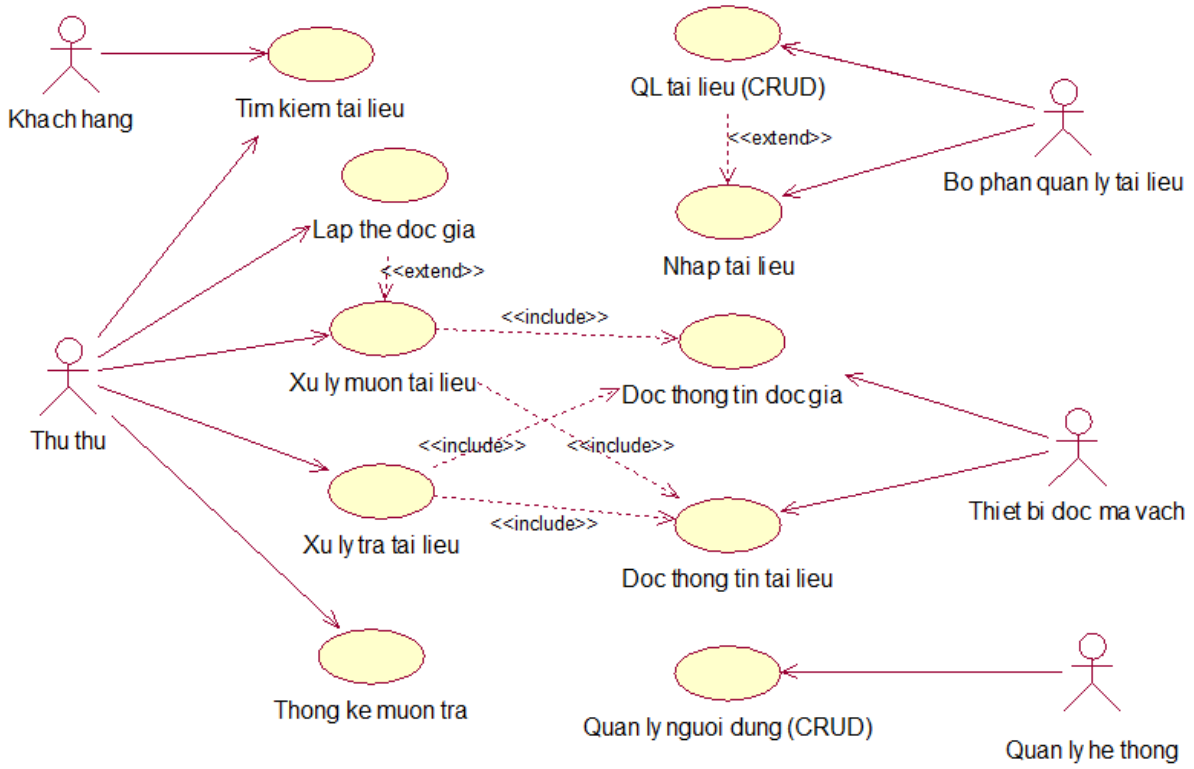
III. Hướng dẫn vẽ sơ đồ Use Case hệ thống:

a. Giới thiệu về các thành phần trên thanh công cụ :

Biểu tượng	Nút	Mục đích
	Selects/Deselects an Item	Trả con trỏ về dạng mũi tên
	Text Box	Thêm văn bản vào sơ đồ
	Note	Thêm một ghi chú vào sơ dồ
	Anchor Note to Item	Kết nối 1 ghi chú từ 1 use case hoặc 1 actor trên sơ đồ
	Package	Thêm 1 gói vào trong sơ dồ
	Use Case	Thêm 1 use case mới vào trong sơ đồ
	Actor	Thêm 1 actor mới vào trong sơ đồ
	Unidirectional Association	Vẽ mối quan hệ giữa 1 actor và 1 use case
	Dependency or Instantiates	Vẽ sự phụ thuộc giữa các đối tượng trong sơ đồ
	Generalization	Vẽ mối quan hệ include hoặc extend giữa các use case, hoặc vẽ mối quan hệ kế thừa giữa các Actor

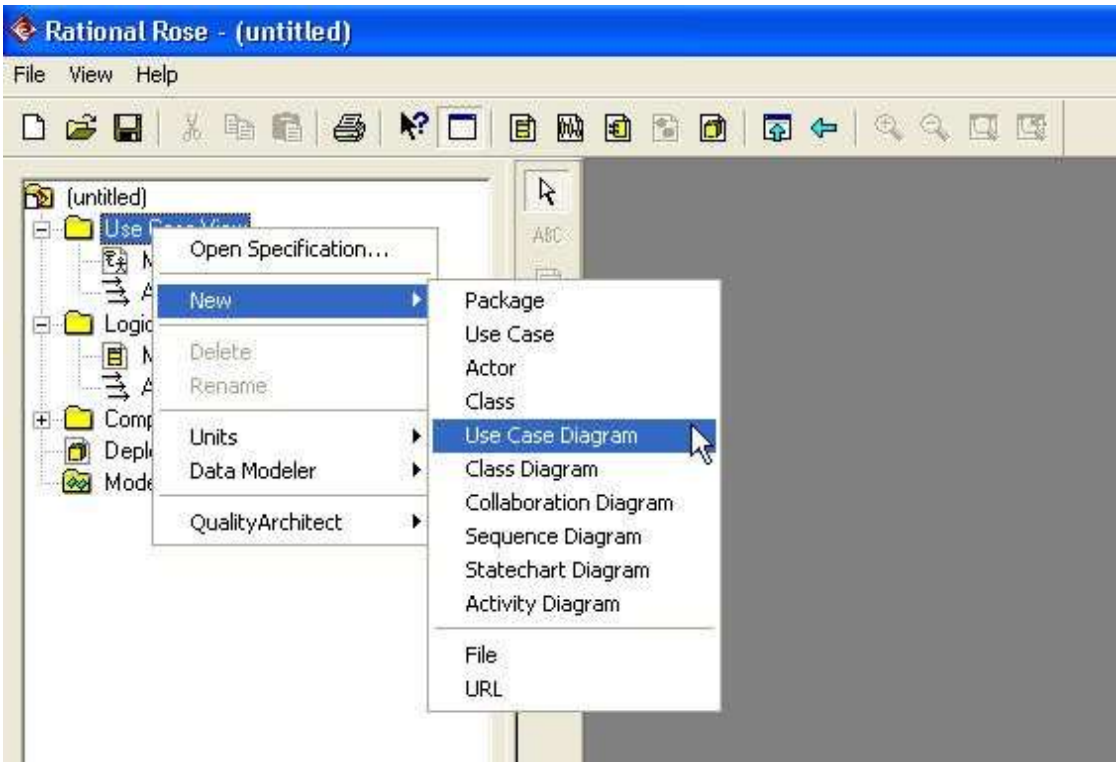
b. Thực hành vẽ lược đồ Use Case hệ thống :

Từ mô tả hệ thống quản lý thư viện ở bài trước, có thể xây dựng sơ đồ Use case hệ thống như sau:



Bước 1: Tạo mới lược đồ Use Case hệ thống:

- Right-Click lên gói Use Case View trên bảng Browser
- Chọn New → Use Case Diagram từ context menu
- Gõ tên của sơ đồ Use case mới
- Double-click vào sơ đồ mới tạo trong trình duyệt để mở nó



Bước 2: Vẽ Business Actor

- Click vào công cụ ( ) để vẽ một tác nhân mới
- Nhập tên cho tác nhân: Doc gia
- Lặp lại để vẽ các Actor khác

Bước 3: Vẽ Use case

- Click vào công cụ ( ) để vẽ một Use case mới
- Nhập tên cho Use case: Xu ly muon tai lieu
- Lặp lại để vẽ các Use case khác

Bước 4: Vẽ các mối kết hợp

- Sử dụng kí hiệu Unidirectional Association ( ) để kéo quan hệ giữa Actor và Use case. Chiều mũi tên thể hiện vai trò chủ động của Actor.
- Sử dụng kí hiệu ***Dependency or Instantiates*** ( ) để kéo quan hệ Include hoặc Extend giữa Use case và Use case.

- Xử lý mượn tài liệu include Đọc thông tin độc giả → Mượn tài liệu luôn phải qua bước đọc thông tin thẻ độc giả.
- Lập thẻ độc giả Extend Xử lý mượn tài liệu → Khi xử lý cho mượn tài liệu, nếu độc giả chưa có thẻ thì thủ thư phải lập thẻ độc giả.

IV. Bài tập

Hãy xây dựng sơ đồ use case hệ thống cho các bài toán sau:

Bài 1: Hệ thống khám chữa bệnh ở chương Mô hình hóa nghiệp vụ

Bài 2: Hệ thống quản lý khách sạn ở chương Mô hình hóa nghiệp vụ

Bài 3: Một trung tâm tin học cần xây dựng một hệ thống thông tin quản lý các lớp ngắn hạn tại trung tâm như sau:

Để đăng ký học lớp ngắn hạn, học viên cần đến trung tâm gửi thông tin đăng ký đến nhân viên tiếp tân. Nhân viên tiếp nhận sẽ ghi nhận thông tin và tiến hành kiểm tra các lớp mà học viên muốn đăng ký, thông tin cần kiểm tra gồm: lịch học: 2-4-6, 3-5-7, ngày chủ nhật, lớp học có còn chỗ trống hay không. Trường hợp lớp học tương ứng với lịch đăng ký đã hết chỗ thì nhân viên báo cho học viên biết và tư vấn chọn lớp học khác phù hợp. Nếu đồng ý thì nhân viên sẽ nhập thông tin đăng ký của học viên vào máy tính, lập

biên lại thu tiền học phí, báo ngày khai giảng và lịch học cụ thể cho học viên được biết. Sau đó thông tin đăng ký sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu học viên nhằm phục vụ cho việc quản lý cũng như thống kê sau này.

Để tổ chức thi cấp chứng chỉ các lớp ngắn hạn, trung tâm sẽ gửi thông báo đến các học viên thông qua website, ghi rõ thời gian phát và nhận hồ sơ. Học viên nhận được thông tin sẽ mua hồ sơ, điền đầy đủ thông tin, chuẩn bị các giấy tờ liên quan và nộp hồ sơ tại trung tâm. Nhân viên tiếp tân sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ, nếu không hợp lệ sẽ gửi lại cho học viên bổ sung chỉnh sửa, ngược lại nhân viên sẽ nhập thông tin đăng ký vào máy tính để lưu trữ vào cơ sở dữ liệu. Hết thời hạn nhận hồ sơ, nhân viên tiếp tân tiến hành thống kê số lượng học viên đăng ký dự thi và trình lên ban giám đốc trung tâm. Ban Giám đốc xem xét và ra quyết định thành lập hồi đồng thi gồm chủ tịch hội đồng thi, ban thư ký và các ủy viên, sau đó chủ tịch hội đồng phân công công việc cho các thành viên. Các ủy viên tiến hành xếp phòng thi, phân công cán bộ coi thi. Ban thư ký in phiếu báo dự thi và gửi cho học viên.

Bài 4: Hệ thống máy rút tiền tự động (ATM) có một đầu đọc thẻ từ cho đọc một thẻ ATM, một giao diện điều khiển (bàn phím và màn hình) để tương tác với khách hàng, một máy in để in hóa đơn của khách hàng. Hệ thống thông tin của ngân hàng cho phép tất cả các giao dịch được thực hiện bởi một khách hàng sử dụng thẻ thông minh ngân hàng của mình và truy cập vào số dư tài khoản. Máy ATM chỉ phục vụ một khách hàng có thẻ ATM tại một thời điểm. Một khách hàng được yêu cầu đưa vào một thẻ ATM và nhập mã số cá nhân (PIN), thẻ ATM và Mã PIN được gửi đến ngân hàng để xác nhận. Sau đó, khách hàng sẽ có thể thực hiện một hoặc nhiều giao dịch. Các thẻ này sẽ được giữ lại trong máy cho đến khi khách hàng không còn giao dịch nào nữa, máy ATM sẽ trả lại thẻ cho khách hàng. Máy ATM phải có khả năng cung cấp các dịch vụ sau cho khách hàng:

 Một khách hàng phải thực hiện rút được số tiền mặt bất kỳ nhỏ hơn số tiền từ tài khoản liên quan đến thẻ, và là bội số của 50000.

 Một khách hàng phải có khả năng thực hiện gửi một khoản tiền gửi bất kỳ vào tài khoản liên quan đến thẻ, khách hàng sẽ nhập số tiền gửi vào máy ATM, thông tin số tiền gửi được xác nhận từ ngân hàng.

 Một khách hàng phải có khả năng thực hiện chuyển tiền giữa hai tài khoản liên kết

đến thẻ.

 Một khách hàng phải có khả năng kiểm tra được số dư trong tài khoản liên quan đến thẻ.

Khách hàng có thể hủy bỏ giao dịch bằng cách nhấn phím Cancel. Nếu ngân hàng xác định rằng mã PIN của khách hàng là không hợp lệ, khách hàng sẽ được yêu cầu nhập lại mã PIN. Nếu khách hàng nhập sai mã PIN ba lần, thẻ sẽ được giữ lại trong máy, và khách hàng phải liên hệ với ngân hàng để nhận lại thẻ. Máy ATM phải cung cấp cho khách hàng hóa đơn khi giao dịch thành công.

CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH HÓA CẤU TRÚC

I. Giới thiệu về sơ đồ lớp:

Sơ đồ lớp là một trong những sơ đồ quan trọng nhất của UML, dùng để mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống phần mềm. Sơ đồ này thể hiện các lớp trong hệ thống, cùng với các thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các lớp như kế thừa, kết hợp, liên kết hay phụ thuộc.

Thông qua sơ đồ lớp, nhà thiết kế có thể hình dung rõ ràng cách tổ chức dữ liệu và trách nhiệm của từng lớp trong hệ thống, từ đó làm cơ sở cho việc thiết kế và cài đặt chương trình theo hướng đối tượng. Sơ đồ lớp không chỉ giúp lập trình viên hiểu được cấu trúc tổng thể của hệ thống mà còn hỗ trợ việc giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm phát triển phần mềm.

Nhờ khả năng biểu diễn trực quan và chặt chẽ, sơ đồ lớp đóng vai trò cầu nối giữa phân tích yêu cầu và quá trình hiện thực hóa hệ thống bằng mã nguồn.

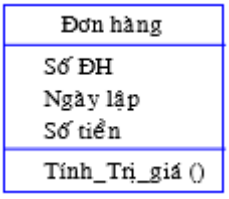
II. Các thành phần trong sơ đồ lớp:

a. Lớp (Class):

Là một tập hợp các đối tượng chia sẻ chung một cấu trúc và hành vi (cùng thuộc tính, hoạt động, mối quan hệ và ngữ nghĩa). Cấu trúc được mô tả bởi các thuộc tính và các mối quan hệ, còn hành vi được mô tả bằng các hoạt động. Mỗi lớp là 1 sự trừu tượng hoá của các đối tượng thế giới thực, và các đối tượng tồn tại trong thế giới thực được xem như là các thể hiện của lớp

Ký hiệu: lớp được trình bày bởi 3 phần : Tên lớp, danh sách các thuộc tính (attribute), danh sách các hoạt động (operation), trong đó phần thuộc tính và phần hoạt động có thể được che dấu đi trong mức độ trình bày tổng quan





b. Mối kết hợp:

- **Association:**

Là quan hệ ngữ nghĩa được thiết lập giữa hai hay nhiều lớp, biểu diễn bởi những thành

phần sau:

- Tên quan hệ: thường là cụm động từ phản ánh mục đích của mối kết hợp

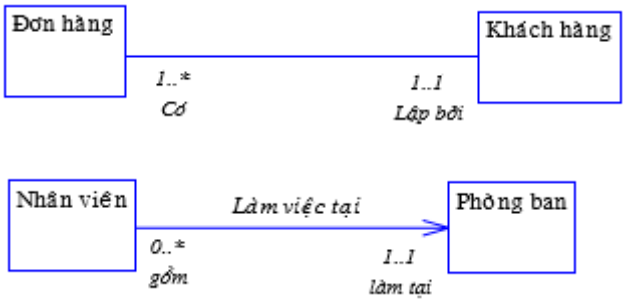
- Vai trò quan hệ (role): là một phần của mối kết hợp dùng để mô tả ngữ nghĩa tham gia của một lớp vào mối kết hợp đó (không phải một phần của lớp). Mỗi quan hệ có thể có 2 vai trò (quan hệ nhị phân) hoặc nhiều hơn (quan hệ đa phân).

+ Tên vai trò: dùng động từ hoặc danh từ (cụm danh từ) để biểu diễn vai trò của các đối tượng. Trong mối kết hợp làm việc tại có hai vai trò, làm tại và gồm cho biết: nhân viên làm việc tại phòng ban và phòng ban gồm có các nhân viên trực thuộc.

+ Bản số: là cặp giá trị (mincard, maxcard) xác định khoảng giá trị cho phép một đối tượng của một lớp có thể tham gia bao nhiêu lần vào mối kết hợp với các đối tượng của các lớp khác.

Giá trị mincard: qui định về ràng buộc tối thiểu của một đối tượng tồn tại trong lớp phải tham gia vào mối kết hợp với một số lượng lớn hơn hoặc bằng.

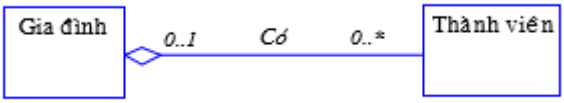
Giá trị maxcard: qui định số lượng tối đa mà một đối tượng của lớp nếu tồn tại trong lớp đó không được tham gia vào mối kết hợp vượt giá trị này.



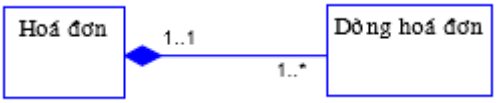
Tính khả điều hướng (navigability): được mô tả bởi một mũi tên chỉ ra hướng truy xuất trong mối kết hợp từ một đối tượng của lớp đến một đối tượng của lớp còn lại. Tính khả điều hướng có thể là không có, hoặc chỉ một, hoặc cả hai. Ví dụ trên cho thấy chiều mũi tên trong mối kết hợp làm việc tại cho biết chúng ta có thể truy cập lớp phòng ban từ mối kết hợp, tuy nhiên, chúng ta không thể truy xuất tới lớp nhân viên từ mối kết hợp này. Hoặc trong mối kết hợp giữa lớp Đơn hàng và Khách hàng, hướng truy xuất là có thể cho cả hai lớp (không có chiều mũi tên).

 Quan hệ thu nạp (Aggregation): mô tả mối quan hệ giữa một đối tượng lớn hơn được tạo ra từ những đối tượng nhỏ hơn. Một loại quan hệ đặc biệt này là quan hệ "có", nó có nghĩa là một đối tượng tổng thể có những đối tượng thành phần. Ví dụ dưới đây

cho thấy, Gia đình là một đối tượng tổng thể có những Thành viên trong gia đình.



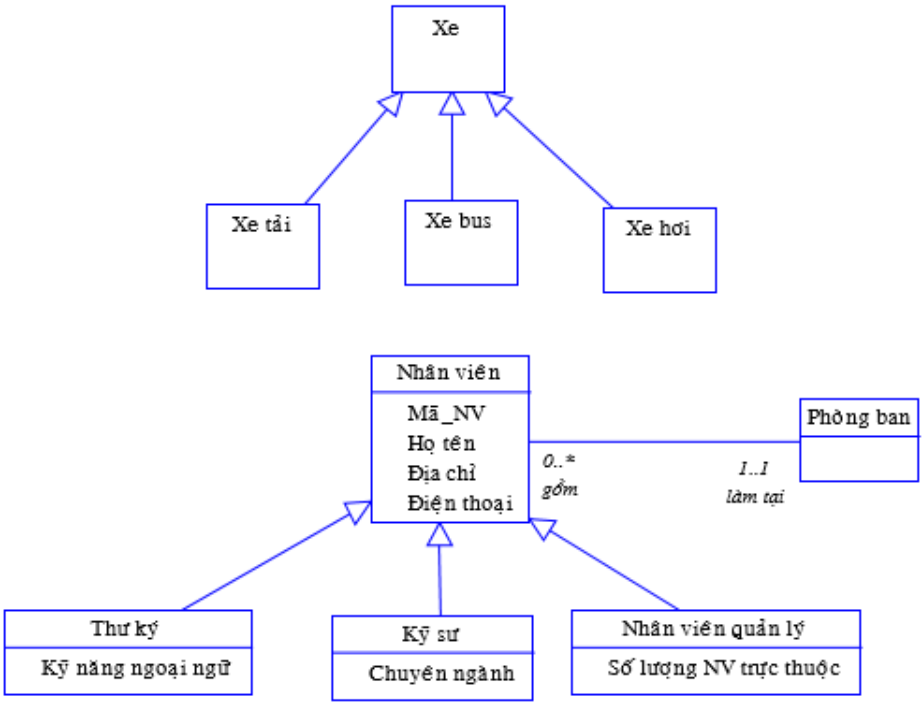
 Quan hệ thành phần (Composition): là một loại đặc biệt của quan hệ thu nạp, nó có một sự liên hệ mạnh mẽ hơn để trình bày thành phần của một đối tượng phức hợp. Quan hệ thành phần cũng được xem như là quan hệ thành phần - tổng thể (partwhole), và đối tượng tổng hợp sẽ quản lý việc tạo lập và huỷ bỏ của những đố tượng thành phần của nó.



Như vậy, quan hệ thành phần mô tả sự phụ thuộc rất chặt chẽ giữa lớp tổng thể đến lớp thành phần về sự phụ thuộc. Nghĩa là các lớp thành phần là một bộ phận cấu tạo nên lớp tổng thể và thể hiện vật lý của nó là nằm trong lớp tổng thể.

Trong ví dụ trên: hoá đơn chứa các dòng hoá đơn, một hoá đơn bị hủy nghĩa là các dòng của hóa đơn đó cũng sẽ bị hủy theo.

 Quan hệ tổng quát hóa (Generalization): Là quan hệ được thiết lập giữa một lớp tổng quát hơn đến một lớp chuyên biệt. Quan hệ này dùng để phân loại một tập hợp đối tượng thành những loại xác định hơn mà hệ thống cần làm rõ ngữ nghĩa.



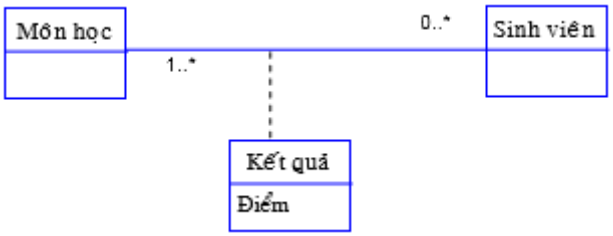
Ví dụ trên chỉ ra rằng, tất cả các lớp chuyên biệt Thư ký, Kỹ sư, Nhân viên quản lý đều có thể kế thừa các thuộc tính (Mã_NV, Họ tên, Địa chỉ, Điện thoại) của lớp tổng quát Nhân viên và mối kết hợp giữa lớp Nhân viên với Phòng ban.

Vì lý do đó, đặc trưng của loại kết hợp này là tính kế thừa, một lớp chuyên biệt có thể

kế thừa tất cả các đặc trưng (thuộc tính, mối kết hợp, hoạt động) của lớp tổng quát.

c. Lớp kết hợp:

Khi một mối kết hợp có các đặc trưng (thuộc tính, hoạt động, và các mối kết hợp), chúng ta tạo một lớp để chứa các thuộc tính đó và kết nối với mối kết hợp, lớp này được gọi là lớp kết hợp. Tên của lớp này chính là tên của mối kết hợp, trong trường hợp lớp này có thuộc tính nhưng không có hoạt động hoặc bất kỳ mối kết hợp nào khác, thì tên của mối kết hợp vẫn duy trì trên mối kết hợp và để trống phần tên của lớp này để duy trì tính tự nhiên của nó.



Trường hợp phổ biến nhất của lớp kết hợp là mối kết hợp nhiều - nhiều. Ví dụ trên cho thấy, sinh viên tham gia các môn học khác nhau và mỗi lần đăng ký học, sinh viên sẽ có một kết quả được ghi nhận bởi điểm thi. Điểm thi là một thuộc tính được hình thành thông qua việc tham gia học tập của một sinh viên trên một môn học nên nó là thuộc tính của mối kết hợp.

III. Thực hành vẽ sơ đồ lớp ở mức phân tích:

a. Giới thiệu về các thành phần trên thanh công cụ :

Kí hiệu	Tên	Ý nghĩa
	Class	Lớp đối tượng – là các lớp đối tượng trong sơ đồ lớp. Lớp đối tượng gồm: thuộc tính và các phương thức hoạt động của lớp.
	Association	Liên kết – là kết nối ngữ nghĩa giữa 2 lớp đối tượng. Trong Rose khi tạo liên kết giữa 2 lớp đối tượng, thuộc tính của lớp này sẽ được đưa vào lớp kia và ngược lại để thể hiện mối quan hệ giữa 2 lớp đối tượng.
	Unidirectional Association	Liên kết có hướng – là kết nối ngữ nghĩa giữa 2 lớp đối tượng và thể hiện được chiều tác động của lớp đối tượng.
	Association Class	Lớp liên kết – là lớp được dùng để lưu trữ các thuộc tính liên quan đến liên kết.
	Unidirectional Aggregation	Liên kết tổng hợp – là liên kết giữa lớp đối tượng và một lớp thành phần của nó. Đầu hình thoi đặt ở phía lớp đối tượng tổng hợp.
	Aggregation	
	Generalization	Liên kết kế thừa – là liên kết giữa lớp đối tượng cha và lớp đối tượng con của nó. Lớp con sẽ được kế thừa thuộc tính, phương thức và các liên kết của lớp cha.
	Realize	Liên kết hiện thực hóa – là liên kết giữa một lớp đối tượng với interface của nó (giữa package – interface, giữa component – interface hoặc giữa usecase – và usecase hiện thực) để hiện thực hóa nó.
	Dependency or Instantiates	Liên kết phụ thuộc – là liên kết có hướng giữa 2 lớp đối tượng. Liên kết phụ thuộc được dùng khi một lớp cần gửi thông điệp cho lớp còn lại. Rose sẽ không tạo thuộc tính trong các lớp trong liên kết phụ thuộc.

		Ngoài ra, nếu một lớp có sử dụng tham số hoặc kiểu trả về của hàm là một lớp khác ta cũng có thể dùng liên kết phụ thuộc.

b. Thực hành vẽ sơ đồ lớp :

Mô tả bài toán: Để thực hiện chức năng mượn trả sách, thư viện có nhiều đầu sách. Thông tin đầu sách gồm mã đầu sách, tên đầu sách, số trang, tác giả, năm XB, số lượng bản in mà thư viện hiện có. Mỗi sách thuộc một thể loại và do một nhà xuất bản phát hành. Thông tin thể loại gồm mã thể loại, tên thể loại. Thông tin về nhà xuất bản bao gồm mã nhà xuất bản, tên nhà xuất bản, địa chỉ và điện thoại. Mỗi bản in trong một đầu sách được gọi là một cuốn sách, thư viện đánh mã các bản in này để phân biệt các cuốn sách với nhau.

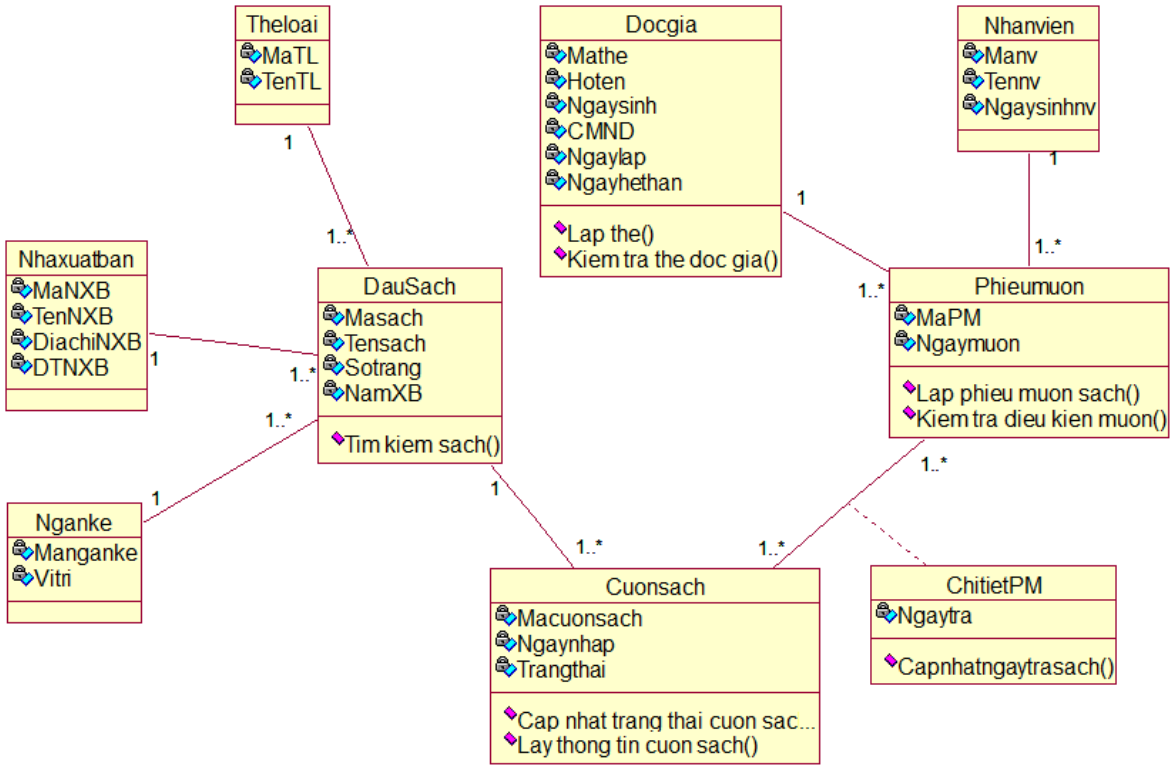
Các cuốn sách thuộc một đầu sách được đặt ở một ngăn kệ trong thư viện. Thông tin về một ngăn kệ bao gồm mã ngăn kệ, vị trí ngăn kệ.

Khi mượn sách, độc giả cần xuất trình thẻ thư viện cho thủ thư kiểm tra. Thông tin thẻ độc giả gồm mã thẻ độc giả, họ tên độc giả, ngày sinh, CMND, ngày cấp, ngày hết hạn và loại độc giả (học sinh, sinh viên, người đi làm). Trong trường hợp độc giả chưa có thẻ, thủ thư có thể làm thẻ cho độc giả trước khi tiến hành lập phiếu mượn. Thông tin phiếu mượn gồm mã phiếu mượn, ngày mượn, các cuốn sách mà độc giả mượn. Các cuốn sách trong một phiếu mượn có thể trả rời rạc vào các ngày khác nhau, miễn sao không vượt quá 14 ngày kể từ ngày mượn.

Yêu cầu: hãy vẽ sơ đồ lớp ở mức phân tích cho hệ thống quản lý thư viện trên.

Hướng dẫn:

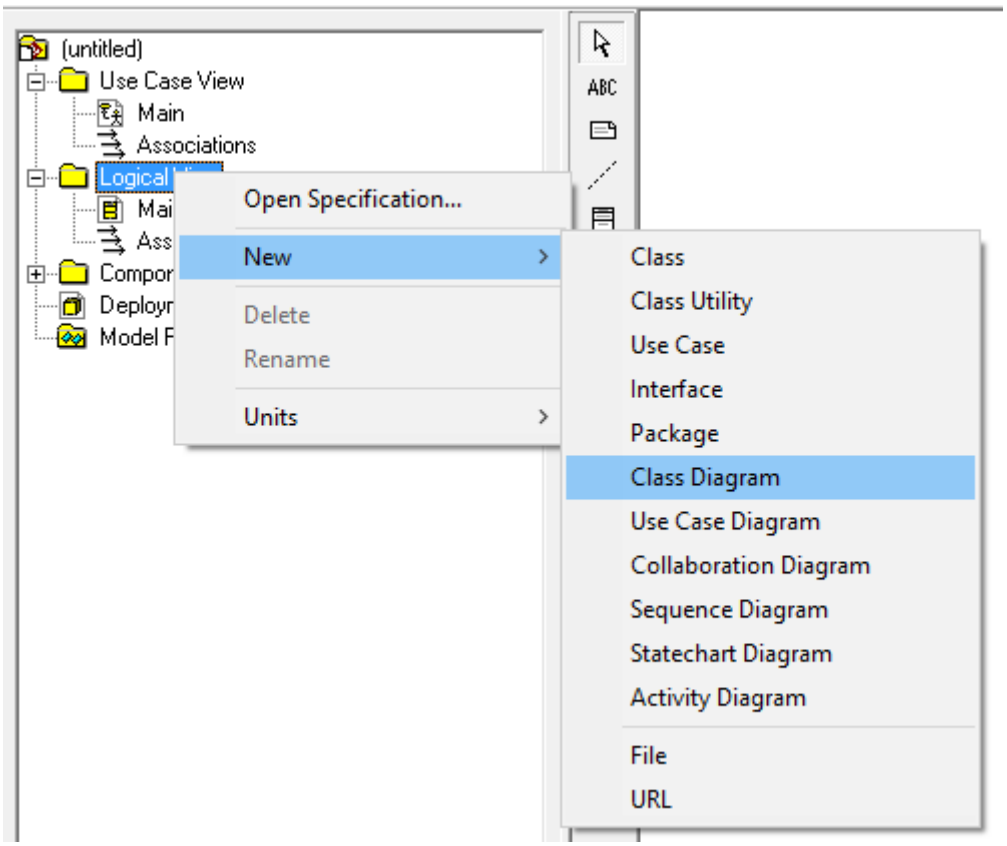
Từ mô tả hệ thống quản lý thư viện như trên, ta có thể vẽ sơ đồ lớp mức phân tích như sau:



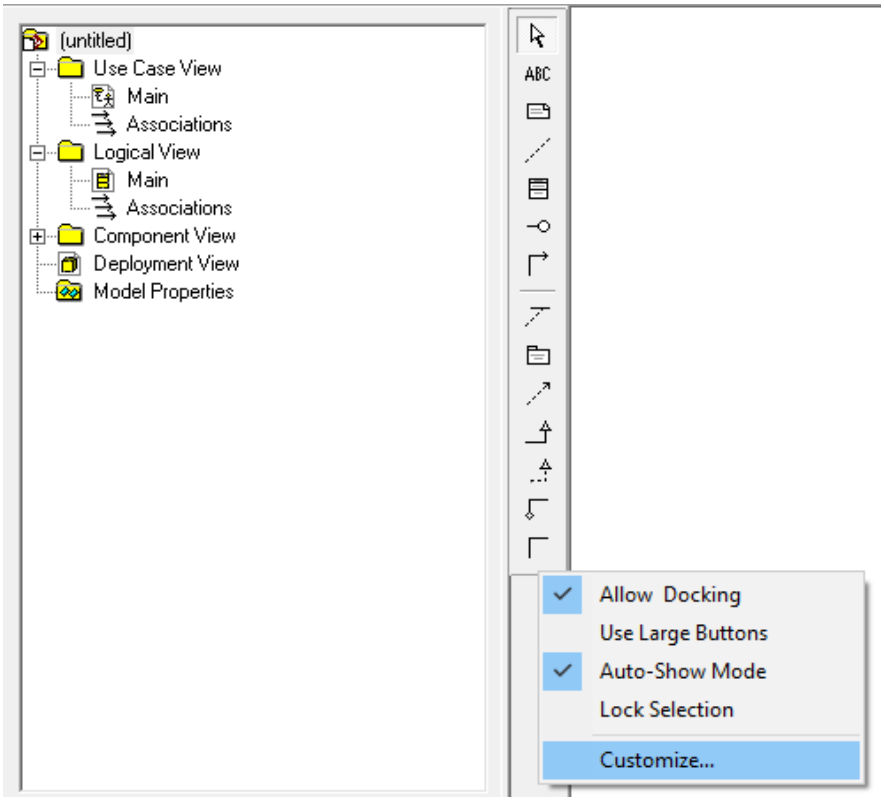
Các bước tạo sơ đồ lớp (Class Diagram)

Bước 1: Tạo sơ đồ lớp:

Nhấn phải chuột tại thư mục Logical View → New → Class Diagram như hình bên dưới:

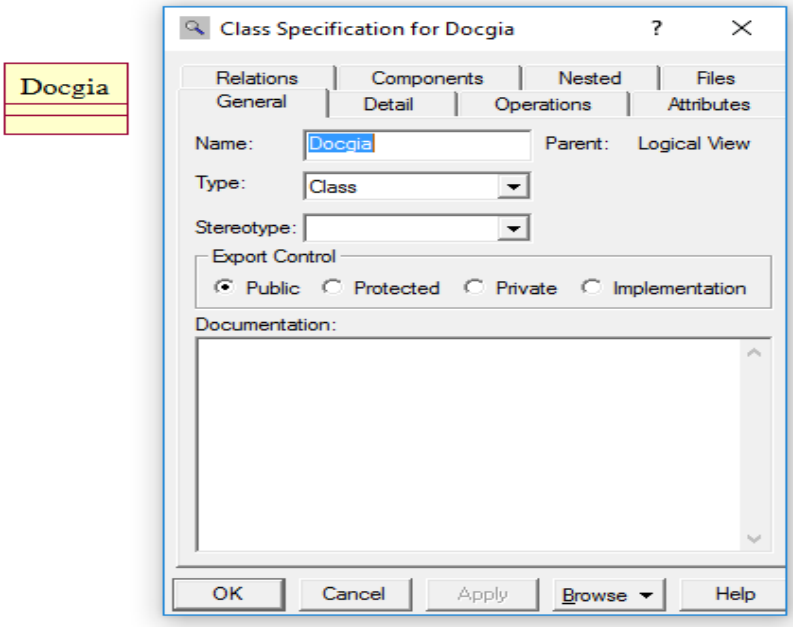


- Để thêm kí hiệu mới vào ToolBar →nhấn phải chuột vào ToolBar → Customize…

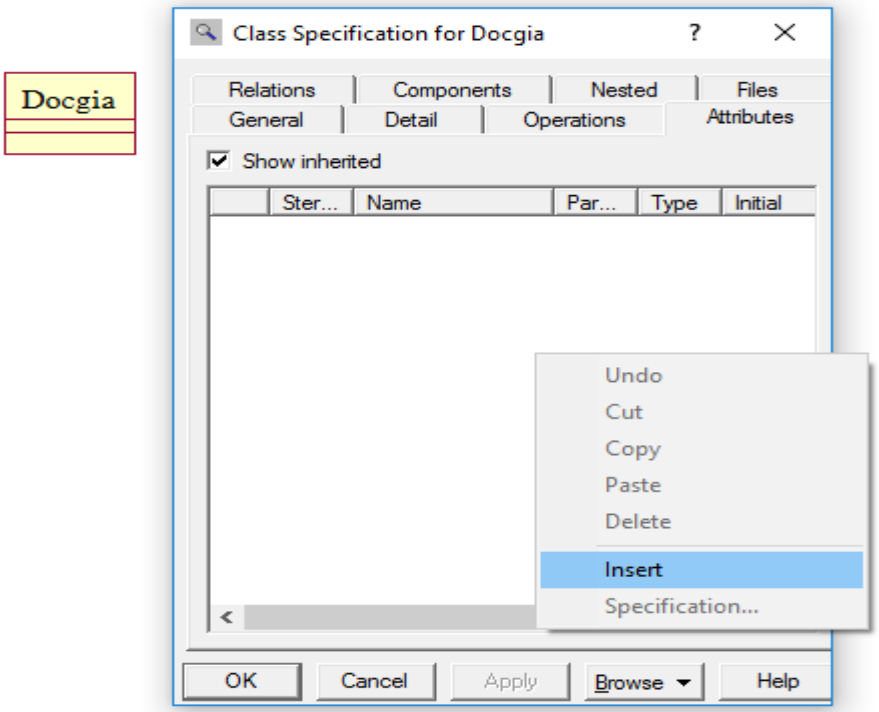


Bước 2: Vẽ các lớp đối tượng

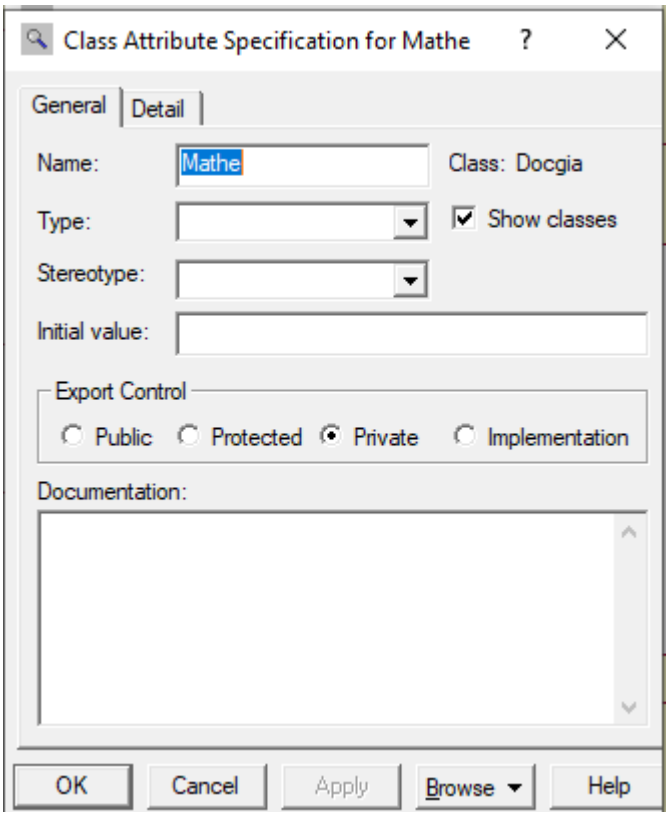
- Chọn biểu tượng lớp kéo vào vùng vẽ.
- Nhấp đúp vào lớp vừa tạo để chỉnh sửa nội dung của lớp đối tượng như hình bên dưới



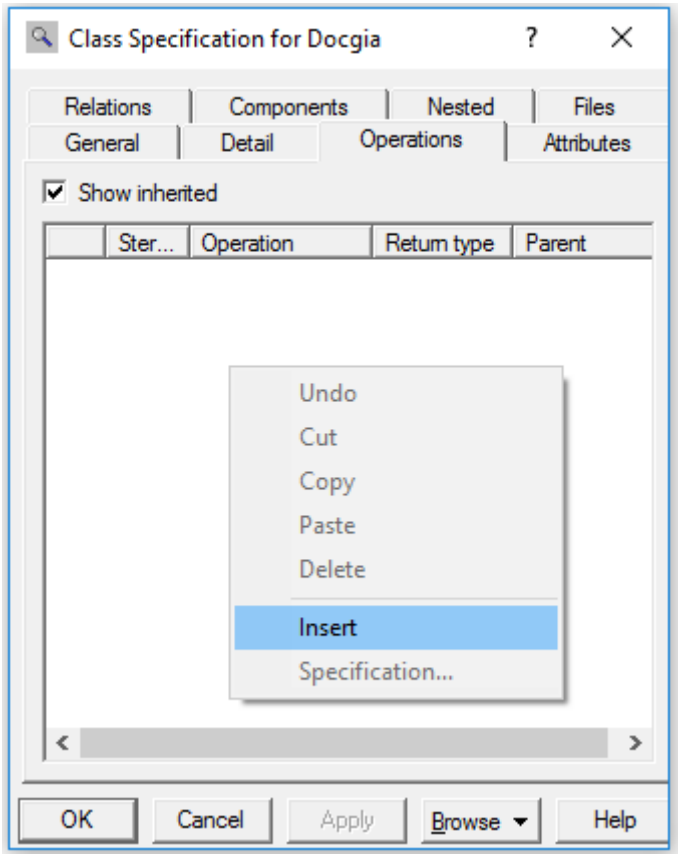
- Thêm các thuộc tính vào tab Attributes

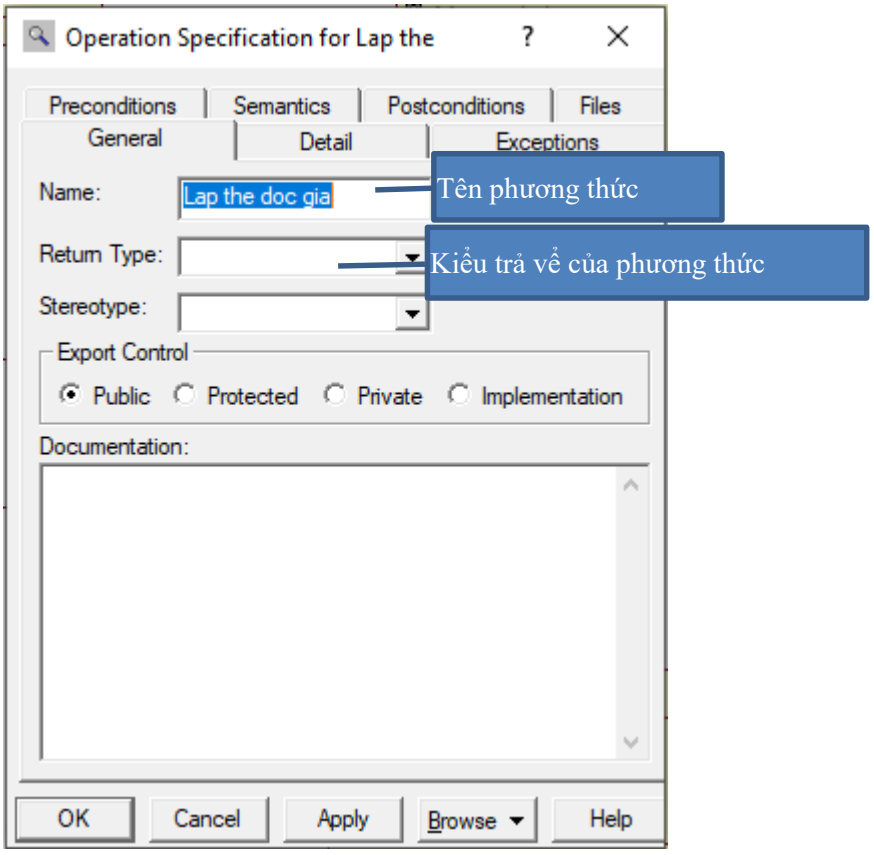


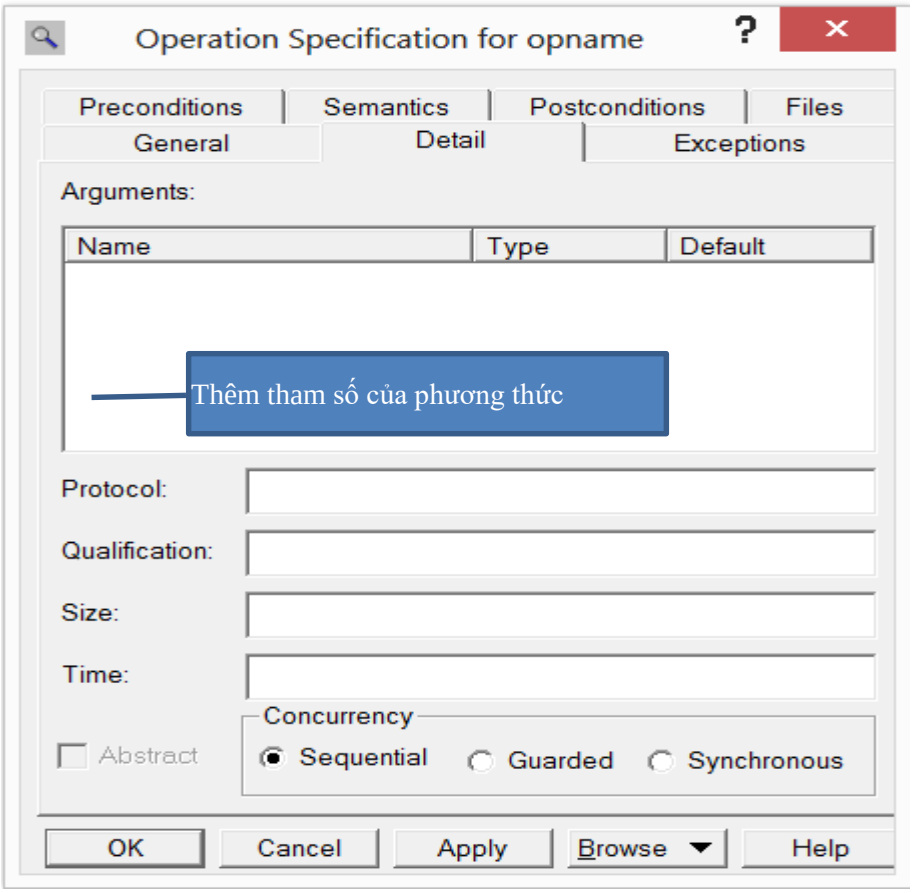
- Nhấp đúp vào thuộc tính vừa chọn để cập nhật các thông tin của thuộc tính như hình bên dưới.

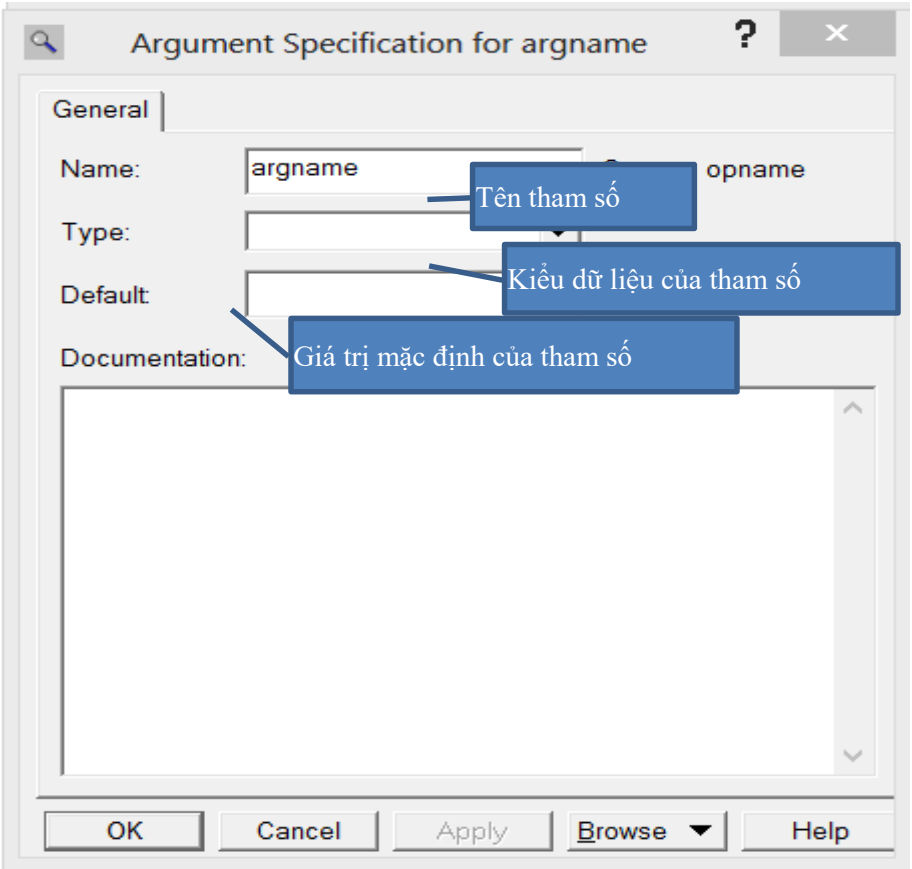


- Tương tự, thêm các phương thức tương ứng của lớp đối tượng như hình bên dưới.


Class Specification for Docgia
Relations
Components
Nested
Files
General
Detail
Operations
Attributes
Show inherited
Ster...
Operation
Return type
Parent
Undo
Cut
Copy
Paste
Delete
Insert
Specification...
OK
Cancel
Apply
Browse
Help

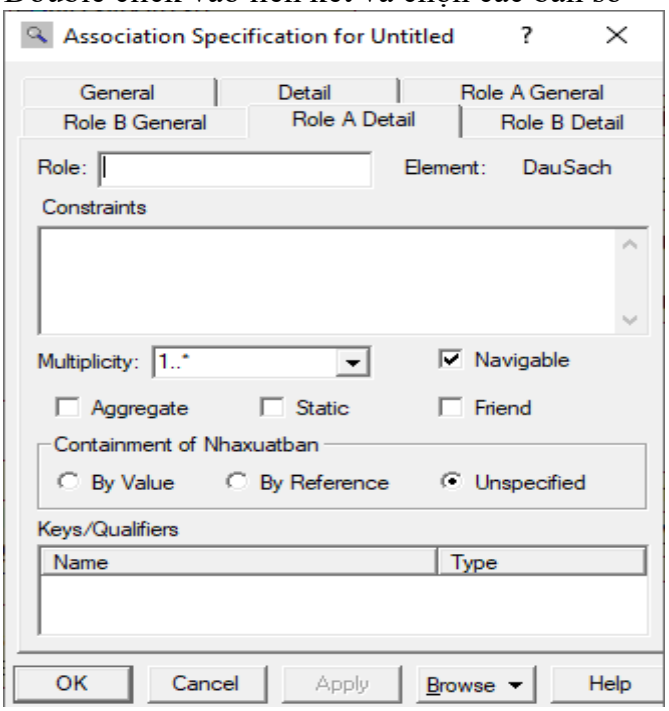

Operation Specification for Lap the
Preconditions
Semantics
Postconditions
Files
General
Detail
Exceptions
Name:
Lap the doc gia
Tên phương thức
Return Type:
Kiểu trả về của phương thức
Stereotype:
Export Control
Public
Protected
Private
Implementation
Documentation:
OK
Cancel
Apply
Browse
Help


Operation Specification for opname
Preconditions
Semantics
Postconditions
Files
General
Detail
Exceptions
Arguments:
Name
Type
Default
Thêm tham số của phương thức
Protocol:
Qualification:
Size:
Time:
Concurrency
Abstract
Sequential
Guarded
Synchronous
OK
Cancel
Apply
Browse
Help


Argument Specification for argname
General
Name:
argname
opname
Tên tham số
Type:
Kiểu dữ liệu của tham số
Default:
Documentation:
Giá trị mặc định của tham số
OK
Cancel
Apply
Browse
Help

Bước 3: Thiết lập mối liên kết

- Sử dụng các kí hiệu Association (, , , ,) để thiết lập quan hệ giữa các lớp.
- Double click vào liên kết và chọn các bản số



IV. Bài tập

Hãy vẽ sơ đồ lớp ở mức phân tích cho các bài toán sau:

Bài 1: Hệ thống khám chữa bệnh ở chương Mô hình hóa nghiệp vụ.

Bài 2: Hệ thống quản lý khách sạn ở chương Mô hình hóa nghiệp vụ.

Bài 3: Hệ thống quản lý trung tâm tin học ở chương Mô hình hóa nghiệp vụ.

Bài 4:

Một nhà hàng cần xây dựng một hệ thống quản lý công việc của nhà hàng. Nhà hàng bán nhiều món ăn. Mỗi món ăn có các thông tin như tên món ăn, đơn vị tính, đơn giá. Các món ăn được xếp theo từng loại như cơm, phở, hải sản, nướng, lẩu,… Mỗi loại món ăn có các thông tin loại món ăn, giá thấp nhất, giá cao nhất. Nhà hàng còn bán các loại thức uống như bia, rượu, nước ngọt, nước suối,…Mỗi loại thức uống bao gồm nhiều thức uống và có các thông tin như loại thức uống, giá thấp nhất, giá cao nhất. Mỗi thức uống có các thông tin như tên thức uống, đơn vị tính, đơn giá. Mỗi thức uống chỉ do một nhà sản xuất sản xuất ra. Thông tin về nhà sản xuất là tên nhà sản xuất, địa chỉ, số điện thoại.

Các thực khách sẽ đến ăn uống tại nhà hàng. Mỗi thực khách có các thông tin như: số CMND, họ tên, địa chỉ, phái. Nếu các thực khách đi theo nhóm thì chỉ tính là một thực khách và chọn một người trong nhóm là đại diện. Mỗi lần đến ăn uống tại nhà hàng, thực khách sẽ nhận được hóa đơn thanh toán có các thông tin: mã hóa đơn, ngày lập, họ tên

thực khách, các món ăn, các thức uống, giá tiền.

Bài 5:

Một cửa hàng chuyên bán sỉ và lẻ các mặt hàng đủ loại. Người quản lý cửa hàng cần xây dựng một ứng dụng quản lý công việc đặt hàng, giao hàng và bán hàng tại cửa hàng. Sau đây là kết quả của việc phân tích yêu cầu ứng dụng:

Cửa hàng bán ra trên 300 mặt hàng với nguồn hàng lấy từ các nhà cung cấp. Một nhà cung cấp có một mã nhà cung cấp, tên, địa chỉ và điện thoại của nhà cung cấp. Mỗi nhà cung cấp có thể cung ứng nhiều mặt hàng khác nhau và mỗi mặt hàng cũng có thể được cung cấp bởi nhiều nhà cung cấp khác nhau, cần ghi nhận lại nhà cung cấp nào có thể cung ứng những mặt hàng gì.

Cần lưu lại thông tin về tất cả các mặt hàng mà cửa hàng có mua bán: Mã mặt hàng, tên hàng, hàng thuộc loại nào, đơn vị tính, quy cách, số lượng tồn. Mỗi loại có mã loại hàng, tên loại hàng.

Mỗi lần đặt hàng, cửa hàng sẽ điền một phiếu đặt hàng gửi đến nhà cung cấp. Cửa hàng phải điền các thông tin sau vào đơn đặt hàng: số đơn đặt hàng, ngày đặt hàng là bao nhiêu. Cuối mỗi đơn đặt hàng có thông tin về tổng số mặt hàng cần đặt. Trên phiếu đặt hàng chỉ có các mặt hàng mà nhà cung cấp có thể cung ứng.

Mỗi khi đến giao hàng, nhà cung cấp giao cho cửa hàng một phiếu giao hàng, gồm các thông tin sau: số phiếu giao, ngày giao, giao cho đơn đặt hàng nào, mỗi mặt hàng số lượng giao và đơn giá là bao nhiêu. Ứng với 1 lần đặt hàng, nhà cung cấp có thể giao hàng tối đa 3 lần và không được trễ hơn 7 ngày so với ngày đặt. Nhà cung cấp chỉ được giao cá mặt hàng mà nhà cung cấp đó đặt với số lượng giao không lớn hơn số lượng đặt.

Khi khách hàng đến mua hàng, cửa hàng sẽ lưu lại thông tin tất cả các đơn bán hàng để tiện việc kiểm hàng. Thông tin hóa đơn gồm: số hóa đơn, ngày lập hóa đơn, tên khách hàng, địa chỉ khách hàng, điện thoại khách hàng, khách hàng đã mua những mặt hàng nào với số lượng mua, đơn giá mua là bao nhiêu.

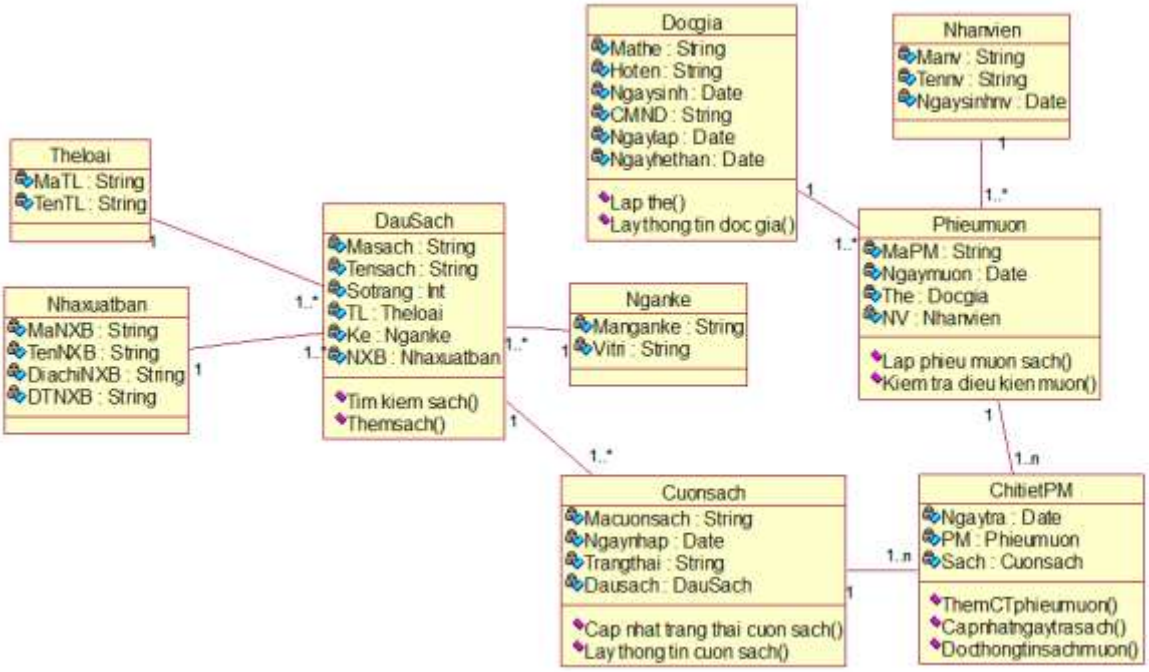
Bài 6:

Mỗi bộ phim sẽ được định danh bởi tựa phim và năm sản xuất. Ngoài ra, phim còn có các thuộc tính khác như độ dài phim, trailer giới thiệu về bộ phim. Mỗi bộ phim thuộc một thể loại phim (mã thể loại, tên thể loại) và do một công ty sản xuất (mã nhà sản xuất, tên nhà sản xuất), do một đạo diễn và nhiều diễn viên tham gia. Mỗi diễn viên khi tham gia một bộ phim, hệ thống cũng lưu lại tên nhân vật trong phim và loại vai diễn (diễn viên chính hoặc diễn viên phụ) mà diễn viên đóng trong bộ phim đó.
Mỗi diễn viên sẽ được định danh bởi nghệ danh, ngoài ra còn có các thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, năm bắt đầu vào nghề.
Thông tin của đạo diễn gồm mã đạo diễn, họ tên và ngày tháng năm sinh, giới tính, năm bắt đầu vào nghề. Một đạo diễn có thể làm đạo diễn cho một hoặc nhiều bộ phim.

CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

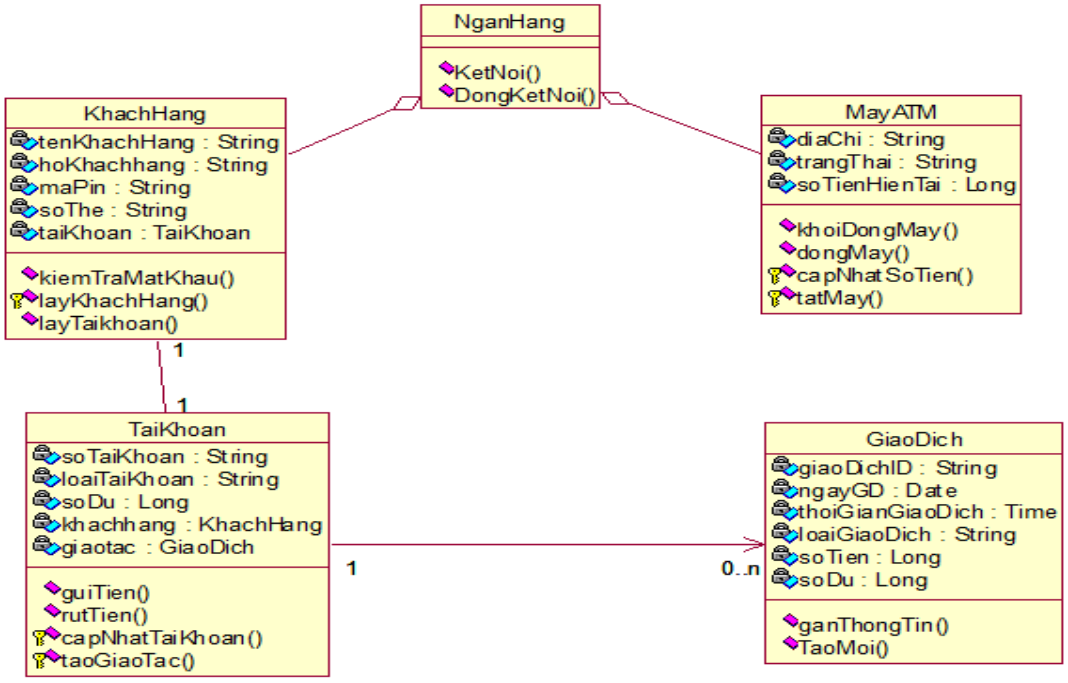
I. Thiết kế lớp:

Ví dụ 1: Thực hiện tinh chế thuộc tính, mối kết hợp và phương thức (chú ý bổ sung kiểu dữ liệu cho thuộc tính và bổ sung các tham số, kiểu dữ liệu trả về phù hợp cho các phương thức) để xây dựng sơ đồ lớp mức thiết kế cho hệ thống quản lý thư viện như sau:



Chú ý: sinh viên có thể tự bổ sung thêm các phương thức cài đặt khác (nếu cần).

Ví dụ 2: Xây dựng sơ đồ lớp mức thiết kế cho hệ thống ATM như sau:



II. Thiết kế chức năng hệ thống

1. Xác định các lớp ở tầng nghiệp vụ:

a. Giới thiệu: tầng nghiệp vụ chứa đựng tất cả các đối tượng mô tả các thành phần nghiệp vụ hệ thống (bao gồm cả dữ liệu và hành vi). Các đối tượng ở tầng nghiệp vụ không nên quan tâm đến cách thức nó được hiển thị và bởi ai. Các đối tượng này được thiết kế để độc lập với bất kỳ một giao diện cụ thể. Do đó, cách thức hiển thị chi tiết một đối tượng không nên tồn tại trong tầng nghiệp vụ mà được thể hiện trong tầng giao diện. Các đối tượng ở tầng nghiệp vụ cũng độc lập về dữ liệu của nó được lấy từ truy cập dữ liệu hoặc truy xuất tập tin ở tầng truy cập dữ liệu.

b. Xác định các lớp ở tầng nghiệp vụ: các lớp ở tầng nghiệp vụ được xác định trong sơ đồ lớp ở mức thiết kế. Lấy ví dụ về hệ thống ATM trong phần lý thuyết, các lớp ở tầng nghiệp vụ được xác định như hình trên.

2. Xác định các lớp ở tầng truy cập dữ liệu:

a. Giới thiệu: tầng truy cập dữ liệu chứa các đối tượng nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ về dữ liệu cho tầng nghiệp vụ. Tất cả các nhu cầu truy cập cơ sở dữ liệu của hệ thống đều phải thông qua tầng này. Do đó, các đối tượng này phải truy cập vật lý cơ sở dữ liệu và xử lý nó.

b. Xác định các lớp ở tầng truy cập dữ liệu:

- Với mỗi lớp bền vững ở tầng nghiệp vụ, tạo một lớp tương ứng ở tầng truy cập dữ liệu. Ví dụ: nếu có 3 lớp ở tầng nghiệp vụ là: Class1, Class2, Class3 thì tạo ra 3 lớp tương ứng ở tầng truy cập dữ liệu là: ClassDB1, ClassDB2, ClassDB3.

- Tạo mối kết hợp aggregation giữa lớp ở tầng truy cập dữ liệu và lớp của nó tương ứng ở tầng nghiệp vụ. Tạo thuộc tính tham chiếu cho các lớp ở tầng nghiệp vụ tham chiếu đến lớp ở tầng truy cập dữ liệu.

- Đơn giản hóa các lớp và mối kết hợp: có thể kết hợp các lớp có ít phương thức lại với nhau ở tầng truy cập dữ liệu.

Ví dụ: Trong hệ thống ATM, các lớp bền vững là: KhachHang, TaiKhoan, GiaoDich. Từ đó, tạo ra các lớp truy cập dữ liệu tương ứng là: KhachHangDB, TaiKhoanDB, GiaoDichDB với các phương thức:

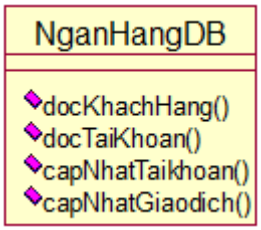
KhachHangDB : : +docKhachHang()

KhachHangDB : : +docTaiKhoan()

TaiKhoanDB : : +capNhatTaiKhoan()

GiaoDichDB : : +capNhatGiaoDich()

Tuy nhiên, số lượng phương thức trong mỗi lớp là ít nên có thể gom lại thành 1 lớp ở tầng truy cập dữ liệu là NganHangDB như sau:



3. Xác định các lớp ở tầng giao diện:

a. Giới thiệu: Trong một use case, đối tượng tầng giao diện xử lý tất cả các trao đổi tác nhân. Một đối tượng giao diện có thể tham gia vào nhiều use case. Những người dùng khác nhau sẽ có những nhu cầu khác nhau trên giao diện. Do đó, tùy đối tượng người dùng khác nhau sẽ có các thiết kế giao diện khác nhau về mục tiêu, cách vận hành và

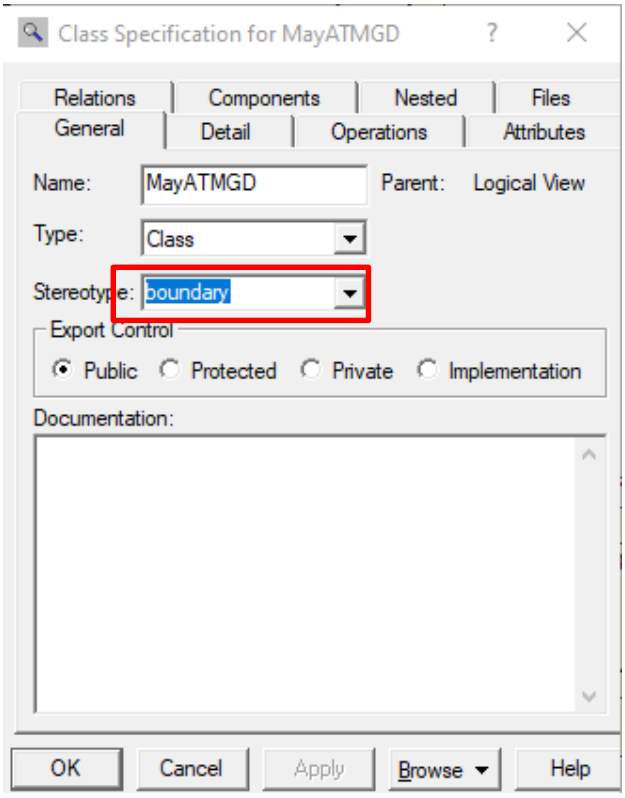
hình thức trình bày.

b. Xác định các lớp ở tầng giao diện:

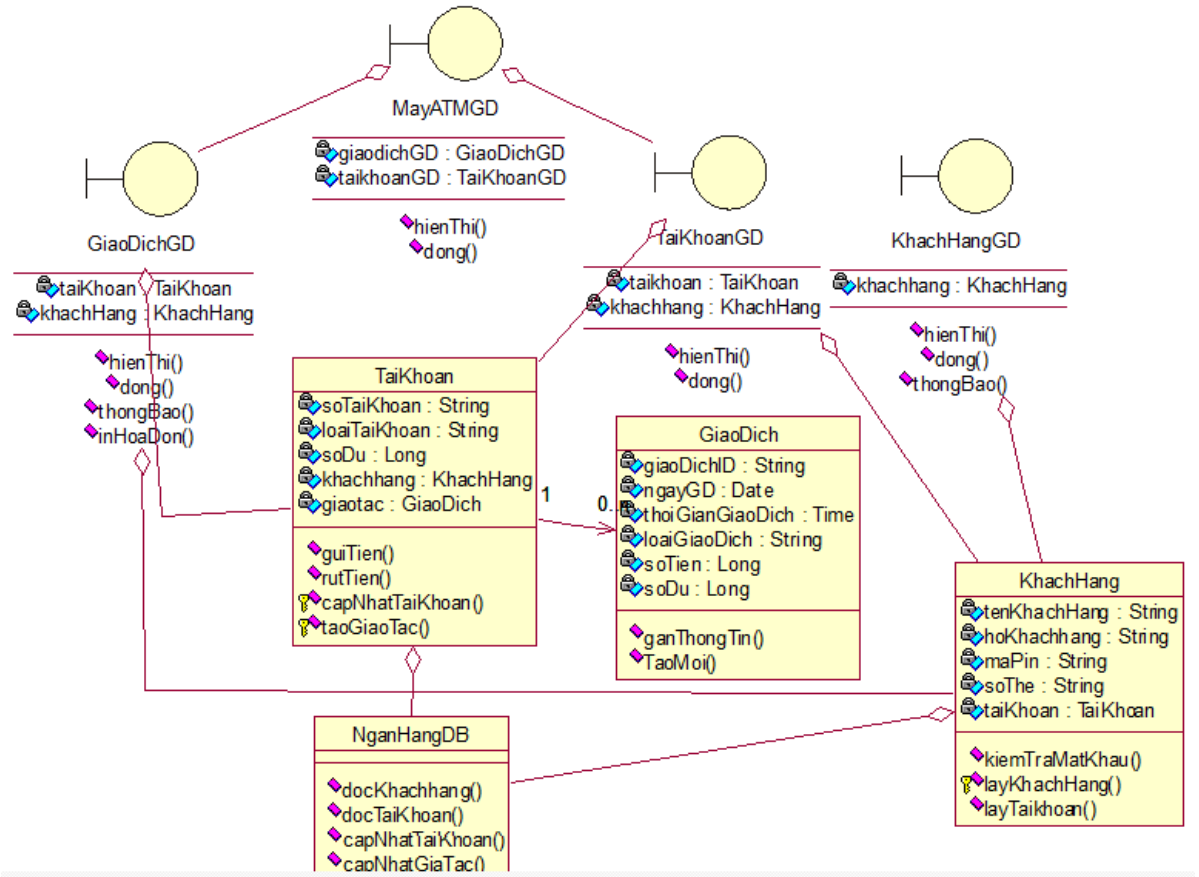
- Tạo bản mẫu giao diện
- Xác định hành vi và thuộc tính cho các lớp giao diện.

Trong hệ thống ATM, các lớp giao diện được tạo gồm: MayATMGD, GiaoDichGD, TaiKhoanGD, KhachHangGD.

Để tạo lớp giao diện (Boundary): cách tạo giống lớp thực thể, chú ý: chọn Stereotype phù hợp như hình sau:



Sơ đồ lớp đầy đủ theo mô hình 3 lớp của hệ thống ATM như sau:



III. Hiện thực hóa chức năng hệ thống

Với mỗi chức năng hệ thống, cần xây dựng ít nhất 2 sơ đồ:

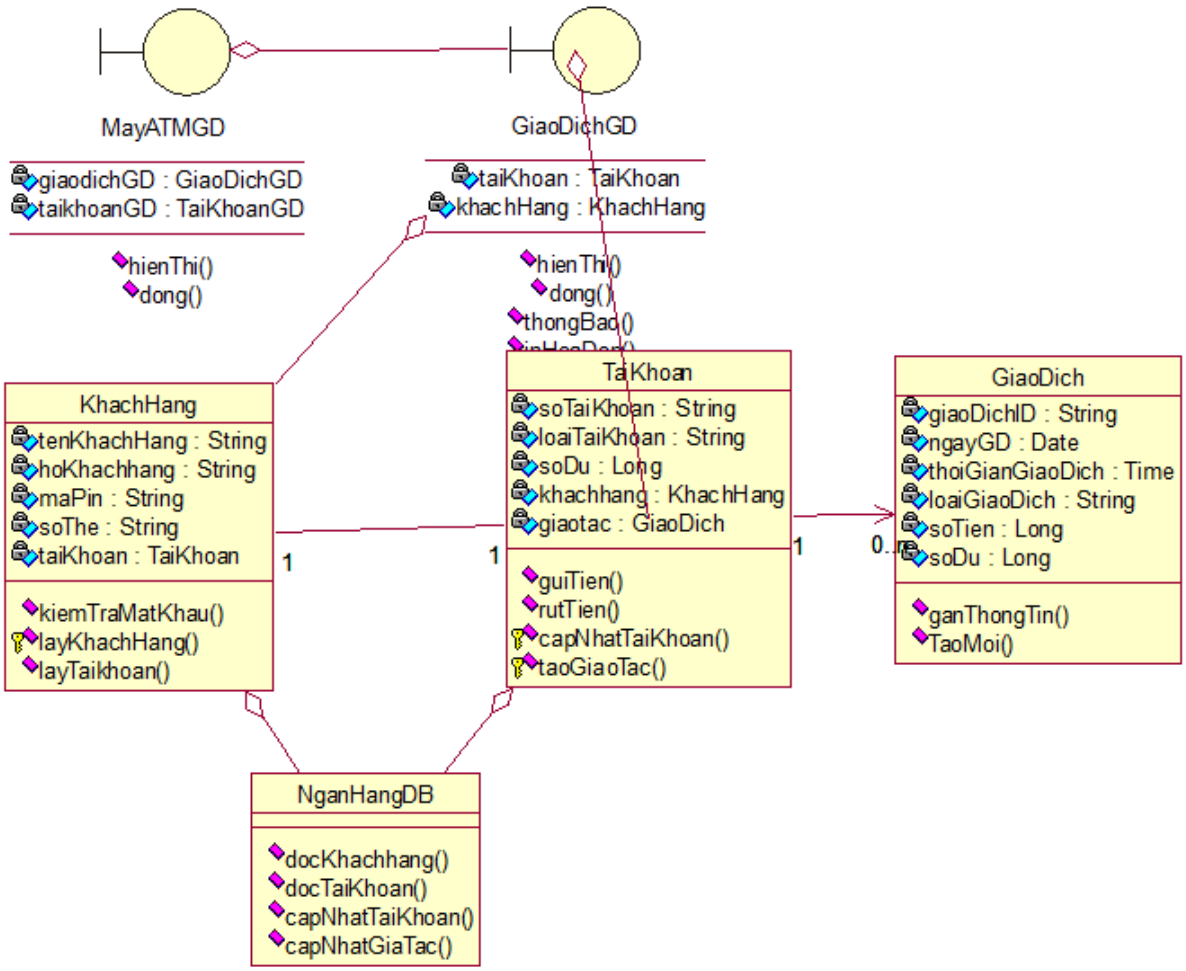
- Sơ đồ lớp chi tiết: cho biết use case chức năng này có các lớp nào tham gia thực hiện

- Sơ đồ tương tác: biểu diễn sự tương tác giữa các lớp đối tượng trong việc thực hiện use case chức năng

1. Xây dựng sơ đồ lớp chi tiết cho chức năng hiện thực hóa:

Ví dụ 1: Để hiện thực hóa cho chức năng rút tiền của hệ thống ATM, xây dựng sơ đồ lớp chi tiết gồm 2 lớp ở tầng giao diện là MayATMGD và GiaodichGD; 3 lớp ở tầng nghiệp vụ là KhachHang, TaiKhoan và Giaodich; 1 lớp ở tầng truy cập dữ liệu là NganHangDB.

Sơ đồ được vẽ như sau:

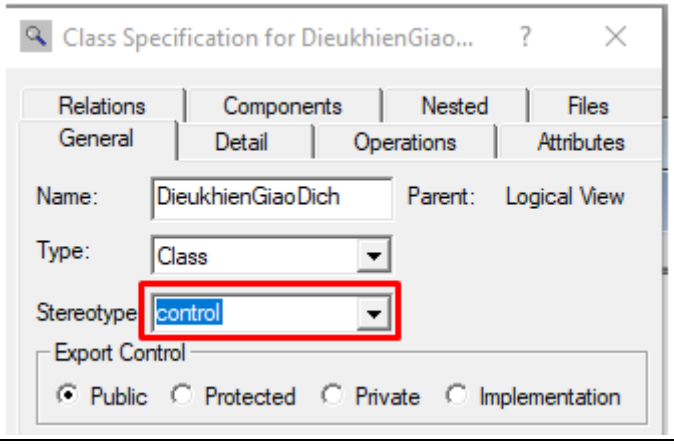


4. Xây dựng Sequence Diagram cho chức năng hiện thực hóa:

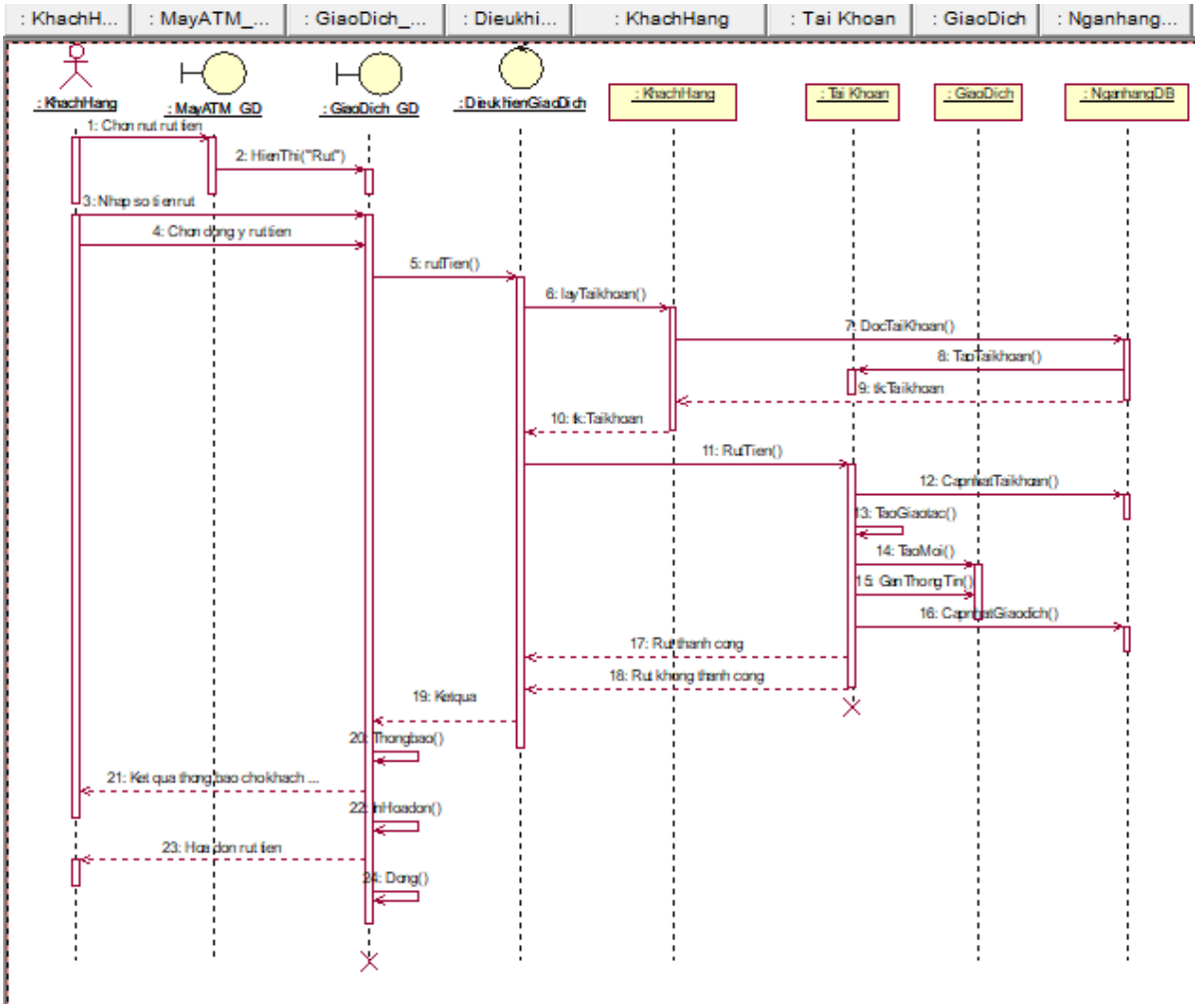
Sơ đồ tuần tự đặc tả cho chức năng Rút tiền của hệ thống ATM được xây dựng gồm các lớp đã xác định trong sơ đồ lớp chi tiết ở trên.

Ngoài ra, vì có nhiều lớp ở tầng nghiệp vụ nên sơ đồ dưới đây sử dụng thêm một đối tượng điều khiển là DieukhienGiaoDich để điều phối các lớp này thực hiện chức năng rút tiền.

Để tạo lớp điều khiển, chọn Stereotype:



Sơ đồ tuần tự cho chức năng Rút tiền như sau:



Ví dụ 2:

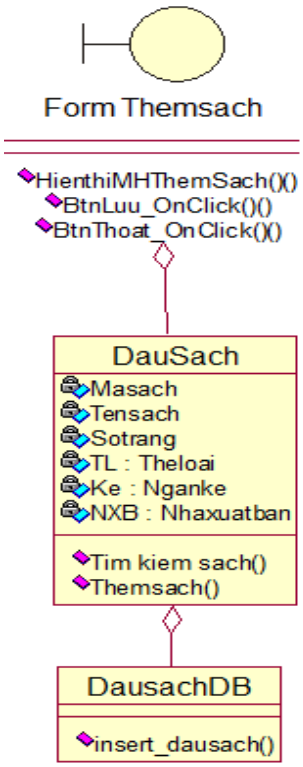
Giả sử kịch bản thêm mới một đầu sách trong hệ thống quản lý thư viện được thực hiện như sau:

- Bộ phận quản lý sách yêu cầu thêm sách trên Form ThemSach
- Form Themsach yêu cầu nhập thông tin đầu sách mới
- Nhân viên nhập thông tin đầu sách mới
- Hệ thống kiểm tra thông tin đầu sách mới nhập
- Hệ thống thêm đầu sách mới
- Gởi thông tin phản hồi: thêm thành công hay không thành công

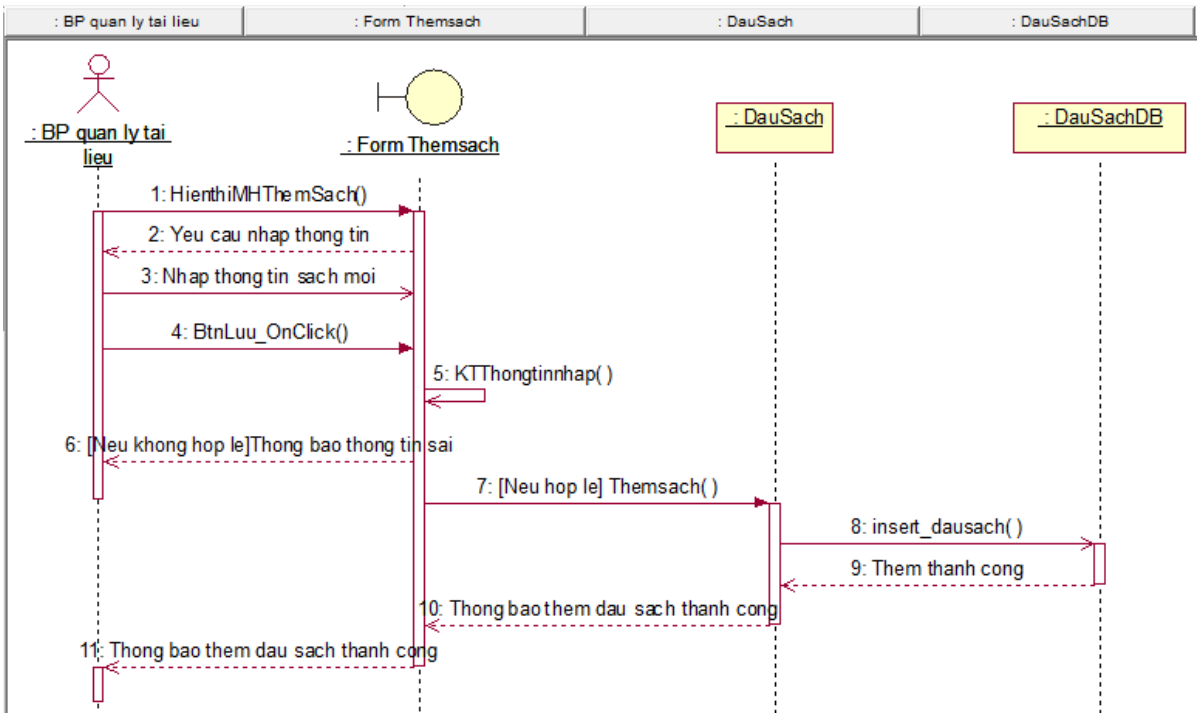
Sơ đồ lớp chi tiết cho chức năng thêm đầu sách sử dụng Form Themsach ở tầng giao diện, lớp Dausach ở tầng nghiệp vụ và lớp DausachDB ở tầng truy cập dữ liệu.

Sơ đồ lớp chi tiết cho chức năng này có 3 lớp tham gia gồm:

- Lớp ở tầng giao diện: Form Themsach
- Lớp ở tầng nghiệp vụ: Dausach
- Lớp ở tầng truy cập dữ liệu: DausachDB



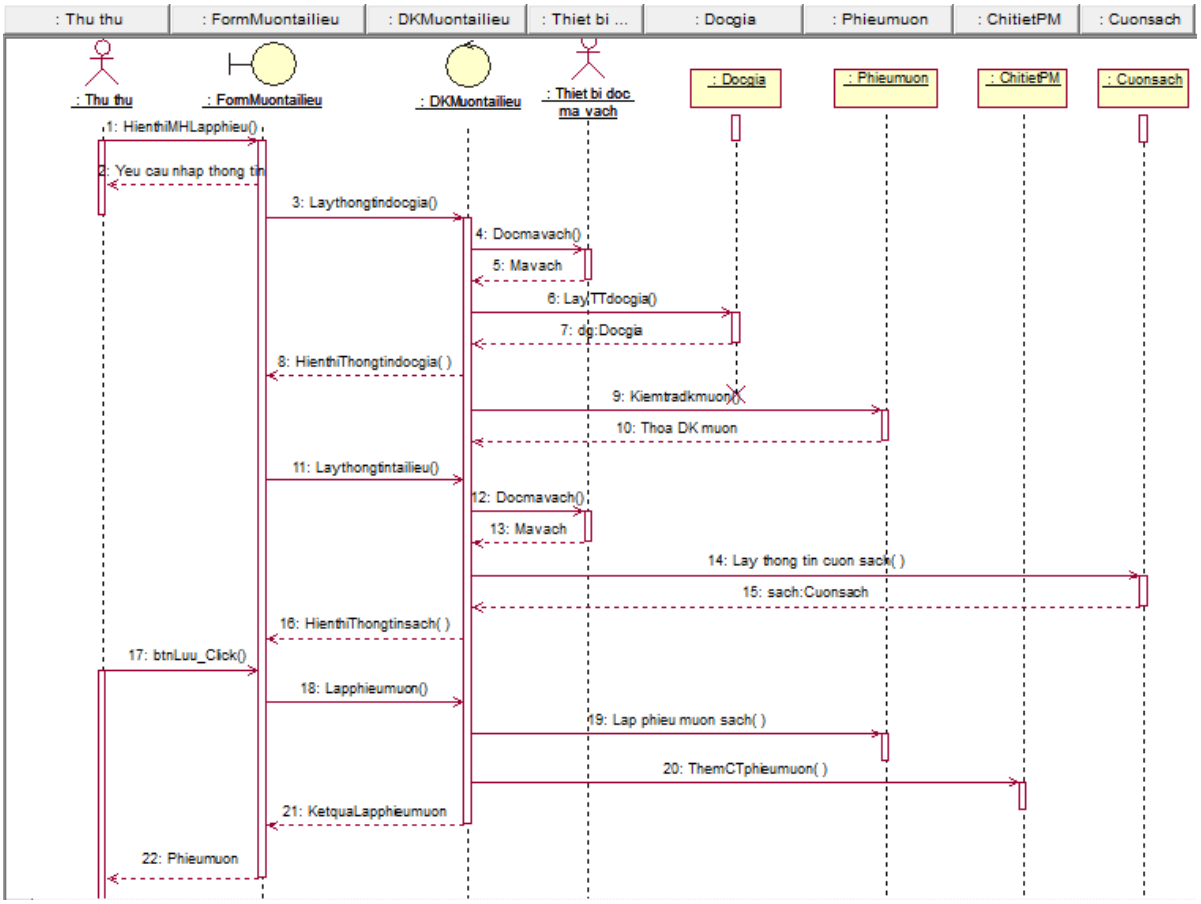
Sơ đồ tuần tự được vẽ như sau:



Ví dụ 3: Giả sử kịch bản *Xử lý mượn tài liệu* được thực hiện theo trình tự:

- Thủ thư chọn chức năng Lập phiếu mượn sách → Hiển thị màn hình lập phiếu mượn
- Hệ thống nhập thông tin độc giả bằng cách dùng một thiết bị đọc mã vạch quét mã vạch trên thẻ độc giả và trả về thông tin độc giả mượn tài liệu
- Hệ thống kiểm tra điều kiện mượn (số lượng tài liệu mà độc giả mượn chưa trả, quy định mỗi độc giả chỉ được mượn tối đa 3 tài liệu)
- Thủ thư nhập các tài liệu độc giả cần mượn lên màn hình bằng cách dùng một thiết bị đọc mã vạch quét mã vạch của các tài liệu và trả về thông tin tài liệu đó.
- Thủ thư nhấn vào button Lập phiếu mượn trên màn hình.
- Hệ thống ghi nhận phiếu mượn mới.
- Hệ thống xuất thông tin phiếu mượn.

Sơ đồ tuần tự chưa có các lớp ở tầng truy cập dữ liệu được vẽ như sau:



Yêu cầu:

Sinh viên hãy thiết kế thêm các lớp ở tầng truy cập dữ liệu và hoàn thiện sơ đồ trên.

V. Bài tập

Bài 1: Hãy xây dựng sơ đồ lớp chi tiết, sơ đồ tuần tự để hiện thực hóa chức năng Gửi tiền, Truy vấn thông tin tài khoản cho hệ thống máy ATM.

Bài 2: Hãy xây dựng sơ đồ lớp chi tiết, sơ đồ tuần tự để hiện thực hóa chức năng Lập thẻ độc giả, Trả tài liệu trong hệ thống quản lý thư viện.

Bài 3: Hãy xây dựng sơ đồ lớp chi tiết, sơ đồ tuần tự để hiện thực hóa các chức năng trong hệ thống quản lý bệnh viện.

Bài 4: Hãy xây dựng sơ đồ lớp chi tiết, sơ đồ tuần tự để hiện thực hóa các chức năng trong hệ thống quản lý khách sạn.

Bài 5: Hãy xây dựng sơ đồ lớp chi tiết, sơ đồ tuần tự để hiện thực hóa các chức năng trong hệ thống quản lý siêu thị.